République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université des Sciences et de la Technologie d'Oran
Mohamed Boudiaf (USTO-MB)

Faculté de Génie Electrique
Département d'Automatique

Systèmes Linéaires Multivariables
Notes de Cours

Destiné aux étudiants en Master 1 Automatique et Informatique Industrielle

Réalisé par : Pr. ZEMALACHE MEGUENNI kadda

Mail : kadda.zemalachemeguenni@univ-usto.dz

Année universitaire 2024/2025

Table de matière

Objectifs

1. **Introduction**
   - 1.1.Rappel sur le calcul matriciel
   - 1.2.Rappel des notions de l'approche d'état
   - 1.2.1.L'importance de la représentation d'état des systèmes
   - 1.3.Différence entre SISO et MIMO
   - 1.4.Exercices d'application
2. **Représentation d'état des systèmes multivariables (SM)**
   - 2.1.Définitions
   - 2.2.Différentes représentations des systèmes multivariables
   - 2.3.Avantages de la représentation d'état
   - 2.4.Résolution de l'équation d'état
   - 2.5.Analyse de la stabilité dans l'espace d'état
   - 2.6.Exercices d'application
3. **Commandabilité et Observabilité**
   - 3.1.Introduction
   - 3.2.Commandabilité et observabilité pour des systèmes monovariables (SISO)
   - 3.3.Commandabilité et observabilité pour des systèmes multivariables (MIMO)
   - 3.4.Différentes représentations d'état (modèles)
   - 3.5.Commandabilité/observabilité et fonction de transfert
   - 3.6.Dualité entre la commandabilité et l'observabilité
   - 3.7.Minimalité
   - 3.8.Exercices d'application
4. **Représentation d'état des systèmes multivariables définis par leurs matrices de transfert**
   - 4.1.Matrice de transfert
   - 4.2.Passage d'une représentation d'état vers la matrice de transfert
   - 4.2.1. Méthode basée sur les mineurs
   - 4.2.2. Algorithme de Leverrier
   - 4.3.Passage d'une matrice de transfert vers la représentation d'état
   - 4.3.1. Méthode de Gilbert (réalisation minimale)
   - 4.3.2. Méthode des Invariants : Forme de Smith-McMillan
   - 4.3.3. Méthode de graphe minimal : avec des modes multiples
   - 4.3.4. Méthode de décomposition en matrices de rang 1 (réalisation non-minimale)
   - 4.4.Exercices d'application
5. **Commande par retour d'état des systèmes multivariables (SM)**
   - 5.1.Introduction
   - 5.2.Commande par retour d'état des systèmes monovariables
   - 5.3.La méthodologie de placement des pôles
   - 5.4.Conception du régulateur par retour d'état et intégrateur
   - 5.5.Commande par retour d'état des systèmes multivariables
   - 5.6.Observateur d'état et commande par retour de sortie
   - 5.7.Exemples d'application

Références

L'objectif

L’analyse et la synthèse des systèmes dynamiques linéaires invariants (SLI) nécessitent la connaissance d’un modèle mathématique traduisant les relations reliant les grandeurs d’entrée principales et secondaires aux grandeurs de sortie.

En générales chaque SLI peut être représenté par une représentation suivante :

- ✓ Représentation graphique qui peut être diagramme fonctionnel ou de fluence.
- ✓ Représentation reliant l’entrée à la sortie comme les fonctions de transfert qui demeurent des représentations externes ou par des modèles d’état dans ce cas on parle de représentations internes.

La représentation externe reste valable et efficace quelque soient les systèmes jusqu’à ce que ces derniers atteignent une complexité telle l’unique relation entrée-sortie pour les commander correctement ne peut en satisfaire. Ces modèles deviennent difficiles à mettre en œuvre lorsqu’ils possèdent plusieurs entrées et plusieurs sorties. L’analyse par variables d’état est une approche moderne d’étude des systèmes née dans les années 60.

Parmi les domaines d’application de cette théorie, l’automatique prend une place privilégiée : les représentations d’état sont à l’origine de méthodes puissantes d’analyse et de commande des systèmes, et qui possède en outre, l’avantage de conserver la représentation temporelle des phénomènes.

L'objectif du cours est de donner une méthodologie pour la conception des différentes lois de commande pour les systèmes linéaires invariants multivariables, dans le contexte de l'approche d'état.

Chapitre I

Introduction

1.1. Rappel sur le calcul matriciel

1.1.1. Représentation matricielle et notations

Une matrice est un tableau rectangulaire d'éléments, généralement des nombres ou des fonctions. Ces grandeurs sont généralement des réels ou des complexes. Dans la suite, nous ne considérerons que des grandeurs réelles. Une matrice A de dimension $m * n$ est notée $A \in R^{m*n}$. Cette matrice est une matrice de m lignes et de n colonnes.

$$A = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Si $m = n$, alors la matrice est carrée.

Une matrice V qui ne comporte qu'une seule colonne, $V \in R^{1*n}$, est appelé un vecteur colonne :

$$V = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_m \end{bmatrix}$$

Une matrice V qui ne comporte qu'une seule ligne, $V \in R^{m*1}$, est appelé un vecteur ligne :

$$V = [v_1 \quad v_2 \quad \cdots \quad v_n]$$

1.1.2. L'addition matricielle

L'addition matricielle n'est définie qu'entre deux matrices de mêmes dimensions. La matrice résultante est de la même dimension que les matrices additionnées et chacun de ses éléments est la somme des éléments des deux matrices correspondant à la même ligne et à la même colonne.

L'addition ou la soustraction entre deux matrices A et B est donnée par :

$$C = [c_{ij}] = [a_{ij} \pm b_{ij}]$$

Exemple 1.1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 7 & 3 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 6 & 6 & 6 \\ 2 & 8 & 4 \end{bmatrix} \qquad et \qquad A - B = \begin{bmatrix} -4 & 2 & -6 \\ 2 & 6 & 2 \end{bmatrix}$$

1.1.3. Le produit

1.1.3.1.La multiplication d'une matrice avec un scalaire

La multiplication entre une matrice et un nombre scalaire donne une matrice dont chaque élément de la matrice est multiplié par le scalaire.

Étant donné A une matrice, et b un scalaire, alors les éléments de la matrice C résultante sont donnés par :

$$C = [c_{ij}] = ba_{ij}$$

La matrice $C = bA$ est de même dimension que A.

Exemple 1.2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 7 & 3 \end{bmatrix} \qquad et \qquad b = 2 \qquad Alors$$

$$C = bA = \begin{bmatrix} 2 \times 1 & 2 \times 4 & 2 \times 0 \\ 2 \times 2 & 2 \times 7 & 2 \times 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 8 & 0 \\ 4 & 14 & 6 \end{bmatrix}$$

1.1.3.2.La multiplication matricielle

La multiplication entre deux matrices n'est définie que lorsque leurs dimensions son compatibles : le nombre de colonnes de la matrice à gauche de l'opérateur doit correspondre au nombre de lignes de la matrice à droite de l'opérateur.

Si $A \in R^{m*n}$, et si $B \in R^{n*p}$, la multiplication entre les matrices A et B donne une matrice C de dimensions $(m * p)$ telle que tous ses éléments :

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$$

Exemple 1.3

$$C = AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1 \times 0) + (2 \times 0) & (1 \times 1) + (2 \times 2) \\ (1 \times 0) + (0 \times 0) & (1 \times 1) + (0 \times 2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C = VB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1 \times 0) + (2 \times 0) & (1 \times 1) + (2 \times 2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Remarque 1.1:

La commutativité n'est pas toujours vraie.

$$AB \neq BA$$

1.1.4. L'opérateur de transposition

La transposée d'une matrice A est la matrice A^T (notée parfois aussi A') définie par :

$$A = [a_{ij}]_{m*n} \Rightarrow A^T = A' = [a_{ji}]_{n*m}$$

Exemple 1.4

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow A^T = A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$$

$$V = [1 \quad 2 \quad 3] \Rightarrow V^T = V' = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

1.1.5. Les mineurs

Les mineurs m_{ij} des éléments a_{ij} d'une matrice Acarrée, $A \in R^{m*n}$, sont les déterminants de la partie restante de A lorsqu'on ne tient pas compte de la ligne i et de la colonne j.

Exemple 1.5

En ce qui concerne la matrice A :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Le mineur m_{23} est donné par :

$$m_{23} = det\left(A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 2 & \cdots \end{bmatrix}\right) = det\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}\right) = 2$$

1.1.6. Les mineurs (directeurs) principaux

Le mineur principal de A d'ordre k est obtenue en supprimant les n − k dernières lignes et colonnes.

Soit, $$A = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Les mineurs directeurs d'une matrice carrée A, appelés aussi mineurs principaux sont définis comme suit :

$$m_1 = a_{11}$$

$$m_2 = det\left(\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}\right)$$

$$m_3 = det\left(\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}\right)$$

$$m_n = det(A)$$

Exemple 1.6

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$m_1 = 1$$

$$m_2 = det\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\right) = -1$$

$$m_3 = det(A) = det\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}\right) = -3$$

Si tous les mineurs principaux de la matrice A sont positifs alors, on des que la matrice A est définie positive.

1.1.7. Les cofacteurs

Les cofacteurs c_{ij} des éléments a_{ij} d'une matrice A carrée, $A \in R^{m*n}$, sont donnés par :

$$c_{ij} = (-1)^{i+j} m_{ij}$$

Exemple 1.7

Le cofacteur c_{23} de la matrice A est donné par :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$c_{23} = (-1)^{2+3} * m_{23} = -2$$

1.1.8. Le déterminant d'une matrice

Soit, $$A = [a_{ij}] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

On appelle déterminant d'une matrice A carrée, $A \in R^{m*n}$ avec $m = n$, le nombre noté $det(A)$.

1.1.8.1.Calcul du déterminant d'une matrice avec les cofacteurs

La valeur d'un déterminant d'ordre n d'une matrice carrée A est la somme des n produits obtenus en multipliant chaque élément d'une ligne (colonne) donnée de la matrice par son cofacteur.

On peut donc, par exemple, calculer le déterminant d'ordre 3 de la matrice A.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$det(A) = a_{11}c_{11} + a_{12}c_{12} + a_{13}c_{13} = a_{11}\begin{bmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} - a_{12}\begin{bmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{bmatrix} + a_{13}\begin{bmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}$$

Exemple 1.8

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \Rightarrow det(A) = 1c_{11} + 2c_{12} = ((1 \times 5) - (2 \times 3)) = -1$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow det(A) = 1 \times det(\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}) - 0 \times det(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}) + 0 \times det(\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix})$$

$$A = (1 \times -8) - (0 \times -9) + (0 \times -3) = -8$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow det(A) = 1 \times det(\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}) - 1 \times det(\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}) + 2 \times det(\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 5 \end{bmatrix})$$

$$A = (1 \times -8) - (1 \times 0) + (1 \times 0) = -8$$

Remarque 1.2:

- Lorsque le déterminant d'une matrice est nul, on dit que la matrice est (non inversible) *singulière.*
- Si tous les éléments d'une ligne (ou colonne) d'une matrice sont nuls alors le déterminant est nul.
- Si deux lignes (ou colonnes) d'une matrice sont identiques, alors le déterminant est nul.

1.1.9. La matrice inverse

La matrice inverse A^{-1} d'une matrice A carrée, est donnée par la relation :

$$A^{-1} = adj(A)/det(A)$$

***Remarque 1.3*:** Pour qu'une matrice soit inversible, il faut que sont déterminant soit différent de 0. On dit alors que la matrice est régulière ou non singulière.

Pour $n = 2$ nous avons :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix} \quad avec \quad adj(A) = \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$$

Pour $n = 3$ nous avons :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad adj(A) = \begin{bmatrix} +\left(det\begin{bmatrix} a_{22} & a_{32} \\ a_{23} & a_{33} \end{bmatrix}\right) & -\left(det\begin{bmatrix} a_{12} & a_{32} \\ a_{13} & a_{33} \end{bmatrix}\right) & +\left(det\begin{bmatrix} a_{12} & a_{22} \\ a_{13} & a_{23} \end{bmatrix}\right) \\ -\left(det\begin{bmatrix} a_{21} & a_{31} \\ a_{23} & a_{33} \end{bmatrix}\right) & +\left(det\begin{bmatrix} a_{11} & a_{31} \\ a_{13} & a_{33} \end{bmatrix}\right) & -\left(det\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{13} & a_{23} \end{bmatrix}\right) \\ +\left(det\begin{bmatrix} a_{21} & a_{31} \\ a_{22} & a_{32} \end{bmatrix}\right) & -\left(det\begin{bmatrix} a_{11} & a_{31} \\ a_{12} & a_{32} \end{bmatrix}\right) & +\left(det\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix}\right) \end{bmatrix}$$

Exemple 1.9

Pour $\boldsymbol{n = 2}$ nous avons :

Exemple A

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad adj(A) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix},$$

$$A^{-1} = \frac{adj(A)}{det(A)} = \frac{\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}}{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

Exemple B

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -4 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad A^T = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}, \quad adj(A) = \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix},$$

$$A^{-1} = \frac{adj(A)}{det(A)} = \frac{\begin{bmatrix} -4 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}}{-2} = \begin{bmatrix} 2 & 1/2 \\ -1 & -1/2 \end{bmatrix}$$

Pour $\boldsymbol{n = 3}$ nous avons :

Exemple A

$$A = \begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ -s/3 & 1/3 & 0 \\ s & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad A^T = \begin{bmatrix} 1/3 & -s/3 & s \\ 0 & 1/3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad adj(A) = \begin{bmatrix} +\left(det\begin{bmatrix} 1/3 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) & -\left(det\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) & +\left(det\begin{bmatrix} 0 & 1/3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right) \\ -\left(det\begin{bmatrix} -s/3 & s \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) & +\left(det\begin{bmatrix} 1/3 & s \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) & -\left(det\begin{bmatrix} 1/3 & -s/3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right) \\ +\left(det\begin{bmatrix} -s/3 & s \\ 1/3 & -1 \end{bmatrix}\right) & -\left(det\begin{bmatrix} 1/3 & s \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\right) & +\left(det\begin{bmatrix} 1/3 & -s/3 \\ 0 & 1/3 \end{bmatrix}\right) \end{bmatrix}$$

$$adj(A) = \begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ s/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/9 \end{bmatrix}$$

$$det(A) = 1/9$$

Alors,

$$A^{-1} = \frac{adj(A)}{det(A)} = \frac{\begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ s/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/9 \end{bmatrix}}{1/9} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 3s & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Exemple B

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad adj(A) = \begin{bmatrix} +\left(det\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\right) & -\left(det\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) & +\left(det\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) \\ -\left(det\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\right) & +\left(det\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) & -\left(det\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) \\ +\left(det\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}\right) & -\left(det\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}\right) & +\left(det\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right) \end{bmatrix}$$

$$adj(A) = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$det(A) = -2$$

Alors,

$$A^{-1} = \frac{adj(A)}{det(A)} = \frac{\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix}}{-2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0{,}5 & -0{,}5 & 0{,}5 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

1.1.10. Le rang d'une matrice

Le rang d'une matrice correspond au nombre maximum de colonnes ou de lignes linéairement indépendantes. C'est aussi l'ordre du plus grand déterminant non nul. Si k est cet ordre, on dit que la matrice est de rang k.

***Remarque 1.4*:** Si le déterminant d'une matrice carrée est non nul alors le rang de cette matrice égale aux nombre de lignes (colonnes) de cette dernière.

$Si\ \ det(A_{n*n}) \neq 0, Alors\ \ rang(A) = n$

Exemple 1.10

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad det(A_1) = -2 \quad et \quad -2 \neq 0 \quad \Rightarrow \quad rang(A_1) = n = 3$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow det(A_2) = 0$$

Dans ce cas la, on cherche l'ordre du plus grand déterminant non nul, par exemple on prend la sous matrice suivante :

$$A_s = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow det(A_s) = -2\ et - 2 \neq 0 \Rightarrow rang(A_s) = 2$$

Alors, $rang(A_2) = 2$

1.1.11. Valeurs propres et vecteurs propres d'une matrice

Si A est une matrice carrée $(n \times n)$ quelconque, les n valeurs propres distincts de A sont notés λ_i et sont associées aux n vecteurs propres v_i par :

$$Av_i = \lambda_i v_i, \qquad i = 1 \cdots n$$

Les valeurs propres de A sont les scalaires tels que:

$$det(A - \lambda_i I) = 0$$

où I est la matrice identité d'ordre n.

Cette dernière équation en fonction de λ_i et de degré n est dite équation caractéristique de la matrice A.

Exemple 1.11 : Soit une matrice A avec :

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$$

Trouver les vecteurs propres de la matrice A.

Solution de l'exemple

Premièrement on calcul les λ_i.
On a :

$$det(A - \lambda_i I) = 0 \Rightarrow det\left\{\begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}\right\} = det\begin{bmatrix} -\lambda - 3 & 1 \\ 1 & -\lambda - 3 \end{bmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow det(A - \lambda_i I) = \lambda^2 + 6\lambda + 8 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 36 - 4(1)(8) \;\Rightarrow\; \Delta = 4 \;\Rightarrow\; \sqrt{\Delta} = 2$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-6 \pm 2}{2} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -2 \\ \lambda_2 = -4 \end{cases}$$

- ✓ **Pour la valeur propre** $(\lambda_1 = -2)$

On applique la relation suivante :

$$Av_i = \lambda_i v_i$$

Dans notre cas, nous avons :

$$Av_1 = \lambda_1 v_1$$

Avec : $v_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = -2\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -3x_1 + x_2 = -2x_1 \\ x_1 - 3x_2 = -2x_2 \end{cases}$$

Si on pose : $x_1 = x_2$ alors $v_1 = \begin{bmatrix} k \\ k \end{bmatrix}$

Donc, on peut choisir par exemple $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

- ✓ **Pour la valeur propre** ($\lambda_2 = -4$)

Nous avons :

$$Av_2 = \lambda_1 v_2$$

Avec : $v_2 = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = -4\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -3x_1 + x_2 = -4x_1 \\ x_1 - 3x_2 = -4x_2 \end{cases}$$

Si on pose : $x_1 = -x_2$ alors $v_2 = \begin{bmatrix} k \\ -k \end{bmatrix}$

Donc, on peut choisir par exemple $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

Exemple *1.12:* Soit la matrice A avec :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Trouver les vecteurs propres de la matrice A.

Solution de l'exemple

On a :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(A - \lambda_i I) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 0 & 2 & 1-\lambda \end{bmatrix}$$

$$det(A - \lambda_i I) = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 0 & 2 & 1-\lambda \end{bmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (1-\lambda) det\left(\begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ 2 & 1-\lambda \end{bmatrix}\right) \Rightarrow (1-\lambda)(\lambda^2 - \lambda - 2) = 0 \Rightarrow \begin{Bmatrix} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = 2 \\ \lambda_3 = -1 \end{Bmatrix}$$

Calcul des vecteurs propres de A.

- ✓ **Pour la valeur propre** ($\lambda_1 = 1$)

$$Av_1 = \lambda_1 v_1 \; avec \; v_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 1\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{Bmatrix} x_1 = x_1 \\ x_1 + x_3 = x_2 \\ 2x_2 + x_3 = x_3 \end{Bmatrix}$$

$$Si \; on \; pose \; x_1 = 0.7071 \;\; et \;\; x_3 = -0.7071 \; Alors \;\; v_1 = \begin{bmatrix} 0.7071 \\ 0 \\ -0.7071 \end{bmatrix}$$

✓ **Pour la valeur propre** $(\lambda_2 = 2)$

$$Av_2 = \lambda_2 v_2 \; avec \;\; v_2 = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{Bmatrix} x_1 = 2x_1 \\ x_1 + x_3 = 2x_2 \\ 2x_2 + x_3 = 2x_3 \end{Bmatrix}$$

$$Si\ on\ pose\ x_2 = 0.4472\ et\ \ x_3 = 0.8944\ Alors\ v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.4472 \\ 0.8944 \end{bmatrix}$$

✓ **Pour la valeur propre** $(\lambda_3 = -1)$

$$Av_3 = \lambda_3 v_3 \; avec \; v_3 = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = -1 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{Bmatrix} x_1 = -x_1 \\ x_1 + x_3 = -x_2 \\ 2x_2 + x_3 = -x_3 \end{Bmatrix}$$

$$Si\ on\ pose\ \ x_2 = 0.7071\ et\ \ x_3 = -0.7071\ Alors\ \ v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.7071 \\ -0.7071 \end{bmatrix}$$

1.2. Rappel des notions de l'approche d'état

1.2.1. L'importance de la représentation d'état des systèmes

La représentation d'état est très utile aussi pour les systèmes continus que pour les systèmes discrets. Cette représentation qui, outre le fait qu'elle représente un très grand nombre de systèmes physiques qui sont décrits par des équations différentielles, elle est largement exploitée en automatique vue la richesse en informations qu'elle apporte à l'étude de la commande des systèmes.

En effet, ce formalisme permet de mener une étude plus complète sur les systèmes que celle qui peut être menée par l'approche « fonction de transfert », notamment pour les systèmes discrets dont la représentation d'état conduit à des commandes plus performantes.

1.2.2. La représentation d'état d'un système linéaire stationnaire

Dans le cas d'un système linéaire stationnaire continu, la représentation interne est :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A\,x(t) + B\,u(t) \\ y(t) = C\,x(t) + D\,u(t) \end{cases}$$

Dans le cas général, le système peut avoir plusieurs entrées et plusieurs sorties.

Soit n le nombre de variables d'état, m le nombre d'entrées et p le nombre de sorties.

A, B, C, D étant des matrices constantes.

- ✓ *A : matrice d'état, d'évolution (ou de dynamique) $A \in R^{n*n}$*
- ✓ *B : matrice de commande (ou d'entrée) $B \in R^{n*m}$*
- ✓ *C : matrice d'observation (ou de sortie) $C \in R^{p*n}$*
- ✓ *D : matrice de transmission directe $D \in R^{p*m}$*

Remarque 1.5:

- ✓ Il est important de noter, que la représentation d'état d'un système n'est pas unique et dépend, notamment, du choix des variables d'état selon l'étude du concept.
- ✓ Il est possible de passer d'une représentation d'état à une autre équivalente par une transformation linéaire.
- ✓ Il est rare que la sortie du système soit directement reliée à son entrée. On a donc très souvent $D = 0$.

Remarque 1.6: Dans un système non linéaire ces matrices sont non stationnaire $A(t), B(t), C(t), D(t)$.

1.2.3. Formulation de la fonction (ou la matrice) de transfert suivant l'équation d'état

D'une manière générale, à tout système linéaire, causal et continu peuvent être associées les équations matricielles suivantes :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A\,x(t) + B\,u(t) & Equation\ d'état \\ y(t) = C\,x(t) + D\,u(t) & Equation\ de\ sortie \end{cases}$$

Cette équation peut être représentée par la *Figure 1.1*.

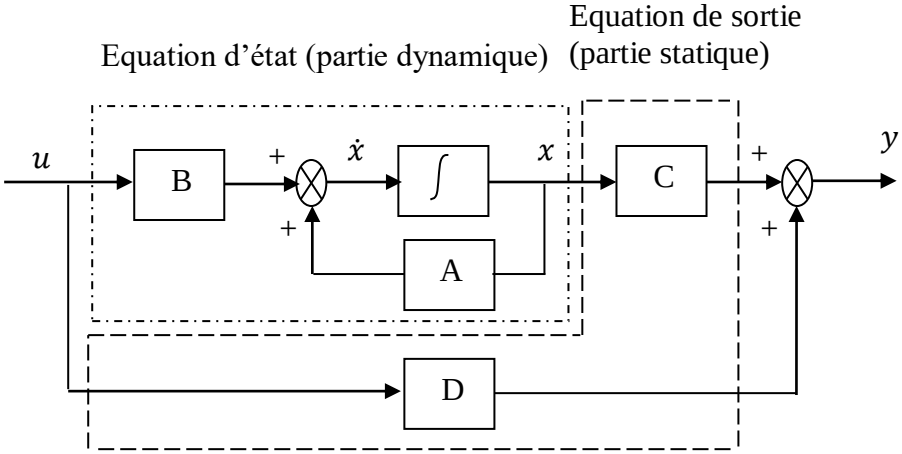


Fig. 1.1: Schéma bloc de la représentation d'état

Avec :

x : vecteur d'état du système.

u : vecteur d'entrée du système.

y : vecteur de sortie du système.

1.2.3.1. Passage de l'espace d'état vers la fonction de transfert

La conversion de ce système vers la fonction de transfert peut être obtenue en lui appliquant la transformée de Laplace aux deux côtés. (En supposant les conditions initiales sont nulles) :

$$sX(s) = A\,X(s) + B\,U(s)$$
$$Y(s) = C\,X(s) + D\,U(s)$$

Ou sous la forme :

$$sX(s) - A\,X(s) = B\,U(s)$$
$$Y(s) = C\,X(s) + D\,U(s)$$

On trouve $X(s)$ telle que :

$$X(s) = (s\,I - A)^{-1} B\,U(s)$$

Si on remplace $X(s)$ dans l'équation de sortie $Y(s)$, on trouve :

$$Y(s) = [C(s\,I - A)^{-1}B + D]U(s)$$

Alors, la fonction (ou la matrice) de transfert du système est donnée par :

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = [C(s\,I - A)^{-1}B + D]$$

Exemple 1.13

On considère le système mécanique (masse-ressort-amortisseur) :

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{-k}{m} & \frac{-C_v}{m} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0]x \end{cases} \qquad D = 0 \quad \text{avec} \begin{cases} m = 10 \\ C_v = 20 \\ k = 4000 \end{cases}$$

- ✓ Trouver la fonction de transfert du système

Solution de l'exemple

Alors, la fonction de transfert est donnée par :

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = C((sI - A)^{-1}B) + D = [1 \quad 0]\left(\left(s\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{-k}{m} & \frac{-c_v}{m} \end{bmatrix}\right)^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix}\right) + 0$$

$$= \frac{\frac{1}{m}}{s^2 + \frac{c_v}{m}s + \frac{k}{m}} \Rightarrow G(s) = \frac{0{,}1}{s^2 + 2s + 400}$$

Exemple 1.14

Soit un système donné par sa représentation d'état suivante :

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Solution de l'exemple

- ✓ Trouver la fonction de transfert du système

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s-3 & -1 \\ 0 & s+2 \end{bmatrix}$$

$$(sI - A)^{-1} = \frac{adj(sI - A)}{det(sI - A)} = \frac{\begin{bmatrix} s+2 & 1 \\ 0 & s-3 \end{bmatrix}}{(s+2)\,(s-3)}$$

$$[C(s\,I - A\,)^{-1}B + D] = \begin{bmatrix}1 & 1\end{bmatrix}\frac{\begin{bmatrix}s+2 & 1\\ 0 & s-3\end{bmatrix}}{(s+2)\,(s-3)}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} + 0$$

$$\frac{[s+2 \qquad s-2]}{(s+2)\ (s-3)}\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} = \frac{s-2}{s^2 - s - 6} = G(s)$$

1.2.3.2.Passage de la fonction de transfert vers l'espace d'état

En se basant sur la méthode des variables de phase, on peut convertir une fonction de transfert vers une représentation d'état.

Soit le système représenté par la fonction de transfert $G(s)$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\sum_0^m b_i s_i}{s_n + \sum_0^{n-1} a_i\, s_i} \quad avec \quad m \le n$$

En décomposant cette fonction de transfert G(s) en deux fonction de telle sorte qu'on sépare la sortie $Y(s)$ de l'entrée $U(s)$ comme suit :

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{Y(s)}{v(s)}\ \frac{v(s)}{U(s)} = G_1(s).\,G_2(s)$$

Avec $\quad G_1(s) = \frac{1}{s_n + \sum_0^{n-1} a_i s_i} \quad et \quad G_2(s) = \sum_0^m b_i s_i$

En écrivant $G_1(s)\ et\ G_2(s)$ sous forme différentielle.

$$\frac{d^n v(t)}{dt^n} + a_{n-1}\frac{d^n v(t)}{dt^n} + \ldots + a_1\frac{dv(t)}{dt} + a_0 = u(t)$$
$$b_m\frac{d^m v(t)}{dt^m} + b_{m-1}\frac{d^{m-1} v(t)}{dt^{m-1}} + \ldots + b_0 v(t) = y(t)$$

Si on pose

$$\begin{array}{lll} x_1(t) = v(t) & \dot{x}_1(t) = \dfrac{dv(t)}{dt} & \dot{x}_1 = x_2 \\ x_2(t) = \dfrac{dv(t)}{dt} & \dot{x}_2(t) = \dfrac{d^2 v(t)}{dt^2} & \dot{x}_2 = x_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n(t) = \dfrac{d^{n-1} v(t)}{dt^{n-1}} & \dot{x}_n(t) = \dfrac{d^n v(t)}{dt^n} & \dot{x}_{n-1} = x_n \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} \\ \\ \\ \dot{x}_n = -a_0\, x_1 - a_1\, x_2 \ldots - a_{n-1}\, x_n + u \\ y = b_0\, x_1 + b_1\, x_2 \ldots + b_m\, x_m \end{array}$$

Sous la forme matricielle la représentation d'état est obtenue :

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & 0 & 0 \\ & & \cdots & & \\ 0 & 0 & & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & & 0 & 1 \\ & & \cdots & & \\ -a_0 & -a_1 & & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [b_0 \quad b_1 \ \dots \ b_m \quad 0 \quad 0 \ \dots \ 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix}$$

Exemple 1.15

Soit un système possédant la fonction de transfert suivante :

$$G(s) = \frac{s}{s^2 + 3s + 2}$$

Donner la représentation d'état du système.

Solution de l'exemple

Nous avons :

$$G(s) = \frac{s}{s^2 + 3s + 2} = \frac{s}{(s+1)(s+2)} = \frac{y(s)}{u(s)}$$

La représentation d'état du système sous forme matricielle.

On pose :

$$\frac{y(s)}{u(s)} = \frac{y(s)}{v(s)} . \frac{v(s)}{u(s)} = G_1(s) . G_2(s)$$

Avec :

$$\frac{y(s)}{v(s)} = s \qquad \text{et} \qquad \frac{v(s)}{u(s)} = \frac{1}{s^2+3s+2}$$

- ✓ $G_1(s) = \frac{y(s)}{v(s)} = s \quad \Rightarrow \quad y(t) = \frac{dv(t)}{dt}$

On pose : $x_1(t) = v(t)$, $x_2(t) = \frac{dv(t)}{dt}$

$$y(t) = x_2(t)$$

- ✓ $G_2(s) = \frac{v(s)}{u(s)} = \frac{1}{s^2+3s+2} \quad \Rightarrow \quad \frac{d^2v(t)}{dt^2} + 3\frac{dv(t)}{dt} + 2v(t) = u(t)$

$$\Rightarrow \frac{d^2v(t)}{dt^2} = -2v(t) - 3\frac{dv(t)}{dt} + u(t)$$

On pose :

$x_1(t) = v(t)$

$\dot{x}_1(t) = x_2(t) = \frac{dv(t)}{dt}$ $\Rightarrow$ $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -2x_1 - 3x_2 + u \\ y = x_2 \end{cases}$

$\dot{x}_2(t) = x_3(t) = \frac{d^2v(t)}{dt^2}$

Soit,

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Avec : $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $C = [0 \quad 1]$ et $D = [0]$

1.3. Différence entre SISO et MIMO

Un système communique avec l'extérieur par l'intermédiaire de grandeurs, en fonction du temps appelés signaux. Parmi les grandeurs physiques mises en jeu dans un système, l'on peut distinguer :

Grandeurs d'entrée : (grandeur exogène): une grandeur d'entrée est une grandeur qui agit sur le système.

Grandeurs de sortie : (réponses): grandeurs contrôlées par l'effet des entrées.

Selon le nombre des entrées et des sorties on peut citer deux types de système :

1. **Monovariable** : système à une seule entrée et une seule sortie.
2. **Multivariable** : nombre d'entrées + nombre de sorties > 2.

a) le système a plusieurs entrées et plusieurs sorties, c'est un système multivariable (*MIMO* (Multiple Input Multiple Output)) ;
b) le système a une entrée et plusieurs sorties, système (*SIMO* (Single Input Multiple Output));
c) le système a plusieurs entrées et une sortie, système (*MISO* (Multiple Input Single Output));

Une présentation synthétique mettant en évidence les analogies et les différences entre le multivariable et le monovariable est représentée sur la figure suivante :

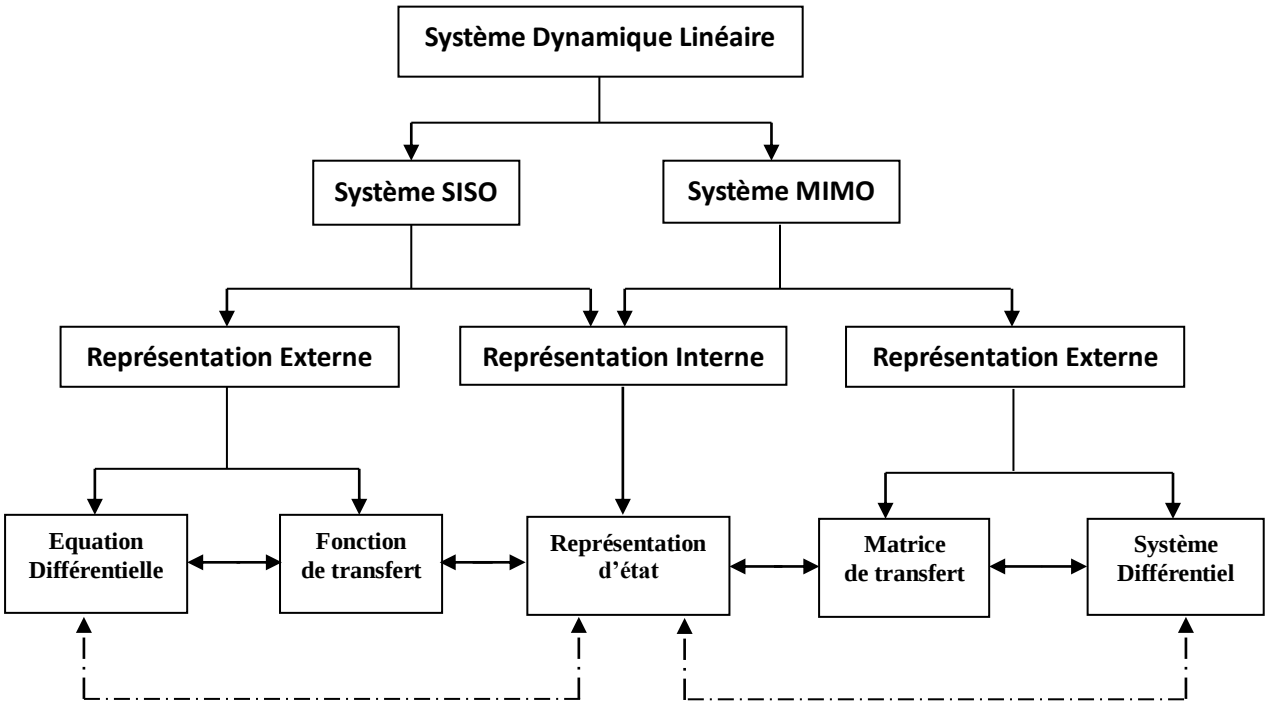
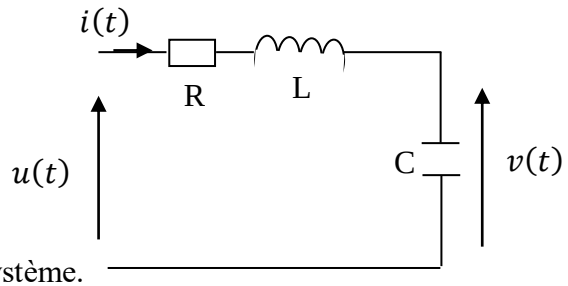


Fig. 1.2 : Différents types de représentations des systèmes

Fiche de Travaux Dirigés N°1

Exercice N° 1

Soit le circuit électrique suivant, avec :
Entrée : $u(t)$
Sortie : $y(t) = v(t)$
Etats du système :
$x_1(t) = v(t)$ et $x_2(t) = i(t)$
Si on prend : $i(t) = C\, dv(t)/dt$



1- Trouver la représentation d'état de ce système.
2- Donner la fonction de transfert du système.

Exercice N°2

On considère le système linéaire à temps continu décrit par sa représentation d'état :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} u(t) \\ y(t) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} u(t) \end{cases}$$

1. Calculer sa matrice de transfert *G(s)*.
2. En déduire une relation différentielle entrée-sortie pour ce système.

Exercice N° 3

Il s'agit d'équations d'état d'un moteur à courant continu commandé par l'induit:

$$\begin{cases} J\frac{d\Omega(t)}{dt} + f\,\Omega(t) = C(t) & (1)\ \text{Équation Mécanique} \\ Ri(t) + L\frac{di(t)}{dt} + e_m(t) = u(t) & (2)\ \text{Équation électrique} \end{cases}$$

$u(t)$: tension aux bornes de l'induit (la commande).
$\Omega(t)$: vitesse de rotation (la réponse).
$i(t)$: courant de l'induit.
R, L : résistance et l'inductance de l'induit.
J : inertie de l'arbre.
f : coefficient de frottement visqueux.
$C(t) = k\, i(t)$, représente le couple.
$e_m(t) = k.\Omega(t)$ où $e_m(t)$ est la force électromotrice du moteur et k est le coefficient de couple et d coefficient de la force électromotrice du moteur.

1- Donner la représentation d'état de ce système, en prenant comme vecteur d'état le vecteur suivant : $x(t) = \begin{bmatrix} i(t) \\ \Omega(t) \end{bmatrix}$. En déduire les matrices et vecteurs A, B, C, D.
2- Déterminer la fonction de transfert de ce système $\Omega(s)/U(s)$.
3- Comparer les pôles de cette fonction de transfert avec les valeurs propres de la matrice d'état.
4- Si on considère maintenant le vecteur d'état suivant $x(t) = \begin{bmatrix} \Omega(t) \\ \dot{\Omega}(t) \end{bmatrix}$, établissez les nouvelles équations d'état.

Chapitre II
Représentation d'état des systèmes multivariables (SM)

2.1. Définitions

2.1.1. Système

Un système est un ensemble d'objets interagissant entre eux pour réaliser une fonction. Il est connecté au monde extérieur à travers ses entrées (signaux d'excitation : actions envoyées au système, perturbations qui sont en général imprévisibles) et ses sorties (réponses du système aux signaux d'entrée).

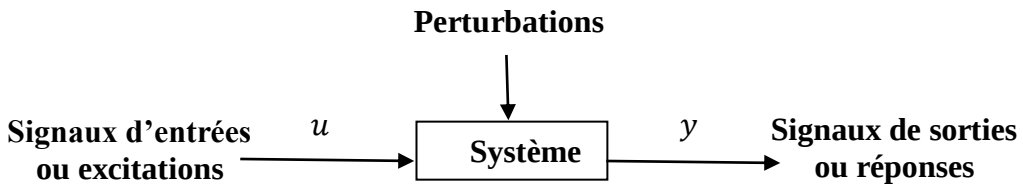


Fig. 2.1 : Représentation d'un système

a) Système invariant (ou stationnaire)

Ce sont des systèmes dont les paramètres du modèle mathématique ne varient pas au cours du temps.

b) Système linéaire ou non linéaire

On dit qu'un système est linéaire s'il est régi par un système d'équations différentielles linéaires. En pratique, aucun système n'est linéaire.

2.2. Différentes représentations des systèmes multivariables

En général, la représentation des systèmes multivariable se fait par extension des techniques du cas monovariable.

2.2.1. Représentation externe

Cette représentation utilise directement la relation entrée/sortie considérant le système comme une boite noire.

a) Système d'équations différentielles

Un système linéaire invariant multivariable d'ordre n possédant m entrées et p sorties peut être décrit par un système d'équations différentielles linéaires à coefficients constants :

$$\begin{cases} \dot{x_1}(t) = f_1(x_1(t), \quad \dots \quad x_n(t), \quad u_1(t), \quad \cdots \quad u_m(t), t) \\ \vdots \\ \dot{x_1}(t) = f_n(x_1(t), \quad \dots \quad x_n(t), \quad u_1(t), \quad \cdots \quad u_m(t), t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{y_1}(t) = h_1(x_1(t), \quad \dots \quad x_n(t), \quad u_1(t), \quad \cdots \quad u_m(t), t) \\ \vdots \\ \dot{y_p}(t) = h_p(x_1(t), \quad \dots \quad x_n(t), \quad u_1(t), \quad \cdots \quad u_m(t), t) \end{cases}$$

où $U = [u_1(t) \cdots u_m(t)], Y = \left[y_1(t) \cdots y_p(t)\right]$ sont respectivement l'entrée et la sortie du système.

b) Matrice de transfert

Dans le cas SISO, la fonction reliant l'entrée et la sortie du système est appelée fonction de transfert, dans le cas MIMO, on a plusieurs fonctions de transfert représentant l'effet de chaque entrée sur chaque sortie. L'ensemble de ces fonctions rangées en tableau constitue la matrice de transfert du système.

$$\begin{bmatrix} y_1(s) \\ \vdots \\ y_p(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{11}(s) & \cdots & F_{1\mathrm{m}}(s) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ F_{p1}(s) & \cdots & F_{pm}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1(s) \\ \vdots \\ u_m(s) \end{bmatrix}$$

Par exemple :

$$G(s) = \begin{bmatrix} F_{11}(s) & F_{12}(s) \\ F_{21}(s) & F_{22}(s) \end{bmatrix}$$

$$F_{11}(s) = \frac{y_1(s)}{u_1(s)} \qquad F_{12}(s) = \frac{y_1(s)}{u_2(s)}$$

$$F_{21}(s) = \frac{y_2(s)}{u_1(s)} \qquad F_{22}(s) = \frac{y_2(s)}{u_2(s)}$$

$$y(s) = \begin{bmatrix} y_1(s) \\ y_2(s) \end{bmatrix} = G(s) \begin{bmatrix} u_1(s) \\ u_2(s) \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} y_1(s) = F_{11}(s)u_1(s) + F_{12}(s)u_2(s) \\ y_2(s) = F_{21}(s)u_1(s) + F_{22}(s)u_2(s) \end{cases}$$

De plus, une matrice de transfert $G(s)_{(p\times m)} = Y(s)/U(s)$ peut avoir différentes formes. Il suffit de décomposer la matrice numérateur Y(s) en matrice élémentaires de rang 1.

En décomposant la matrice numérateur $Y(s)$, nous pouvons écrire, soit :

- **décomposition en colonne :**

Dans ce cas, nous avons par exemple:

$$G(s) = Y(s)/U(s) = \frac{\begin{bmatrix} s+3 & 3s+8 \\ 1 & s+4 \end{bmatrix}}{(s+2)^2} = \frac{\begin{bmatrix} s+3 \\ 1 \end{bmatrix}[1 \quad 0]}{(s+2)^2} + \frac{\begin{bmatrix} 3s+8 \\ s+4 \end{bmatrix}[0 \quad 1]}{(s+2)^2}$$

❖ **Décomposition en ligne**

Dans ce cas, nous pouvons écrire :

$$G(s) = Y(s)/U(s) = \frac{\begin{bmatrix} s+3 & 3s+8 \\ 1 & s+4 \end{bmatrix}}{(s+2)^2} = \frac{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}[s+3 \quad 3s+8]}{(s+2)^2} + \frac{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}[1 \quad s+4]}{(s+2)^2}$$

2.2.2. Représentation internes (ou d'état)

Le principe général de la représentation d'état consiste à décrire un système en considérant sa dynamique interne et pas seulement une relation entre son entrée et sa sortie (comme le fait la fonction de transfert). Ainsi, il convient de redonner de l'importance à des grandeurs qui ne sont ni entrée, ni sortie.

La représentation d'état étant particulièrement adaptés aux systèmes multivariables, elle est obtenue à partir des autres représentations (particulièrement à partir de la matrice de transfert). Un système linéaire multivariable et invariant possédant m entrées et p sorties, peut être représenté par:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A\,x(t) + B\,u(t) \\ y(t) = C\,x(t) + D\,u(t) \end{cases}$$

2.3. Avantages de la représentation d'état

- C'est une représentation qui s'adapte bien aux systèmes multivariables, contrairement, à la représentation classique par fonction de transfert qui ne s'applique que dans le cas monovariable.
- C'est une représentation interne permettant d'accéder aux grandeurs internes (variables d'état) du système, on est capable de suivre, à tout instant, l'évolution de chacune des variables internes, alors que la représentation par fonction de transfert n'aurait fourni que la sortie.
- Dans la représentation d'état les conditions initiales apparaissent explicitement, comme dans toute équation différentielle, au contraire, la représentation externe par fonction de transfert impose que les conditions initiales soient nulles (ceci n'est pas toujours vérifié en réalité).

2.4. Résolution de l'équation d'état

La résolution des équations d'état consiste à déterminer les expressions temporelles des n variables d'état connaissant l'entrée $u(t)$ qui lui est appliquée.

Soit un système donné par l'équation différentielle suivante :

$$\dot{x}(t) = a\,x\,(t) + \,b\,u(t)$$

La solution a pour expression

$$x(t) = \,e^{at}\,x(0) + \int_0^t e^{a(t-\tau)}\,b\,u(\tau)d\tau$$

La généralisation de cette solution à un système différentiel présenté par les équations d'état

$$\dot{x}(t) = [A]x\,(t) + \,[B]\,u(t)$$

sera comme suit :

$$X(t) = e^{[A]t} X(0) + \int_0^t e^{[A](t-\tau)} [B] u(\tau) d\tau$$

Où on note $\Phi(t) = e^{[A]t}$ appelée matrice de transition du système.

$$X(t) = \Phi(t) X(0) + \int_0^t \Phi(t-\tau) [B] u(\tau) d\tau$$

On remarque que l'état à l'instant t $\big(X(t)\big)$ peut être décomposé en général en deux parties, le régime libre $(u(t) = 0)$ et le régime forcé $\big(contribution\ de\ u(t)\big)$.

Si on connait l'état du système à un instant t_1 non nul, on peut calculer son état à un instant t quelconque :

$$X(t) = e^{[A](t-t_1)} X(t_1) + \int_{t_1}^t e^{[A](t-\tau)} [B] u(\tau) d\tau$$

Le problème de la résolution des équations d'état se ramène au problème de calcul de la matrice de transition.

2.4.1. Calcul de la matrice de transition $\boldsymbol{\Phi}(\boldsymbol{t})$

Le calcul de la matrice de transition dans la résolution des équations d'état est l'opération la plus délicate, où plusieurs méthodes existent. Les plus classiques sont les suivantes :

Méthode 1 : La méthode de la transformée de Laplace
Méthode 2 : La méthode de diagonalisation
Méthode 3 : La méthode de Cayley-Hamilton
Méthode 4 : La méthode de calcul direct (développement de Taylor)

- ✓ **1ére Méthode** : **Calcul basé sur la transformée de Laplace**

Soit système d'équations différentielles de la représentation d'état :

$$\dot{x}(t) = [A] x(t) + [B] u(t)$$

En lui appliquant la transformée de Laplace on obtient

$$s X(s) - x(0) = [A] X(s) + [B] U(s) \Rightarrow (s I - [A]) X(s) = x(0) + [B] U(s)$$

Où I matrice carrée d'identité de dimension n

$$X(s) = (s I - [A])^{-1} x(0) + (s I - [A])^{-1} [B] U(s)$$

Il est clair que la transformée de Laplace de :

$$\mathcal{L}(e^{[A]t}) = (s I - [A])^{-1}$$

Avec $(s I - [A])^{-1} = \frac{I}{s} + \frac{[A]}{s^2} + \frac{[A]^2}{s^3} + \cdots \frac{[A]^n}{s^{n+1}} + \cdots,$

Où $\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}(s\,I - [A])^{-1} = \quad I + [A]t + \frac{[A]^2}{2!}t^2 + \frac{[A]^3}{3!}t^3 + \cdots \frac{[A]^n}{n!}t^n + \cdots,$

$$\Phi(t) = e^{[A]t} = \mathcal{L}^{-1}(s\,I - [A])^{-1} = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{Adj(s\,I - [A])}{det(s\,I - [A])}\right)$$

Exemple 2.1:

Soit le système suivant soumit à $u(t)$ échelon unité:

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1\\ -8 & -6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}u \qquad \text{avec} \quad x(0) = \begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}$$

Calculer de la matrice de transition $\Phi(t)$ puis $x(t)$.

Solution de l'exemple

- ✓ *Calcul de la matrice de transition $\Phi(t)$*

Nous avons :

$$sI - A = \begin{bmatrix}s & 0\\ 0 & s\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}0 & 1\\ -8 & -6\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}s & -1\\ 8 & s+6\end{bmatrix}$$

$$(sI - A)^{-1} = \frac{adj(sI - A)}{det(sI - A)} = \frac{1}{(s^2 + 6s + 8)}\begin{bmatrix}s+6 & 1\\ -8 & s\end{bmatrix}$$

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}(s\,I - [A])^{-1} = \mathcal{L}^{-1}\begin{bmatrix}\frac{s+6}{(s^2 + 6s + 8)} & \frac{1}{(s^2 + 6s + 8)}\\ \frac{-8}{(s^2 + 6s + 8)} & \frac{s}{(s^2 + 6s + 8)}\end{bmatrix}$$

Sachant que : $s^2 + 6s + 8 = (s+2)(s+4)$

Après l'utilisation de la méthode de décomposition en élément simples, nous obtenons :

$$= \begin{bmatrix}\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2}{s+2} - \frac{1}{s+4}\right] & \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{0.5}{s+2} - \frac{0.5}{s+4}\right]\\ \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{-4}{s+2} + \frac{4}{s+4}\right] & \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{-1}{s+2} + \frac{2}{s+4}\right]\end{bmatrix}$$

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix}2e^{-2t} - e^{-4t} & \frac{1}{2}e^{-2t} - \frac{1}{2}e^{-4t}\\ -4e^{-2t} + 4e^{-4t} & -e^{-2t} + 2e^{-4t}\end{bmatrix}$$

- ✓ ***Calcul de $x(t)$***

Pour le calcul de $x(t)$, nous avons :

$$x(t) = \Phi(t)\,x(0) + \int_0^t \Phi(t - \tau)\,[B]\,u(\tau)d\tau$$

$$\Phi(t).X(0) = \begin{bmatrix} 2e^{-2t} - e^{-4t} \\ -4e^{-2t} + 4e^{-4t} \end{bmatrix}$$

$$\Phi(t-\tau).B = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}e^{-2(t-\tau)} - \frac{1}{2}e^{-4(t-\tau)} \\ -e^{-2(t-\tau)} + 2e^{-4(t-\tau)} \end{bmatrix}$$

$$\int_0^t \Phi(t-\tau).B.u(\tau)d\tau = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}e^{-2t}\int_0^t e^{2\tau}d\tau - \frac{1}{2}e^{-4t}\int_0^t e^{4\tau}d\tau \\ -e^{-2t}\int_0^t e^{2\tau}d\tau + 2e^{-4t}\int_0^t e^{4\tau}d\tau \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{8} - \frac{1}{4}e^{-2t} + \frac{1}{8}e^{-4t} \\ \frac{1}{2}e^{-2t} - \frac{1}{2}e^{-4t} \end{bmatrix}$$

$$\mathrm{X(t)} = \Phi\,(\mathrm{t})\,\mathrm{X(0)} + \int_0^{\mathrm{t}} \Phi\,(\mathrm{t}-\tau)\,[\mathrm{B}]\,\mathrm{u}(\tau)\mathrm{d}\tau = \begin{bmatrix} \frac{1}{8} + \frac{7}{4}e^{-2t} - \frac{7}{8}e^{-4t} \\ -\frac{7}{2}e^{-2t} + \frac{7}{2}e^{-4t} \end{bmatrix}$$

Exemple 2.2:

On considère un système régi par l'équation d'état :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$$

Déterminer la matrice de transition $\Phi(t)$.

Solution de l'exemple

Nous avons :

$$\Phi\,(\mathrm{t}) = \mathrm{e}^{[\mathrm{A}]\mathrm{t}} = \frac{adj(sI-A)}{det(sI-A)}$$

- ✓ *Détermination des valeurs propres de A.*

$$det[\lambda I - A] = 0 \Rightarrow \quad det\begin{bmatrix} \lambda - 2 & -2 \\ 1 & \lambda - 5 \end{bmatrix} = \lambda^2 - 7\lambda + 12$$

$$det[\lambda I - A] = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda^2 - 7\lambda + 12 = 0$$

Nous obtenons comme solutions (c'est-à-dire valeurs propres), deux solutions réelles distinctes $\lambda_1 = 3$ et $\lambda_2 = 4$.

Remarque 2.1 : Ces deux valeurs propres sont positives ⇒ le système est instable.

- ✓ *Calcul de la matrice de transition (e^{At}) par la TL^{-1}.*

$$\Phi\,(t) = e^{At} = \mathcal{L}^{-1}[(sI-A)^{-1}]$$

$$sI - A = \begin{bmatrix} s-2 & -2 \\ 1 & s-5 \end{bmatrix} \Rightarrow (sI-A)^{-1} = \frac{adj(sI-A)}{det(sI-A)} = \frac{\begin{bmatrix} s-5 & 2 \\ -1 & s-2 \end{bmatrix}}{(s-3)(s-4)}$$

Pour déterminer e^{At}, il suffit de calculer la $\mathcal{L}^{-1}$ de chaque élément de $(sI-A)^{-1}$.

- 1er élément (1éme ligne 1éme colonne)

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s-5}{(s-3)(s-4)}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2}{(s-3)} - \frac{1}{(s-4)}\right] = 2e^{3t} - e^{4t}$$

- 2éme élément (1éme ligne 2éme colonne)

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2}{(s-3)(s-4)}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{-2}{(s-3)} + \frac{2}{(s-4)}\right] = -2e^{3t} + 2e^{4t}$$

- 3éme élément (2éme ligne 1éme colonne)

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{-1}{(s-3)(s-4)}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s-3)} - \frac{1}{(s-4)}\right] = e^{3t} - e^{4t}$$

- 4éme élément (2éme ligne 2éme colonne)

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s-2}{(s-3)(s-4)}\right] = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{-1}{(s-3)} + \frac{2}{(s-4)}\right] = -e^{3t} + 2e^{4t}$$

Donc :

$$\Phi(t) = e^{At} = TL^{-1}[(sI - A)^{-1}] = \begin{bmatrix} 2e^{3t} - e^{4t} & -2e^{3t} + 2e^{4t} \\ e^{3t} - e^{4t} & -e^{3t} + 2e^{4t} \end{bmatrix}$$

✓ **2éme Méthode : La méthode de diagonalisation**

➢ *Cas de matrice A diagonale*

Il est facile de remarquer que le calcul de la matrice de transition est très simple à effectuer si celle-ci est diagonale, en effet :

Si la matrice carrée A d'ordre n est diagonale on a :

$$\Phi(t) = e^{At}$$

$$A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix} \Longrightarrow e^{At} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{\lambda_3 t} \end{bmatrix}$$

Cette constatation nous conduit naturellement à imaginer une méthode relativement facile pour calculer e^{At}: il suffit de diagonaliser la matrice A.

➢ *Cas de matrice A quelconque*

On considère une matrice d'état quelconque A.

Les vecteurs propres et valeurs propres de cette matrice sont définies par :

$$Av_i = \lambda_i v_i$$

v_i : sont les vecteurs propres et λ_i : sont les valeurs propres.

Ces grandeurs sont très faciles à déterminer, étant donné que les valeurs propres sont les racines de l'équation :

$$det[\lambda_i I - A] = 0$$

Soit la matrice modale, formée des vecteurs propres :

$$T = [v_1 \quad v_2 \quad \cdots \quad v_n]$$

La matrice diagonale D formée des valeurs propres de A est obtenue :

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{bmatrix} = T^{-1}AT \quad \Rightarrow \quad A = TDT^{-1}$$

La matrice de transition est alors calculée par :

$$e^{At} = Te^{Dt}T^{-1} = T\begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} T^{-1}$$

Exemple 2.3:

On considère un système régi par l'équation d'état :

$$\mathrm{A} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$$

Déterminer la matrice de transition $\Phi(t)$.

Solution de l'exemple

Calcul de e^{At} par diagonalisation de la matrice A.

Les deux valeurs propres (λ_1, λ_2) étant des solutions simples, on peut utiliser la matrice modale, T constituée de deux vecteurs propres linéairement indépendants comme matrice de changement de base.

$$e^{At} = Te^{Dt}T^{-1}$$

N.B : Ce résultat est obtenu conne suit :

$$D = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}, avec \ A = TDT^{-1} \ \Rightarrow \ e^{At} = Te^{Dt}T^{-1} = T\begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{bmatrix} T^{-1}$$

Où $T = [v_1 \quad v_2]$

v_1 : 1ere vecteur propre.
v_2 : 2éme vecteur propre

Calcul des vecteurs propres : On résout pour chaque valeur propre $(\lambda_i I - A)v_i = 0$

- ✓ **Pour $\lambda_1 = 3$ (voir l'exemple 2.2)**

Nous avons :

$$Av_i = \lambda_i v_i$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 3\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 = 3x_1 \\ -x_1 + 5x_2 = 3x_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -x_1 + 2x_2 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Pour $\lambda_2 = 4$ (voir l'exemple 2.2)

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 4 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 = 4x_1 \\ -x_1 + 5x_2 = 4x_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2x_1 + 2x_2 = 0 \\ -x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Donc

$$T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Nous avons dans ce cas :

$$D = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$e^{Dt} = \begin{bmatrix} e^{3t} & 0 \\ 0 & e^{4t} \end{bmatrix}$$

Ainsi,

$$e^{At} = Te^{Dt}T^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{3t} & 0 \\ 0 & e^{4t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\Phi(t) = e^{At} = \begin{bmatrix} 2e^{3t} - e^{4t} & -2e^{3t} + 2e^{4t} \\ e^{3t} - e^{4t} & -e^{3t} + 2e^{4t} \end{bmatrix}$$

Exemple 2.4:

On considère un système régi par l'équation d'état :

$$\mathrm{A} = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$$

Déterminer la matrice de transition $\Phi(t)$.

Solution de l'exemple

$$det[\lambda I - A] = 0 \quad \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -1 \ et \ \lambda_2 = -4 \\ v_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \ et \ v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \end{cases}$$

$$T = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad T^{-1} = \begin{bmatrix} -1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{bmatrix}$$

$$D = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad e^{Dt} = \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-4t} \end{bmatrix}$$

$$e^{At} = Te^{Dt}T^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-4t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{bmatrix}$$

$$\Phi(t) = e^{At} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{-4t} & -\frac{2}{3}e^{-t} + \frac{2}{3}e^{-4t} \\ -\frac{1}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{-4t} & \frac{1}{3}e^{-t} + \frac{2}{3}e^{-4t} \end{bmatrix}$$

- ✓ **3éme Méthode : La méthode de Cayley-Hamilton**

Cette méthode, qui repose sur la propriété d'une matrice d'être toujours solution de son équation caractéristique, présente l'avantage d'être relativement rapide pour des matrices d'ordres peu élevés et de mettre en œuvre des calculs moins complexes, donc moins générateurs d'erreurs de calcul.
Considérons une matrice $[A]$ et son équation caractéristique :

$$det[\lambda I - A] = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = 0$$

On a toujours :

$$e^{At} = A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \cdots + a_1A + a_0I = 0$$

Cette équation permet d'affirmer que pour toute matrice carrée d'ordre n possédant n valeurs propres distinctes, toute puissance de $[A]$ supérieure ou égale à n peut s'exprimer en fonction d'une combinaison des puissances de $[A]$ strictement inférieures à n.

On peut donc écrire :

$$e^{At} = f_{n-1}(t)A^{n-1} + f_{n-2}(t)A^{n-2} + \cdots + f_1(t)A + f_0(t)I = 0$$

La recherche des fonctions $f_i(t)$ ne pose aucune difficulté : les valeurs propres de la matrice A vérifiant obligatoirement cette équation, on construit un système de n équations à n inconnues (les fonctions $f_i(t)$).

La résolution de ce système permet de déterminer :

$$\begin{cases} e^{\lambda_1 t} = f_{n-1}(t)\lambda_1^{n-1} + \cdots + f_1(t)\lambda_1 + f_0(t) \\ e^{\lambda_2 t} = f_{n-1}(t)\lambda_2^{n-1} + \cdots + f_1(t)\lambda_2 + f_0(t) \\ \vdots \\ e^{\lambda_n t} = f_{n-1}(t)\lambda_n^{n-1} + \cdots + f_1(t)\lambda_n + f_0(t) \end{cases}$$

Exemple 2.5

On considère un système régi par l'équation d'état :

$$\mathrm{A} = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$$

Déterminer la matrice de transition $\Phi(t)$.

Solution de l'exemple

$$det[\lambda I - A] = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = -1 \quad et \quad \lambda_2 = -4$$

$$e^{At} = f_1(t)A + f_0(t)I = f_1(t)\begin{bmatrix} -2 & -2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix} + f_0(t)\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} e^{\lambda_1 t} = e^{-t} = -f_1(t) + f_0(t) \\ e^{\lambda_2 t} = e^{-4t} = -4f_1(t) + f_0(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f_0(t) = \dfrac{4e^{-t}}{3} - \dfrac{e^{-4t}}{3} \\ f_1(t) = \dfrac{e^{-t}}{3} - \dfrac{e^{-4t}}{3} \end{cases}$$

$$\Phi(t) = e^{At} = f_1(t)A + f_0(t)I = \begin{bmatrix} \frac{2}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{-4t} & -\frac{2}{3}e^{-t} + \frac{2}{3}e^{-4t} \\ -\frac{1}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{-4t} & \frac{1}{3}e^{-t} + \frac{2}{3}e^{-4t} \end{bmatrix}$$

- ✓ **4éme Méthode : La méthode de calcul direct (développement de Taylor) :**

Cette méthode est basée sur l'expression du développement de Taylor à condition que la matrice d'état soit nilpotente.

Une matrice carrée est dite nilpotente si :

$$\exists k > 0 \quad \text{telle que } A^n = 0 \ \text{ pour } n \geq k$$

Bien évidemment plus k est petit, plus le calcul direct est simple et rapide

Le développement de Taylor de e^{At} est donné par :

$$e^{At} = I + At + \frac{A^2}{2!}t^2 + \cdots + \frac{A^n}{n!}t^n + \cdots$$

Exemple 2.6:

On considère un système régi par l'équation d'état :

$$\dot{\underline{x}}(t) = [A]\underline{x}(t) + (\underline{B})u(t) \qquad \text{avec} \qquad [A] = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \text{et} \qquad (\underline{B}) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

On suppose qu'à l'instant $t = 0$, le système se trouve dans l'état $\underline{x}(0) = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Ce système étant soumis à une entrée en échelon unité, déterminer à tout l'instant t l'expression $\underline{x}(t)$ de son vecteur d'état.

On pourra remarquer que la matrice de commande est nilpotente et choisir la méthode de calcul direct de la matrice de transition.

Solution de l'exemple

- ✓ *Vérification que la matrice de commande est nilpotente.*

En effet :

$$[A]^2 = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Par conséquent :

$$[A]^n = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \forall\, n \geq 2$$

On a donc :

$$e^{[A]t} = \left(I + [A]t + \frac{A^2}{2!}t^2 + \cdots + \frac{[A]^n}{n!}t^n + \cdots\right) = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}-t & -t\\ t & t\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1-t & -t\\ t & 1+t\end{pmatrix}$$

La forme générale de la solution de l'équation d'état a pour expression.

$$x(t) = e^{[A]t}x(0) + \int_0^t e^{[A](t-\tau)}\,(B)u(\tau)d\tau$$

Ce système étant sollicité par un échelon, on a : $u(\tau) = 1$
On a par ailleurs :

$$x(0) = \begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix}$$

Donc :

$$x(t) = \begin{pmatrix}1-t & -t\\ t & 1+t\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix} + \int_0^t \left\{\begin{bmatrix}1-(t-\tau) & -(t-\tau)\\ (t-\tau) & 1+(t-\tau)\end{bmatrix}\begin{pmatrix}2\\ -1\end{pmatrix}\right\}d\tau$$

Soit :

$$x(t) = \begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\int_0^t (2-t+\tau)d\tau\\ \int_0^t (t-\sigma-1)d\tau\end{pmatrix}$$

$$x(t) = \begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}\left[2\tau - t\tau + \frac{\tau^2}{2}\right]_0^t\\ \left[t\tau - \frac{\tau^2}{2} - \tau\right]_0^t\end{pmatrix}$$

$$x(t) = \begin{pmatrix}-1 + 2t - \frac{t^2}{2}\\ 1 - t + \frac{t^2}{2}\end{pmatrix}$$

2.4.2 Propriété de la matrice Φ (t)

On note quelques propriétés de cette matrice

$\Phi\,(0) = I$

$\Phi\,(t)^{-1} = \Phi\,(-t)$

$\Phi\,(t_2 + t_1) = \Phi\,(t_2)\,\Phi\,(t_1)$

$\Phi\,(t_2 - t_1)\Phi\,(t_1 - t_0) = \Phi\,(t_2 - t_0) \qquad avec \qquad t_0 \le t_1 \le t_2$

$\Phi\,(t)^k = \Phi\,(kt) \qquad \forall\, k \in N$

2.5. Analyse de la stabilité dans l'espace d'état

✓ **Représentation d'état**

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A\,x(t) + B\,u(t) & A \in \mathbb{R}^{n\times n} \quad C \in \mathbb{R}^{p\times n} \\ y(t) = C\,x(t) + D\,u(t) & B \in \mathbb{R}^{n\times m} \quad D \in \mathbb{R}^{p\times m} \end{cases}$$

$x(t) \in \mathbb{R}^n \qquad u(t) \in \mathbb{R}^m \qquad y(t) \in \mathbb{R}^p$

❖ **Réponse libre du système**

$$x(t) = e^{A(t-t_0)}\,x(t_0) + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-\tau)}\,B\,u(\tau)d\tau$$

$$u(t) = 0 \qquad \Rightarrow \qquad x(t) = e^{A(t-t_0)}\,x(t_0)$$

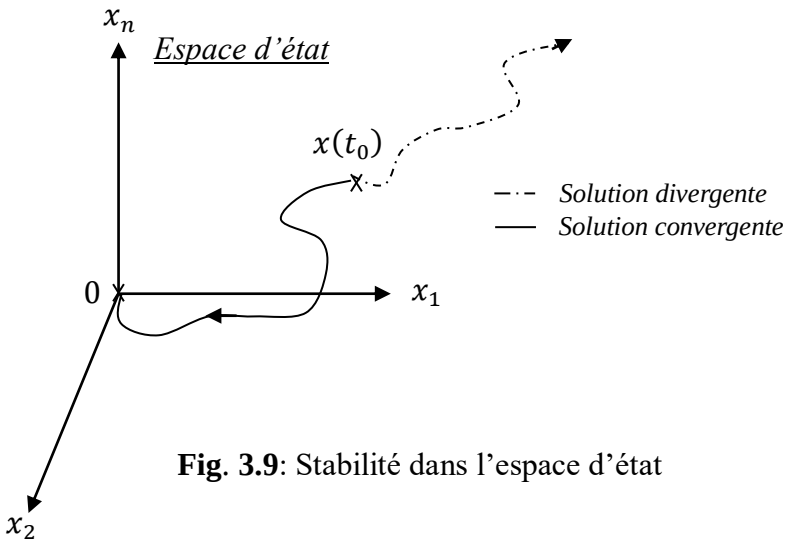


Fig. 3.9: Stabilité dans l'espace d'état

✓ **Analyse de la stabilité**

Le système est stable si la solution $x(t) \to 0$ lorsque $t \to \infty$, le système est instable autrement et la solution diverge.

$$\left(\lim_{t\to+\infty} x(t) = \lim_{t\to+\infty} e^{A(t-t_0)}\,x(t_0) = 0, \quad \forall x(t_0)\right) \quad \Leftrightarrow \quad \lim_{t\to+\infty} e^{A(t-t_0)} = 0$$

✓ **Condition de stabilité**

Sous quelle condition :

$$\lim_{t\to+\infty} e^{A(t-t_0)} = 0 \ ?$$

Analysons un cas particulier : la matrice A admet n valeurs propres λ_i distinctes $\to A$ est diagonalisable.

$$e^{A(t-t_0)} = T e^{D(t-t_0)} T^{-1}$$

$$\Downarrow$$

$$A = TDT^{-1} \quad \text{avec } D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{bmatrix} \qquad e^{A(t-t_0)} = T \begin{bmatrix} e^{\lambda_1(t-t_0)} & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & e^{\lambda_n(t-t_0)} \end{bmatrix} T^{-1}$$

$e^{A(t-t_0)} \to 0$ pour $t \to +\infty$ si les termes $e^{\lambda_i t}$ convergent c-à-d $e^{\lambda_i t} \to 0$.

Cette condition est satisfaite si toutes les valeurs propres λ_i sont à partie réelle strictement négative.

Théorème :

Un système linéaire invariant est asymptotiquement stable si toutes les valeurs propres de la matrice d'état A sont à partie réelle strictement négative.

Remarque :

Un système linéaire et invariant décrit par une représentation d'état est dit :

- ✓ Asymptotiquement stable si toutes les valeurs propres de la matrice dynamique A sont à partie réelle strictement négative.
- ✓ Simplement stable si au moins une des valeurs propres de A est nulle (ou à partie réelle nulle).
- ✓ Instable si au moins une des valeurs propres de A est à partie réelle strictement positive.

2.5.1 Stabilité dans l'espace d'état

Dans la littérature il existe plusieurs définitions de la stabilité, on retient ces dernières :

- ✓ Un système est stable si et seulement si écarté de sa position d'équilibre, il tend à y revenir. Une faible perturbation des conditions initiales du système engendre une faible perturbation de sa trajectoire.
- ✓ Un système est stable si en réponse à une entrée bornée, la sortie du système est bornée.

Ces concepts de stabilité d'un point d'équilibre sont illustrés sur la figure suivante:

Position A : équilibre instable.
Position B : équilibre stable.
Position C : équilibre asymptotiquement stable.

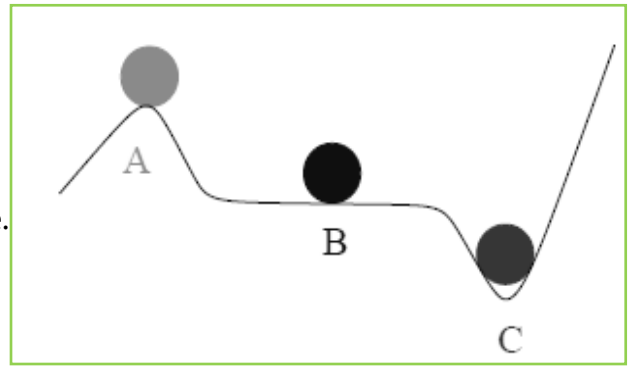


Fig. 3.10 : Les trois états d'équilibre possibles d'une bille

On peut démontrer que la stabilité d'un système est obtenue à partir de:

$$\det(\lambda\, I - [A]) = 0$$

On résout l'équation obtenue par la méthode de Routh-Hurwitz.

Exemple 2.7:

Etudier la stabilité du système suivant :

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

Solution de l'exemple

On calcule le $\det(\lambda I - [A])$

$$\lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda - 3 & -1 \\ -6 & \lambda + 2 \end{bmatrix}$$

$\det(\lambda I - [A]) = \lambda^2 - \lambda - 12 = 0$

Le $\det(\lambda I - [A])$ est une équation du deuxième degré on calcul directement les pôles on trouve :

$$\lambda_1 = -3 \quad \text{et} \quad \lambda_2 = 4$$

On remarque que le deuxième pole $\lambda_2 > 0$ donc le system instable.

USTO M-B Faculté de Génie Electrique, Département d'Automatique
Master 1 AII, Module : Systèmes Linéaires Multivariables

Fiche de Travaux Dirigés N°2

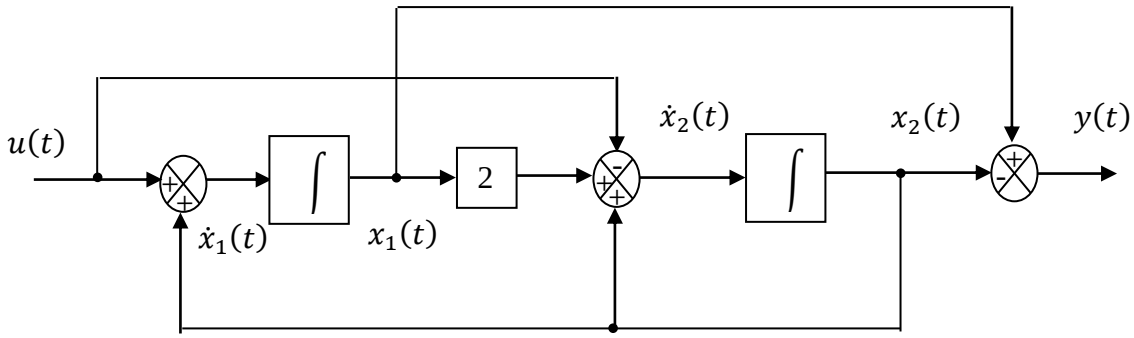
Exercice N° 1

Soit le système donné par la présentation d'état suivante :

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \end{bmatrix} u(t) \quad \text{et} \quad y(t) = [1 \quad 0] x(t) \quad \text{avec} \quad x_1(0) = 1 \; ; \; x_2(0) = -1$$

- Evaluer la réponse $y(t)$ quant u est changée brutalement à 2 à l'instant $t = 0$.

Exercice N°2



Soit un processus physique représenté par le schéma fonctionnel ci-dessus. Répondez aux questions suivantes :

1. Déterminer la représentation d'état de ce système.
2. Etudier la stabilité de ce système.
3. Déterminer la matrice de transition $\Phi(t) = e^{AT} = \mathcal{L}^{-1}(sI - A)^{-1}$.

Exercice N° 3

On considère un système régi par l'équation d'état :

$$\underline{\dot{x}}(t) = [A]\underline{x}(t) + (\underline{B})u(t) \qquad \text{avec} \qquad [A] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

Déterminer l'expression de la matrice de transition de ce système en utilisant :

Méthode 1 : La méthode de la transformée de Laplace
Méthode 2 : La méthode de diagonalisation
Méthode 3 : La méthode de Cayley-Hamilton
Méthode 4 : La méthode de calcul direct (développement de Taylor)

Chapitre III

3.1. Introduction

La commandabilité et l'observabilité sont deux concepts développés pour la représentation d'état des systèmes qui permettent de caractériser respectivement la possibilité que la commande exerce une influence sur un des états (est ce que c'est possible de commander un système par ses entrées) et la possibilité d'obtenir une certaine information d'un des états (est ce que c'est possible de déterminer l'état du système par ses sorties). Cependant leur concept peut être utilisé dans d'autres représentations.

Considérons le système linéaire invariant

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A\,x(t) + B\,u(t) \\ y(t) = C\,x(t) + D\,u(t) \end{cases}$$

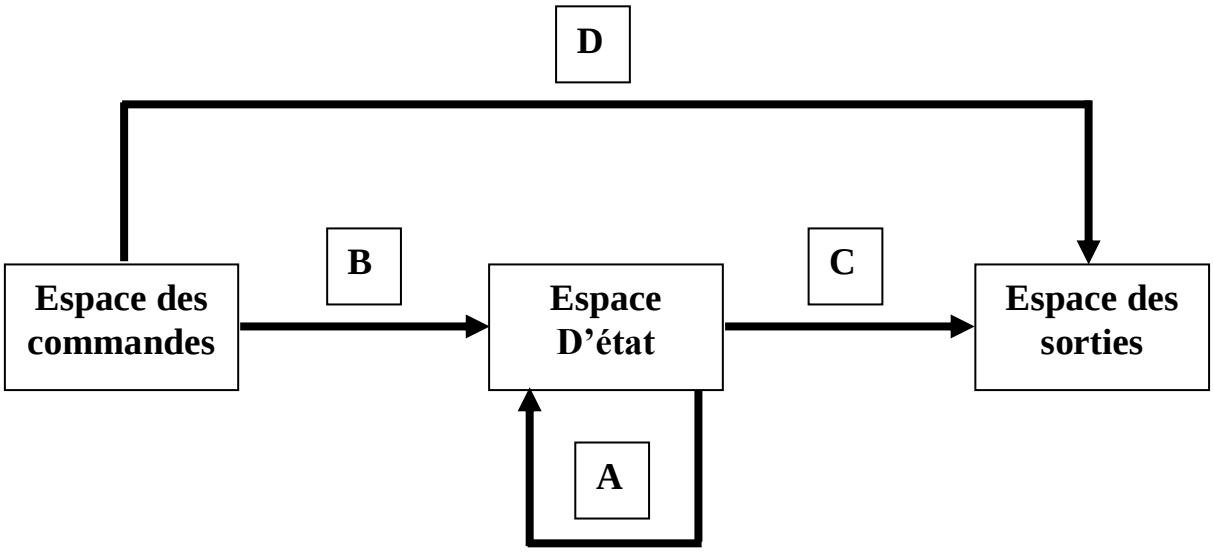


Fig. 3.1 : Le lien entre les espaces (Commande, état et sortie)

On peut alors se poser une question importante sur l'évolution de l'état et donc sur le lien entre ces espaces au travers des matrices A, B, C et D.

- ✓ Peut-on déterminer une commande admissible transférant le système d'un état donné à un autre ? La notion sous-jacente à cette question est la notion de commandabilité (gouvernabilité, contrôlabilité). D'après notre schéma ceci concerne la matrice A et l'action par B sur l'espace d'état.
- ✓ Peut-on déterminer l'état initial à partir de l'observation des sorties ? La notion sous-jacente à cette question est la notion d'observabilité (détectabilité). D'après le schéma précédente cette propriété concerne les matrices A et C.

Ces deux propriétés sont nécessaires que ce soit pour la commande où il faudra que le système soit commandable, ou pour la synthèse d'observateur où il faudra que le système soit observable.

3.2. Commandabilité et observabilité pour des systèmes monovariables (SISO)

3.2.1. Commandabilité

3.2.1.1. Définition de la commandabilité

Soit un système d'état linéaire dont l'état initial a une valeur $x_0 = x(t_0)$, si on suppose $D = 0$, on dit qu'il est commandable si pour toute instance x_i du vecteur d'état, il existe un signal d'entrée $u(t)$ d'énergie finie qui permet au système de passer de l'état x_0 à l'état x_i en un temps fini.

En représentation d'état, il s'agira de déterminer le signal de commande $u(t)$ entre deux instants donnés, t_0 et t_1, pour amener le système de l'état $x(t_0)$ vers un état $x(t_1)$ souhaité. Donc l'étude de la commandabilité ne dépend que des matrices A et B. Pour cette raison, on dit parfois que c'est la paire (A, B) qui est commandable.

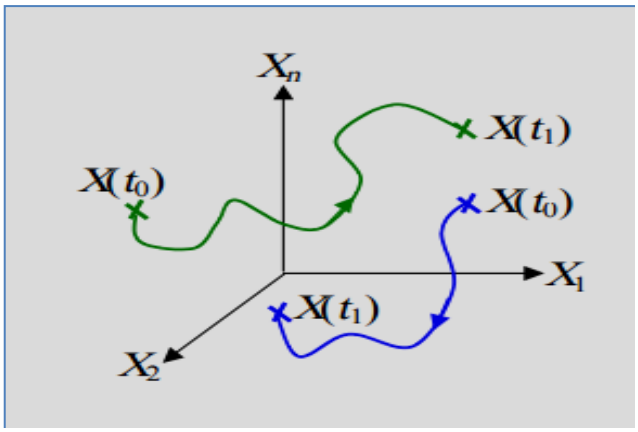


Fig. 3.2 : Trajectoire de l'état $x(t_0)$ vers un état $x(t_1)$

3.2.1.2. Critère de Kalman

La paire (A, B) est commandable si et seulement si :

$$\text{rang}(M_c) = n \quad \text{tel que} \quad M_c = [B \quad A.B \quad \ldots \quad A^{n-1}.B]$$

La matrice M_c est dite matrice de commandabilité.
La paire (A, B) est complètement commandable si et seulement si la matrice de commandabilité est régulière, c.à.d son déterminant n'est pas nul.

Exemple 3.1:
Étudier la commandabilité du système suivant :

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y(t) = [\,1 \quad 1\,] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Solution de l'exemple

✓ *Calcul de la commandabilité*

On trouve la matrice de commandabilité M_c et on calcule son rang :

$$M_c = [B \quad A^{2-1}.B]$$

$$\text{rang}(A) = 2 \quad \text{donc}$$

$$M_c = [B \quad A.B]$$

$$M_c = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\text{rang}\,(M_c) = \text{rang}(A) = 2$$

On conclue que le système est complètement commandable.

Exemple 3.2 :

Étudier la commandabilité du système suivant :

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \alpha & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y(t) = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Solution de l'exemple

✓ *Calcul de la commandabilité*

On trouve la matrice de commandabilité M_c et on calcule son rang

$$M_c = [B \quad A^{2-1}.B]$$

$$\text{rang}(A) = 2 \quad \text{donc}$$

$$M_c = [B \quad A.B]$$

$$M_c = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & \alpha - 4 \end{bmatrix}$$

$$\det\,(M_c) = \alpha - 3$$

On conclue que le système est complètement commandable si $\alpha \neq 3$

3.2.2. Observabilité

D'autre part, il est souvent nécessaire de reconstruire l'état d'un système à partir des mesures disponibles pour les sorties. La notion d'observabilité est alors nécessaire pour s'assurer que la reconstruction de l'état est possible.

3.2.2.1. Définition de l'Observabilité

Un système est dit observable si, étant donné l'instant t_0, il existe un instant t_1 tel que la connaissance de $y(t_0, t_1)$ et $u(t_0, t_1)$ permette de déterminer de manière unique l'état $x_0 = x(t_0)$ et ceci quelque soit l'entrée du système.

Un état x_1 est dit reconstructible à l'instant t_1 si, quelque soit $u(t)$, il existe $t_0 \leq t_1$ tel que la connaissance de $u(t)$ et de $y(t)$ avec $t \in [t_0, t_1]$, permettent de déterminer $x_1 = x(t_1)$. Si tout état est reconstructible à l'instant t_1, le système est dit complètement reconstructible.

Donc l'étude de l'observabilité ne dépend que des matrices A et C. Pour cette raison, on dit parfois que c'est la paire (A, C) est observable.

La paire (A, C) est observable si et seulement si :

$$\text{rang}(M_o) = n \quad \text{tel que } M_o = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix}$$

La matrice M_o est dite matrice d'observabilité

Exemple 3.3:

Étudier l'observabilité du système suivant :

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 6 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y(t) = [\,1 \quad 1\,] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Solution de l'exemple

- ✓ *Calcul de l'observabilité*

On trouve la matrice l'observabilité M_o et on calcule son rang

$$\text{rang}(A) = 2 \quad \text{et } M_o = \begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix}$$

$$M_0 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 9 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{rang}\,(M_o) = \text{rang}(A) = 2$$

On conclue que le système est complètement observable

Exemple 3.4 :

Étudier la commandabilité et l'observabilité et du système suivant :

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \qquad y(t) = [\,0 \quad 1\,] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Solution de l'exemple

- ✓ *Calcul de la commandabilité*

On calcule M_c $\quad M_c = [\,B \quad A.B]$

$$M_c = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Matrice singulière donc système non commandable. En effet on a :

$$\dot{x}_1 = 0.5\ x_1 \ \rightarrow \ x_1 \quad \text{n'est pas affecté par } u \text{ ou par } x_2$$

$$\dot{x}_2 = -2\ x_2 + u \ \rightarrow \ x_2 \text{ dépend de } u$$

✓ *Calcul de l'observabilité*

On calcul $M_o = \begin{bmatrix} C \\ C\,A \end{bmatrix}$ ce qui donne $M_o = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$

Matrice singulière donc système non observable

Remarque 3.1

Si la matrice A est diagonale, le système est complètement commandable si tous les éléments de B sont non nuls. Le système est complètement observable si tous les éléments de C sont non nuls.

Il est possible que : $\text{rang}\,(M_c) < n$, donc, la commandabilité ne se vérifie que pour une partie du vecteur d'état, dans ce cas le système est dit partialement commandable et sa commande consiste à rendre sa partie non commandable inopérante afin de le contrôler entièrement via sa partie commandable.

De même il est possible que $\text{rang}\,(M_0) < n$, donc l'observabilité ne se vérifie que pour une partie du vecteur d'état.

3.3. Commandabilité pour des systèmes multivariables (MIMO)

3.3.1. Commandabilité

Soit un système multivariable linéaire représenté par le modèle d'état suivant :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A\,x(t) + B\,u(t) \\ y(t) = C\,x(t) + D\,u(t) \end{cases}$$

Avec : $u(t) \in R^m$, $y(t) \in R^p$, $A(n \times n)$, $B(n \times m)$, $C(p \times n)$ et $D(p \times m)$
Suivant le critère de commandabilité de Kalman, le système est commandable si et seulement si $rang[M_c] = n$.

$$M_c = [B \quad AB \quad A^2B \cdots \quad \cdots \quad A^{n-1}B]$$

Nous avons : $B = [b_1 \quad \cdots \quad b_m]$

$$M_c = [|b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_m||Ab_1 \quad Ab_2 \quad \cdots \quad Ab_m||A^2b_1 \quad A^2b_2 \quad \cdots \quad A^2b_m||A^{n-1}b_1 \quad A^{n-1}b_1 \quad \cdots \quad A^{n-1}b_1|]$$

Dans un système multivariable $(m > 1)$, la matrice M_c n'est pas carrée $\left(M_c((n) \times (n \times m))\right)$, et pour que le système soit commandable, il faudra trouver n vecteurs linéairement indépendants dans M_c en utilisant la méthode suivant (méthode d'indice de commandabilité).

3.3.1.1. Indice de commandabilité

L'indice de Commandabilité (I_c) n_i relatif à l'entrée u_i est le nombre d'états que l'on peut commander par la seule entrée u_i .

a) Choix par lignes

1. On construit le tableau suivant :

b_1	b_2	b_3	$\cdots$	b_m	
×	×	×	$\cdots$	×	A^0
×	0	×	$\cdots$	×	A^1
0		0	$\cdots$	×	
			$\vdots$		
			$\cdots$		A^{n-1}

2. On remplit le tableau ligne par ligne,

3. On indique les vecteurs linéairement indépendants en mettant un choix (x) dans leurs cellules correspondantes,

4. Une fois un vecteur linéairement dépendants aux vecteurs précédents est trouvé, on met dans sa cellule un zéro (0). Toutes les cellules se trouvant au-dessous de cette cellule sont laissées vides car les vecteurs correspondants sont aussi linéairement dépendants,

5. On arrête la procédure dés qu'on trouve n vecteurs linéairement indépendants (n croix dans le tableau),

6. L'indice de commandabilité n_i relatif à l'entrée u_i est égal au nombre de croix (x) dans la colonne b_i.

b) Choix par colonnes

Dans ce cas, on remplit le tableau colonne par colonne en suivant la même procédure.

3.3.1.2. Critère de commandabilité des systèmes multivariables

- ✓ On calcule les indices de commandabilité n_i $(i = 1, \cdots, m)$,
- ✓ Le système est dit commandable si :

$$\sum_{i=1}^{m} n_i = n$$

- ✓ Dans ce cas, la matrice de commandabilité M_c se réduit à la matrice carrée régulière suivante:

$$M_c = [|b_1 \quad Ab_1 \quad \cdots \quad A^{n_1-1}b_1||b_2 \quad Ab_2 \quad \cdots \quad A^{n_2-1}b_2|\cdots|b_m \quad Ab_m \quad \cdots \quad A^{n_m-1}b_m|]$$

- ✓ On peut décomposer le système en m sous-système chacun d'ordre n_i commandable par u_i.

Exemple 3.5

Soit un système à deux entrées :

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

- Trouver les indices de commandabilité de n_1 et n_2 et tester la commandabilité du système.

Solution de l'exemple 3.5

a) Choix par lignes

Nous avons :

$$M_c = [b_1 \quad b_2 \quad Ab_1 \quad Ab_2 \quad A^2b_1 \quad A^2b_2 \quad A^3b_1 \quad A^3b_2]$$

La matrice M_c peut être calculée comme suite :

$$M_c = \begin{matrix} b_1 & b_2 & Ab_1 & Ab_2 & A^2b_1 & A^2b_2 & A^3b_1 & A^3b_2 \end{matrix}$$
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 2 & 7 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 7 & 0 & 0 & 14 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 4 & 14 & 0 \end{bmatrix}$$

Maintenant nous pouvons remplir le tableau ligne par ligne :

b_1	b_2	
×	×	A^0
×	×	A^1
0		A^2
		A^3

Nous avons un (0) dans la cellule de A^2b_1 parce que : $A^2b_1 = 2Ab_2 + 3b_1$

Dans ce cas, les indices de commandabilité sont : $n_1 = 2$ et $n_2 = 2$.

Nous avons :

$$\sum_{i=1}^{2} n_i = 4$$

Le système est complètement commandable.

Donc La matrice M_c est :

$$M_c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

b) Choix par colonnes

Dans ce cas, nous avons :

$$M_c = \begin{matrix} b_1 & Ab_1 & A^2b_1 & A^3b_1 & b_2 & Ab_2 & A^2b_2 & A^3b_2 \end{matrix}$$
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 7 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 7 & 0 & 0 & 2 & 0 & 14 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 14 & 1 & 0 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

Nous pouvons remplir le tableau colonne par colonne comme suite :

b_1	b_2	
×	×	A^0
×		A^1
×		A^2
0		A^3

Nous avons un (0) dans la cellule de $A^3 b_1$ parce que : $A^3 b_1 = 7Ab_1$

Les indices de commandabilité sont : $n_1 = 3$ et $n_2 = 1$.

Nous avons :

$$\sum_{i=1}^{2} n_i = 4$$

Le système est complètement commandable.

Donc La matrice M_c est :

$$M_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3.3.2. Commandabilité de la sortie

On dit que la sortie d'un système est commandable, s'il existe une commande admissible qui peut ramener le système d'un état y_0 à t_0 à un état $y_1$en un temps fini. Une condition nécessaire et suffisante est :

$$rang\,(M_s) = [C \quad CAB \quad CA^2B \;\; Ab_2 \quad \cdots \quad CA^{n-1}B] = p$$

Ou p est le nombre de sortie du système.

3.3.3. Observabilité

Suivant le critère d'observabilité de Kalman, le système est observable si et seulement si $rang[M_0] = n$.

$$M_0 = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_p \\ c_1 A \\ \vdots \\ c_p A \\ c_1 A^2 \\ \vdots \\ c_p A^2 \\ \vdots \\ c_1 A^{n-1} \\ \vdots \\ c_p A^{n-1} \end{bmatrix}$$

Dans un système multi-sorties $(p > 1)$, la matrice M_0 n'est pas carrée $\left(M_0\big((p \times n) \times (n)\big)\right)$,

et pour que le système soit observabilité, il faudra trouver n vecteurs linéairement indépendants dans M_0 en utilisant la méthode suivant (méthode d'indice d'observabilité).

3.3.3.1. Indice d'observabilité

L'indice d'observabilité (I_0) τ_i relatif à la sortie y_i est le nombre d'états que l'on peut observer en connaissant y_i et u .

Pour le calcul de l'indice d'observabilité, on suit la même procédure utilisée pour le calcul de l'indice de commandabilité en remplaçants les b_i par les c_i dans le tableau.

3.3.3.2. Critère d'observabilité des systèmes multivariables

- ✓ On calcule les indices d'observabilité τ_i $(i = 1, \cdots, p)$,
- ✓ Le système est dit observabilité si :

$$\sum_{i=1}^{p} \tau_i = n$$

- ✓ Dans ce cas, la matrice d'observabilité M_0 se réduit à la matrice carrée régulière suivante:

$$M_0 = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_1A \\ \vdots \\ c_1A^{\tau_1-1} \\ c_2 \\ c_2A \\ \vdots \\ c_2A^{\tau_2-1} \\ \vdots \\ c_p \\ c_pA \\ \vdots \\ c_pA^{\tau_p-1} \end{bmatrix}$$

Exemple 3.6

Soit un système à deux entrées :

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -4 & 4 \\ -3 & -4 & 6 \\ -3 & -5 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

- Trouver les indices d'observabilité de τ_1 et τ_2 et tester l'observabilité du système.

Solution de l'exemple 3.6

$$M_0 = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_1A \\ c_2A \\ c_1A^2 \\ c_2A^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -2 \\ -3 & -4 & 6 \\ -4 & -6 & 8 \\ -3 & -2 & 6 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

- **Choix par lignes**

c_1	c_2	
×	×	A^0
0	0	A^1
		A^2

Nous avons : $c_1A = 5c_1 - 3c_2$ et $c_2A = c_1A - c_2 + c_1$
Alors : $rang[M_0] = 2$.

Les indices de observabilité sont : $\tau_1 = 1$ et $\tau_2 = 1$.

$$\sum_{i=1}^{2} \tau_i = 2 < 3$$

Le système n'est pas observable.

Donc la matrice d'observabilité M_0 est :

$$M_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

3.4. Différentes représentations d'état (modèles)

Comme nous l'avons déjà mentionné, la représentation d'état d'un système n'est pas unique. Dans les lignes qui suivent, nous présentons plusieurs types de représentation d'état que l'on peut obtenir à partir d'une fonction de transfert $G(s)$. Le choix de la représentation peut dépendre de la forme disponible de la fonction de transfert ou du type d'étude que l'on souhaite réaliser à partir du modèle. Rappelons encore que les propriétés du système ne sont en aucun cas liées à la forme choisie.

3.4.1. Représentation modale (diagonale)

Ce type de représentation, encore appelée représentation parallèle, convient particulièrement bien à la représentation d'un système dont la fonction de transfert est placée sous la forme d'une somme. Soit $G(s)$ sa fonction de transfert :

$$\mathrm{G(s)} = \frac{\mathrm{Y(s)}}{\mathrm{U(s)}} = \frac{\alpha_1}{\mathrm{s} - \lambda_1} + \frac{\alpha_2}{\mathrm{s} - \lambda_2} + \cdots + \frac{\alpha_\mathrm{n}}{\mathrm{s} - \lambda_\mathrm{n}}$$

Remarque 3.2: On dit alors que la fonction de transfert est strictement propre.

Cette écriture fait apparaître la somme de n fonctions de transfert et peut être matérialisée par le schéma de la figure suivante en faisant apparaître n blocs élémentaires.

En appelant $X_i(s)$ la sortie du $i^{ème}$ bloc élémentaire. Donc on peut définir les variables d'état comme suite :

$$X_i(s) = \frac{1}{s - \lambda_i} U(s)$$

À partir de cette équation, on peut déduire :

$$sX_i(s) = \lambda_i X_i(s) + U(s)$$

On applique la transformée inverse de Laplace, on trouve :

$$\dot{x}_i(t) = \lambda_i x_i(t) + u(t)$$

À partir de l'équation précédente, on peut écrire :

$$\begin{cases} pour\ \ i = 1 : \dot{x}_1(t) = \lambda_1 x_1(t) + u(t) \\ pour\ \ i = 2\ : \dot{x}_2(t) = \lambda_2 x_2(t) + u(t) \\ \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ pour\ i = n : \ \dot{x}_n(t) = \lambda_n x_n(t) + u(t) \end{cases}$$

On peut écrire la sortie $Y(s)$ comme suite :

$$Y(s) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\alpha_i}{s - \lambda_i} U(s)$$

$$Y(s) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i X_i(s)$$

On applique la transformée inverse de Laplace nous avons:

$$y = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_n x_n$$

La forme matricielle devient:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [\alpha_1 \ \ \alpha_2 \ \ \ldots \ \alpha_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \end{cases}$$

D'où la forme diagonale est déduite à partir des pôles de chaque fraction du 1er ordre.
Le schema bloc est donné comme suit:

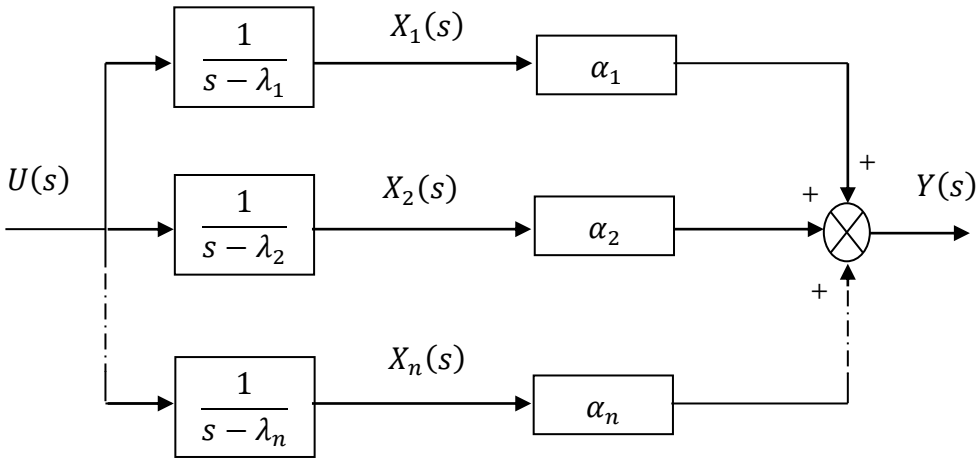


Fig. 3.3 : Schéma bloc de la fonction de transfert.

La matrice de commande $[A]$ est diagonale et ses valeurs propres sont les pôles de la fonction de transfert.

La traduction directe des équations d'état conduit à la représentation schématique de la figure suivante :

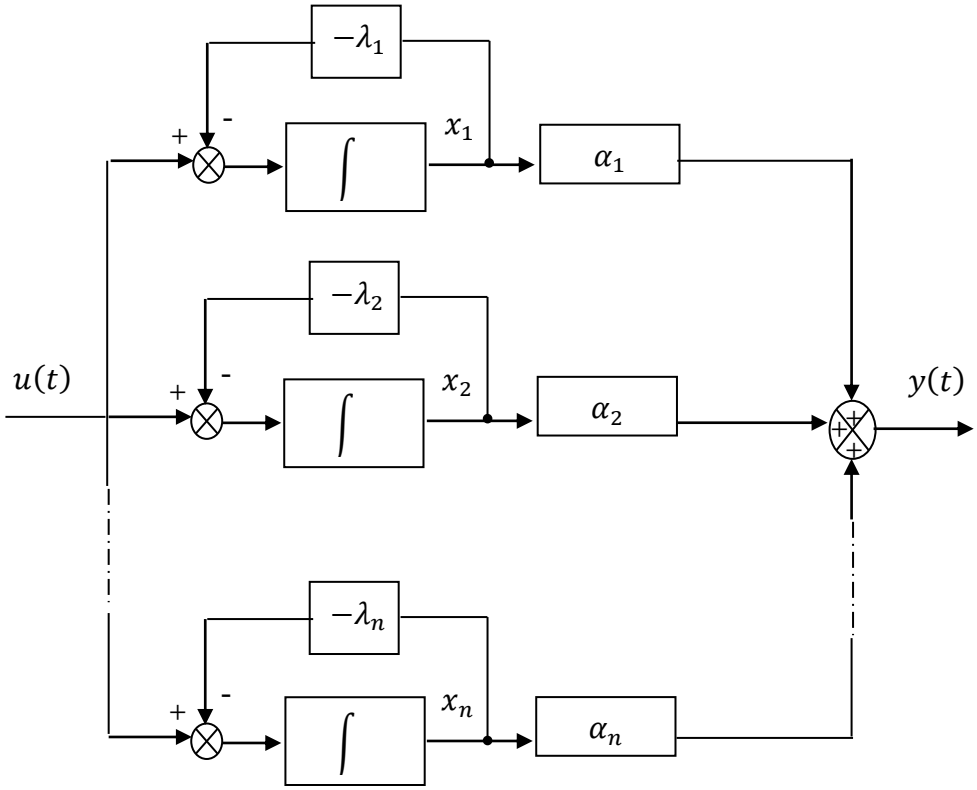


Fig. 3.4 : Représentation d'état du système sous forme modale.

Exemple 3.7 (représentation modale (diagonale))

Soit ;

$$G(s) = \frac{s+4}{s^2+5s+6}$$

Trouver le modèle d'état de ce système en utilisant l'approche modale.

Solution de l'exemple

a. Calcul des pôles :

$$s^2+5s+6=0 \quad \Rightarrow \quad \Delta = 1 > 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \lambda_1 = -2 \\ \lambda_2 = -3 \end{cases}$$

$$G(s) = \frac{s+4}{(s+2)(s+3)}$$

b. Décomposition en éléments simples :

$$G(s) = \frac{A}{(s+2)} + \frac{B}{(s+3)}$$

$$A = \left.\frac{s+4}{s+3}\right|_{s=-2} = 2$$
$$B = \left.\frac{s+4}{s+2}\right|_{s=-3} = -1$$

Donc :

$$G(s) = \frac{2}{(s+2)} - \frac{1}{(s+3)} = \frac{Y(s)}{U(s)}$$
$$\Rightarrow \qquad Y(s) = \frac{2U(s)}{s+2} - \frac{U(s)}{s+3}$$

On suppose :

$$X_1(s) = \frac{U(s)}{s+2} \qquad (1)$$
$$X_2(s) = \frac{U(s)}{s+3} \qquad (2)$$

$$\Rightarrow \quad Y(s) = 2X_1(s) - X_2(s) \xrightarrow{TL^{-1}} y = 2x_1 - x_2$$

D'après les équations (1) et (2) on a :

$$\begin{cases} sX_1(s) + 2X_1(s) = U(s) \\ sX_2(s) + 3X_2(s) = U(s) \end{cases} \xrightarrow{TL^{-1}} \begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + u \\ \dot{x}_2 = -3x_2 + u \end{cases}$$

Soit,

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [2 \quad -1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + [0]u \end{cases}$$

Le schéma fonctionnel (câblage) est :

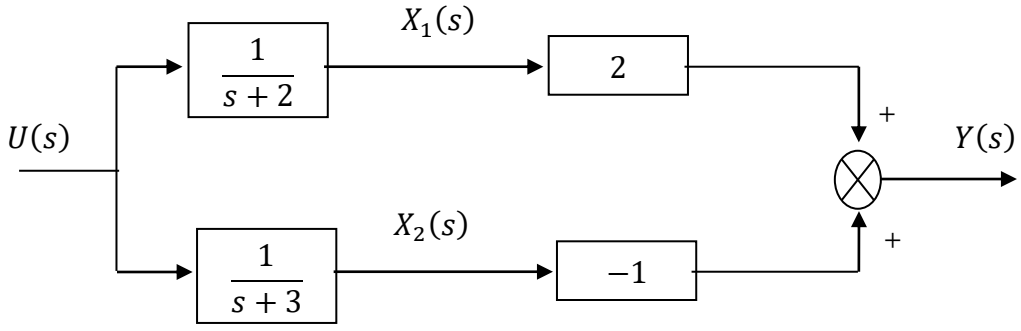


Fig. 3.5 : Schéma bloc de l'approche modale.

3.4.2. Représentation série

Soit :

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\alpha}{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2) \times \ldots \times (s-\lambda_n)}$$

Cette écriture fait apparaître le produit de n fonctions de transfert et peut être matérialisée par la mise en cascade de n blocs élémentaires.

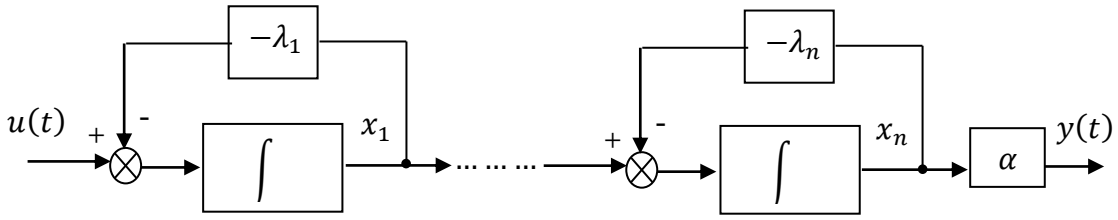


Fig. 3.6 : Représentation d'état du système sous forme série.

La figure précédente propose une représentation d'état cohérente avec cette forme en cascade de la fonction de transfert.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \lambda_1 x_1 + u \\ \dot{x}_2 = \lambda_2 x_2 + x_1 \\ \vdots \\ \dot{x}_n = \lambda_n x_n + x_{n-1} \\ y = \alpha x_n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \lambda_2 & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 1 & \lambda_n \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) = [0 \quad \cdots \quad 0 \quad \alpha].x(t) \end{cases}$$

Exemple 3.8 (représentation série)

Soit ;

$$G(s) = \frac{4}{s^2 + 5s + 6}$$

Trouver le modèle d'état de ce système en utilisant l'approche série.

Solution de l'exemple

a. Calcul des pôles :

$$s^2 + 5s + 6 = 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta = 1 > 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \lambda_1 = -2 \\ \lambda_2 = -3 \end{cases}$$

$$G(s) = \frac{4}{(s+2)(s+3)}$$

b. Le câblage

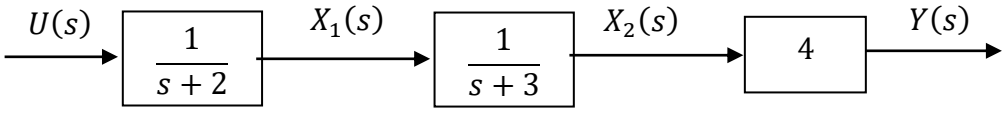


Fig. 3.7 : Schéma bloc de l'approche série.

A partir du schéma on a :

$$\begin{cases} X_1(s) = \dfrac{U(s)}{s+2} \\ X_2(s) = \dfrac{X_1(s)}{s+3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} sX_1(s) + 2X_1(s) = U(s) \\ sX_2(s) + 3X_2(s) = X_1(s) \end{cases}$$
$$\xrightarrow{TL^{-1}} \begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + u \\ \dot{x}_2 = x_1 - 3x_2 \end{cases}$$

Pour la sortie on a :

$$Y(s) = 4X_2(s) \xrightarrow{TL^{-1}} y = 4x_2$$

La représentation sous forme matricielle est :

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad 4] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + [0]u \end{cases}$$

3.4.3. Représentation compagne commandable

On suppose ici que la fonction de transfert n'est pas factorisée.

Soit :

$$G(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \quad avec \ m < n$$

Choisissons $a_n = 1$ (ce qui revient à diviser le numérateur et le dénominateur par a_n) et divisons le numérateur et le dénominateur par s_n. On obtient :

$$G(s) = \frac{b_m s^{m-n} + b_{m-1}s^{m-n-1} + \cdots + b_1 s^{-n+1} + b_0 s^{-n}}{1 + a_{n-1}s^{-1} + \cdots + a_1 s^{-n+1} + a_0 s^{-n}} = \frac{N(s)}{D(s)}$$

On peut alors écrire :

$$Y(s) = \left[\frac{U(s)}{D(s)}\right] \times N(s) = Z(s).N(s)$$

Soit :

$$Z(s) = \frac{U(s)}{1 + a_{n-1}s^{-1} + \cdots + a_1 s^{-n+1} + a_0 s^{-n}}$$
$$Z(s)[1 + a_{n-1}s^{-1} + \cdots + a_1 s^{-n+1} + a_0 s^{-n}] = U(s)$$
$$Z(s) = U(s) - \left[a_{n-1}\left(\frac{1}{s}\right) + \cdots + a_1\left(\frac{1}{s}\right)^{n-1} + a_0\left(\frac{1}{s}\right)^n\right] Z(s)$$

Si on pose :

$$X_n(s) = \frac{Z(s)}{s}, \qquad X_{n-1}(s) = \frac{Z(s)}{s^2}, \qquad X_1(s) = \frac{Z(s)}{s^n}$$

On obtient :

$$Z(s) = U(s) - [a_{n-1}X_n(s) + \cdots + a_1 X_2(s) + a_0 X_1(s)]$$

On peut alors choisir les x_i comme composantes du vecteur d'état et proposer la

représentation de la figure suivante :

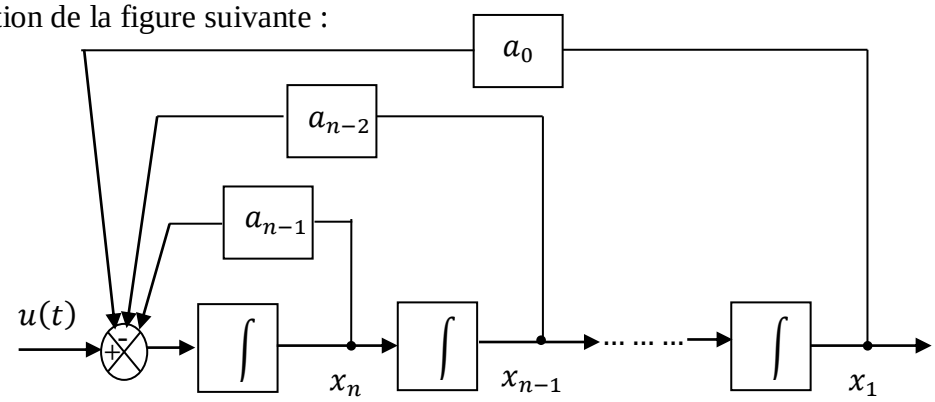


Fig. 3.8 : Représentation d'état partielle du système.

Cette représentation est bien évidemment incomplète puisqu'il y manque la reconstruction du signal de sortie.
On a :

$$Y(s) = [b_m s^{m-n} + b_{m-1} s^{m-n-1} + \cdots + b_1 s^{-n+1} + b_0 s^{-n}] Z(s)$$

D'où :

$$Y(s) = b_m X_{m+1}(s) + b_{m-1} X_m(s) + \cdots + b_1 X_2(s) + b_0 X_1(s)$$

Nous pouvons à présent compléter la représentation (voir figure suivante).

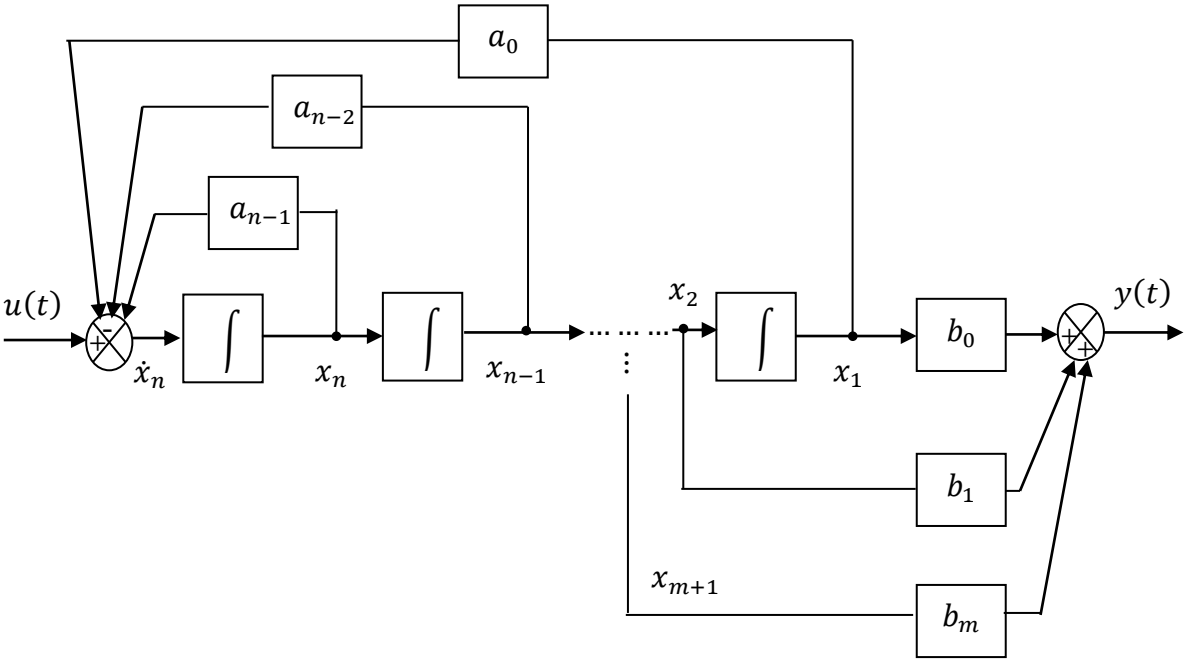


Fig. 3.9 : Représentation d'état du système sous forme compagne commandable.

Les équations d'état se déduisent naturellement de cette représentation :

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} = x_n \\ \dot{x}_n = -a_0 x_1 - a_1 x_2 - \cdots - a_{n-1} x_n + u \\ y = b_0 x_1 + b_1 x_2 + \cdots + b_m x_{m+1} \end{cases}$$

D'où :

$$\begin{cases} x(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) = [b_0 \quad \cdots \quad b_m \quad 0 \quad \cdots \quad 0].x(t) \end{cases}$$

Cette forme de représentation est appelée forme compagne car la matrice de commande du système contient, en une seule ligne, l'ensemble des coefficients du dénominateur de la fonction de transfert. Elle est dite commandable car, bien que seule la variable x_n soit directement affectée par le signal d'entrée, toutes les variables d'état s'en trouvent influencées par intégrations successives. Si un système est complètement commandable, alors on peut le mettre sous forme compagne commandable.

Exemple *3.9* (Forme canonique commandable)
Soit :

$$G(s) = \frac{s^2 + 3s - 2}{s^3 + 2s^2 - s + 1}$$

Donner la représentation d'état sous forme canonique de commande de ce système.

Solution de l'exemple

On décompose la fonction de transfert comme suite :

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{y(s)}{v(s)} . \frac{v(s)}{u(s)} = \frac{n(s)}{d(s)}$$

avec :

$$\begin{cases} \dfrac{1}{d(s)} = \dfrac{v(s)}{u(s)} = \dfrac{1}{s^3 + 2s^2 - s + 1} \\ n(s) = \dfrac{y(s)}{v(s)} = s^2 + 3s - 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u(s) = (s^3 + 2s^2 - s + 1)v(s) \\ y(s) = (s^2 + 3s - 2)v(s) \end{cases}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \begin{cases} u = v^{(3)} + 2\ddot{v} - \dot{v} + v \\ y = \ddot{v} + 3\dot{v} - 2v \end{cases}$$

On pose :

$$\begin{cases} x_1 = v \\ x_2 = \dot{v} \\ x_3 = \ddot{v} \end{cases}$$

On obtient :

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dot{x}_3 = -x_1 + x_2 - 2x_3 + u \\ y = -2x_1 + 3x_2 + x_3 \end{cases}$$

Alors, la représentation d'état est :

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [-2 \quad 3 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Cette représentation est dite (Forme compagne (canonique) commandable)

Le schéma fonctionnel (câblage) est :

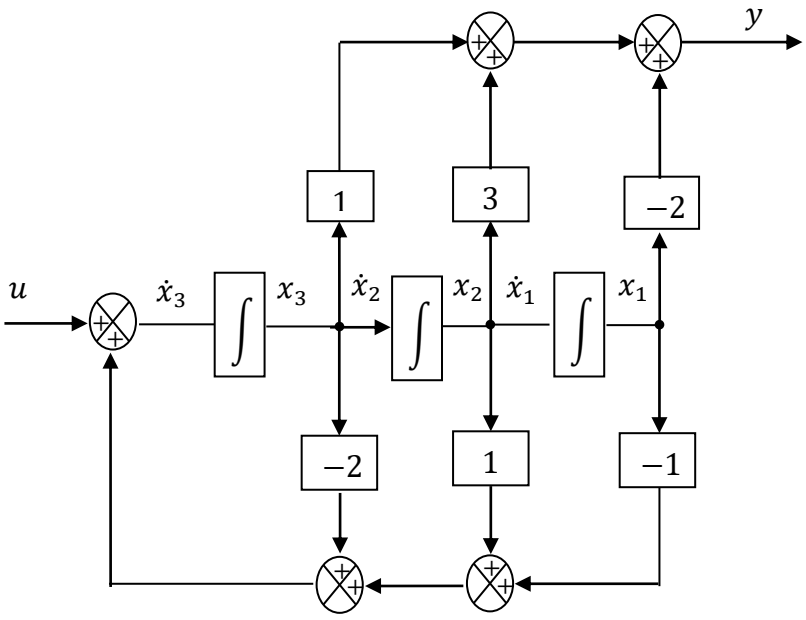


Fig.3.10 : Forme canonique compagne commandable

3.4.4. Représentation compagne observable (Méthode de Honer)

La représentation compagne observable peut être mise en évidence à partir de la forme de $G(s)$ déjà transformée dans le paragraphe précédent :

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_m s^{m-n} + b_{m-1} s^{m-n-1} + \cdots + b_1 s^{-n+1} + b_0 s^{-n}}{1 + a_{n-1} s^{-1} + \cdots + a_1 s^{-n+1} + a_0 s^{-n}}$$

On peut alors écrire :

$$Y(s) = -[a_{n-1} s^{-1} + \cdots + a_0 s^{-n}] Y(s) + [b_m s^{m-n} + \cdots + b_0 s^{-n}] U(s)$$

Soit :

$$Y(s) = -\left[a_{n-1}\left(\frac{1}{s}\right) + \cdots + a_0\left(\frac{1}{s}\right)^n\right]Y(s) + \left[b_m\left(\frac{1}{s}\right)^{n-m} + \cdots + b_0\left(\frac{1}{s}\right)^n\right]U(s)$$

On peut alors proposer la représentation d'état de la figure suivante.

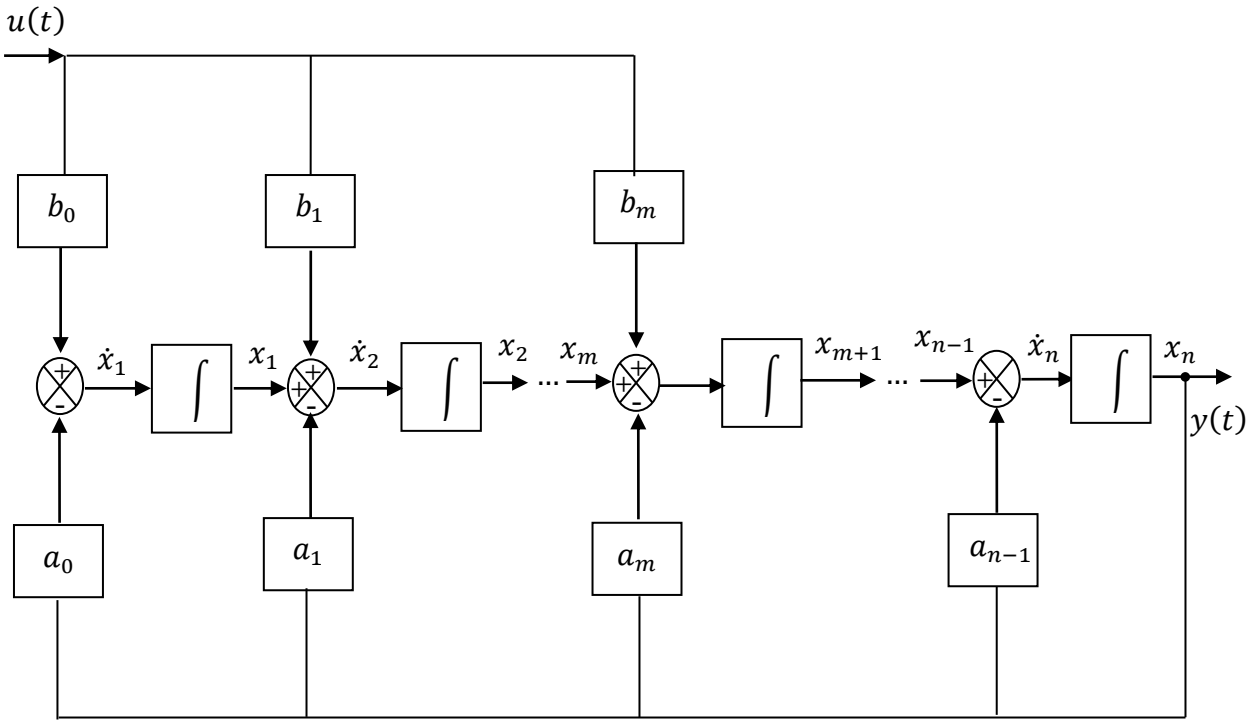


Fig. 3. 11 : Représentation d'état du système sous forme compagne observable.

Les équations d'état se déduisent naturellement de cette représentation :

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -a_0 x_n + b_0 u \\ \dot{x}_2 = x_1 - a_1 x_n + b_1 u \\ \quad\vdots \\ \dot{x}_{m+1} = x_m - a_m x_n + b_m u \\ \quad\vdots \\ \dot{x}_n = x_{n-1} - a_{n-1} x_n \\ y = x_n \end{cases}$$

D'où :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} b_0 \\ \vdots \\ b_m \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) = [0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1].x(t) \end{cases}$$

Cette forme de représentation est appelée forme compagne observable car, outre le fait que la matrice de commande du système contient, en une seule colonne, l'ensemble des coefficients du dénominateur de la fonction de transfert, on remarque que la sortie de ce

système est égale à x_n qui, par intégrations successives, est bien influencée par toutes les variables d'état. Si un système est complètement observable, alors on peut le mettre sous forme compagne observable.

Exemple *3.10* (Forme canonique observable)
Soit :

$$G(s) = \frac{s^2 + 3s - 2}{s^3 + 2s^2 - s + 1}$$

Donner la représentation d'état sous forme canonique d'observation de ce système

Solution de l'exemple *3.9*

Transformons l'expression de la fonction de transfert comme suite :

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{s^{-1} + 3s^{-2} - 2s^{-3}}{1 + 2s^{-1} - s^{-2} + s^{-3}}$$

On a donc :

$$y(s)(1 + 2s^{-1} - s^{-2} + s^{-3}) = u(s)(s^{-1} + 3s^{-2} - 2s^{-3})$$
$$y(s) = -2s^{-1}y(s) + s^{-2}y(s) - s^{-3}y(s) + s^{-1}u(s) + 3s^{-2}u(s) - 2s^{-3}u(s)$$
$$y(s) = s^{-1}[-2y(s) + s^{-1}y(s) - s^{-2}y(s) + u(s) + 3s^{-1}u(s) - 2s^{-2}u(s)]$$
$$y(s) = s^{-1}\big[-2y(s) + u(s) + s^{-1}[y(s) - s^{-1}y(s) + 3u(s) - 2s^{-1}u(s)]\big]$$
$$y(s) = s^{-1}\big[-2y(s) + u(s) + s^{-1}[y(s) + 3u(s) - s^{-1}y(s) - 2s^{-1}u(s)]\big]$$
$$y(s) = s^{-1}\Big[-2y(s) + u(s) + s^{-1}\big[y(s) + 3u(s) + s^{-1}[-y(s) - 2u(s)]\big]\Big]$$

$x_1(s)$; $x_2(s)$; $x_3(s)$

- ✓ $y(s) = x_3(s)$

$$x_1(s) = s^{-1}\big(-y(s) - 2u(s)\big) \quad \Rightarrow \quad sx_1(s) = -y(s) - 2u(s)$$

- ✓ $\dot{x}_1(t) = -x_3(t) - 2u(t)$

$x_2(s) = s^{-1}[y(s) + 3u(s) + x_1(s)] \quad \Rightarrow \quad sx_2(s) = y(s) + 3u(s) + x_1(s)$

- ✓ $\dot{x}_2(t) = x_1(t) + x_3(t) + 3u(t)$

$x_3(s) = s^{-1}[-2y(s) + u(s) + x_2(s)] \quad \Rightarrow \quad sx_3(s) = -2y(s) + u(s) + x_2(s)$

- ✓ $\dot{x}_3(t) = x_2(t) - 2x_3(t) + u(t)$

Les variables d'état sont ainsi clairement identifiées et les équations d'état se lisent :

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_3 - 2u \\ \dot{x}_2 = x_1 + x_3 + 3u \\ \dot{x}_3 = x_2 - 2x_3 + u \\ y = x_3 \end{cases}$$

Alors, la représentation d'état (Forme canonique observable) est :

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad 0 \quad 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Cette expression nous conduit à la représentation de la figure suivante :

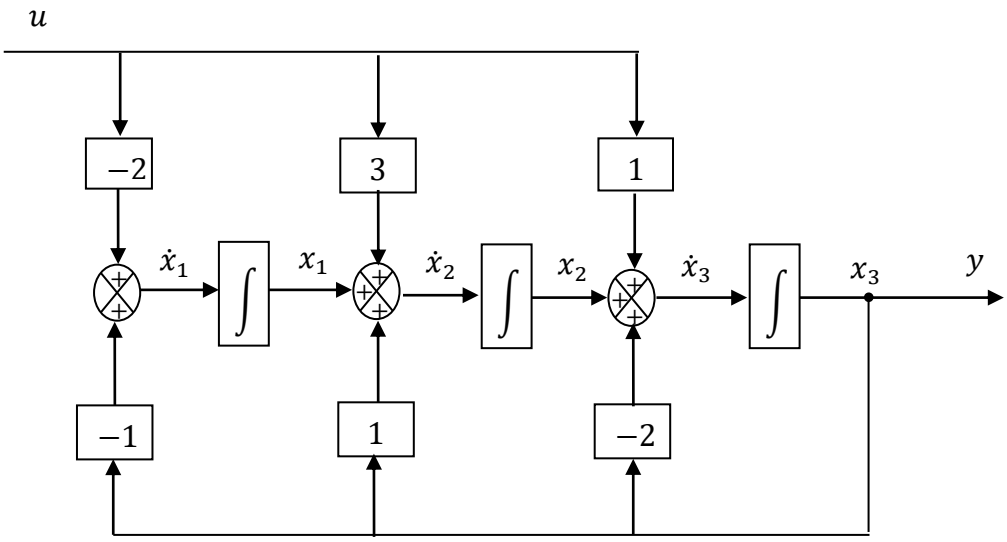


Fig.3.12 : Forme canonique compagne observable

Exemple 3.11

Soit le système représenté par sa fonction de transfert :

$$G(s) = \frac{5s^2 + 1}{s^3 + 5s^2 + 4s + 1}$$

1. Donner la représentation d'état sous forme canonique de commande de ce système.
2. Donner la représentation d'état sous forme canonique d'observation de ce système

Solution de l'exemple

Le degré de dénominateur est égale 3 donc $n = 3$ et le degré de numérateur égale à 2 donc $m = 2$.
Si on pose : $b_0 = 1, b_1 = 0, b_2 = 5$ et $a_0 = 1, a_1 = 4, a_2 = 5$.

1. La représentation de système sous la forme canonique commandable est donnée par :

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [b_0 \quad b_1 \quad b_2] x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -4 & -5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 5] x \end{cases}$$

2. La représentation de système sous la forme canonique d'observation est donnée par :

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & -a_2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad 0 \quad 1] x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & -5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad 0 \quad 1] x \end{cases}$$

3.5 Commandabilité/observabilité et fonction de transfert

Dans cette partie, on montre la relation entre la fonction de transfert et ces deux propriétés (commandabilité et observabilité) à travers un exemple.

Exemple 3.12

Soit un système d'ordre 2.

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x_1} \\ \dot{x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [3 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

La matrice A est diagonale, donc :

x_1: est commandable et observable
x_2: est commandable et non observable

La fonction de transfert de notre système est donnée par :

$$\mathrm{G(s)} = \frac{y(s)}{u(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D = \frac{6(s+1)}{(s+1)(s+2)}$$

$$\mathrm{G(s)} = \frac{6}{(s+2)}$$

Remarque 3.3:

✓ Les modes (pôles) qui se compensent avec des zéros sont les modes non commandables, non observables ou non commandables et non observables. Donc, un système dont la fonction de transfert possède des zéros qui se compensent avec des pôles est un système non commandable et/ou non observable.

✓ Un système dont la fonction de transfert a tous ses zéros différents de ses pôles est un système commandable et observable.

✓ La commandabilité et l'observabilité sont des propriétés structurelles du système qui n'apparaissent pas dans la représentation par fonction de transfert. Donc, la fonction de transfert est quelques fois insuffisante pour décrire un système.

3.6 Dualité entre la commandabilité et l'observabilité

Les notions d'observabilité et de commandabilité sont deux notions duales. Pour le montrer nous considérons les deux systèmes (S) et (S^o) définis par :

$$S:\begin{cases}\dot{x}(t)=A\,x(t)+B\,u(t)\\ y(t)=C\,x(t)+D\,u(t)\end{cases}\qquad S^0:\begin{cases}\dot{x}^0(t)=A^T\,x^0(t)+B^T\,u^0(t)\\ y^0(t)=C^T\,x^0(t)+D\,u(t)\end{cases}$$

S^0 est appelé système dual ou adjoint de S.

Dans ce cas la (S) est commandable si et seulement si (S^0) est observable et (S) est observable si et seulement si (S^0) est commandable.

Nous avons :

La paire(A,B) $commandable \Leftrightarrow rang\big(M_c(A,B)\big)=n$ avec $M_c(A,B)=[B\ AB\cdots\cdots A^{n-1}B]$

$$\Leftrightarrow\ rang\big(M_c^T(A,B)\big)=n$$

$$\Leftrightarrow\ rang\big(M_c^T(A,B)\big)=rang\begin{bmatrix}B^T\\ B^TA^T\\ \vdots\\ B^T(A^T)^{n-1}\end{bmatrix}=n$$

$$\Leftrightarrow\ La\ paire(B^T,A^T)\ est\ observable$$

❖ **Conséquences :**

- ✓ $La\ paire(A,B)\ commandable \quad\Leftrightarrow\quad La\ paire(B^T,A^T)\ est\ observable$
- ✓ Si le système ayant la réalisation (A,B,C,D) est $commandable$ alors son $système\ dual$ de réalisation (A^T,C^T,B^T,D) est $observable$.
- ✓ $La\ paire(C,A)\ observable \quad\Leftrightarrow\quad La\ paire(A^T,C^T)\ est\ commandable$

3.7. Minimalité

Nous nous intéressons dans un premier temps à un exemple et considérons les fonctions de transfert suivantes :

$$\begin{cases}G_1(s)=1/s+1\\ G_2(s)=s+2/s^2+3s+2\end{cases}$$

La forme canonique de commande associée à ces deux fonctions de transfert s'écrit comme suite :

$$\begin{cases}G_1(s)=\begin{bmatrix}A_1 & \vdots & B_1\\ \cdots & \cdots & \cdots\\ C_1 & \vdots & D_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1 & \vdots & 1\\ \cdots & \cdots & \cdots\\ 1 & \vdots & 0\end{bmatrix}\\ G_2(s)=\begin{bmatrix}A_2 & \vdots & B_2\\ \cdots & \cdots & \cdots\\ C_2 & \vdots & D_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & \vdots & 0\\ -2 & -3 & \cdots & 1\\ 2 & 1 & \vdots & 0\end{bmatrix}\end{cases}$$

Il est clair que la dimension de la matrice A_1 associée à $G_1(s)$ est 1 tandis que la dimension de la matrice A_2 associée à $G_2(s)$ est 2.

D'autre part, il est facile de voir que les pôles de la fonction de transfert $G_2(s)$ sont -1 et -2.

$$s^2+3s+2=(s+1)(s+2)$$

En conséquence $G_2(s)$ s'écrit :

$$G_2(s) = \frac{s+2}{s^2+3s+2} = \frac{s+2}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1}$$

Nous obtenons finalement :

$$G_1(s) = G_2(s)$$

Bien que $G_2(s) = G_1(s)$, nous avons obtenu deux réalisations dont la dimension de la matrice d'état est différente. Ce cas apparait typiquement lors d'une simplification pôle-zéro dans la fonction de transfert. Dans cet exemple, l'ordre de la réalisation de $G_2(s)$ est plus grand que l'ordre de la réalisation de $G_1(s)$.

D'une manière générale, nous dirons que la réalisation (A, B, C, D) d'un système est minimale lorsqu'il n'existe pas d'autre réalisation (A^*, B^*, C^*, D^*) où la dimension de A^* est inférieure de A.

Remarque 3.4:

Un système est minimal s'il est complètement commandable et complètement observable.

Une représentation d'état d'un système est caractérisée par le quadruplet(A, B, C, D).

Toute représentation d'état (A, B, C, D) d'un système qui vérifié :
$G(s) = [C(s\,I - A)^{-1}B + D]$ est appelée une réalisation de $G(s)$.

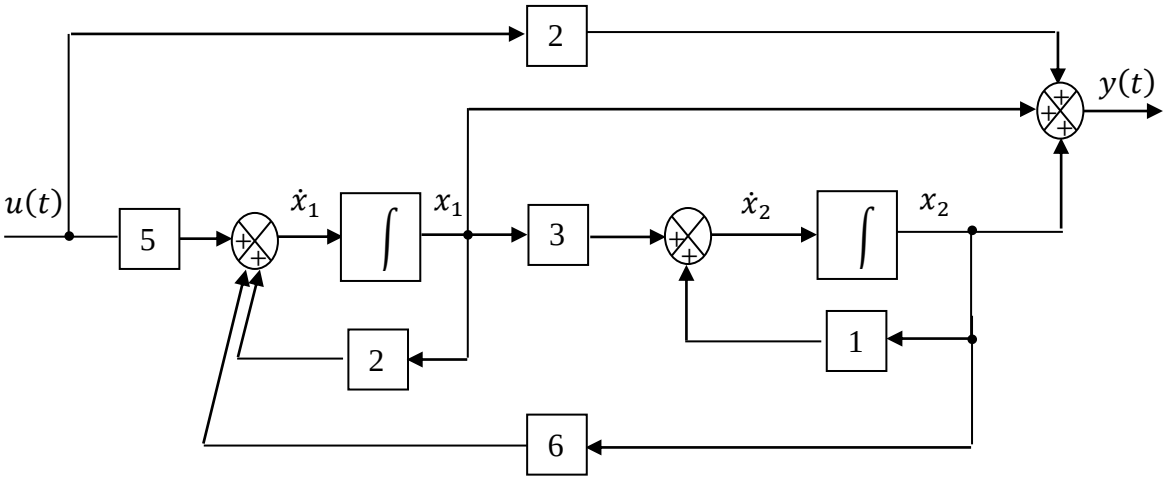
Une réalisation (A, B, C, D) avec $dim(A) = n$ est une réalisation minimale s'il n'existe pas d'autres réalisation de $G(s)$ de dimension inferieure à n.

Dans le cas d'un système mono-entrée, mono-sortie, la réalisation minimale correspond à une fraction rationnelle irréductible (pas de simplification des pôles et zéros).

Fiche de Travaux Dirigés N°3

Exercice N°1

Considérons le système dont le câblage est donné par la figure ci-dessous.



1. Donner ses équations d'état sous forme matricielle.
2. Calculer la fonction de transfert du système.
3. Calculer le polynôme caractéristique du système. Le système est-il stable ?
4. Le système est-il commandable ? Est-il observable ?

Exercice N°2

Considérant la fonction de transfert $G(s)$ suivante.

$$G(s) = \frac{3s^2 + 7s - 2}{s^3 - 7s^2 + 4s - 1}$$

1. Donner une représentation d'état pour ce système (sous forme compagne commandable).
2. Proposer un schéma fonctionnel correspondant à cette représentation.
3. Calculer le polynôme caractéristique de la matrice d'évolution. Vérifier la stabilité de ce système.
4. Vérifier la commandabilité et l'observabilité.

Exercice N°3

Considérons le système multivariable suivant :

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

- Etudier la commandabilité et l'observabilité u système en utilisant les deux méthodes (choix par lignes et choix par colonnes).

Exercice N°4

Soit le système linéaire à temps invariant suivant:

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\\ \dot{x}_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1 & -1\\ -2 & 3 & 1\\ 0 & 1 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}1 & 0\\ 1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_1\\ u_2\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}y_1\\ y_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}$$

- Trouver les indices de commandabilité n_1 et n_2 et tester la commandabilité du système.

Exercice N°5

Soit la fonction de transfert d'un système H :

$$H(s) = \frac{s+3}{s^2+3s+2}$$

Trouver le modèle d'état de ce système en utilisant :

- L'approche modale.
- L'approche compagne (commandable et observable).

Proposer un schéma de câblage pour les trois différentes approches.

Chapitre 4

Représentation d'état des systèmes multivariables définis par des matrices de transfert

4.1. Matrice de transfert

4.1.1. Forme générale de la matrice de transfert

La matrice de transfert d'un système à m entrées et p sorties peut se mettre sous la forme :

$$G(s) = \frac{M(s)}{\psi(s)} \tag{4.1}$$

$M(s)$ est une matrice polynomiale de dimension $(p \times m)$.

$\psi(s)$ est un polynôme, dénominateur commun des fonctions de transfert élémentaires constituant $G(s)$.

Définition : Une matrice polynomiale est une matrice dont les éléments sont des polynômes, par exemple la matrice $M(s)$ utilisée dans l'expression (4.1) de la matrice de transfert $G(s)$.

Exemple 4.1

$$G(s) = \frac{\begin{bmatrix} s+1 & -(s+1) \\ s & 1 \end{bmatrix}}{(s+1)^2}$$

4.1.2. Hypothèse d'un système strictement propre

Nous appelons :

Réalisation de $G(s)$: un triplet (A, B, C) tel que $G(s) = C(sI - A)^{-1}B$ avec A de dimension non minimale.

Représentation d'état de $G(s)$: un triplet (A, B, C) tel que $\mathrm{G(s) = C(sI - A)^{-1}B}$ avec A de dimension minimale.

Notion de rang : Le rang de la matrice $\boldsymbol{A}$ c'est l'ordre de plus rang tableau que l'on peut extraire de $\boldsymbol{A}$ dont $\boldsymbol{det \neq 0}$.

Nous pouvons distinguer plusieurs approches pour obtenir une représentation d'état tel qu'il est représenté par la figure **(Fig. 4.1)**.

Remarque 4.1

L'objectif est de trouver une représentation d'état:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \cdots \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & \vdots & B \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ C & \vdots & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \cdots \\ u \end{bmatrix}$$

1. telle que: $G(s) = C(SI - A)^{-1}B + D$, c'est à dire une réalisation qui soit équivalente du point de vue du comportement entrée-sortie.
2. qui soit minimale, c'est à dire entièrement commandable et observable car la matrice de transfert initiale ne représente que la partie commandable et observable du système.

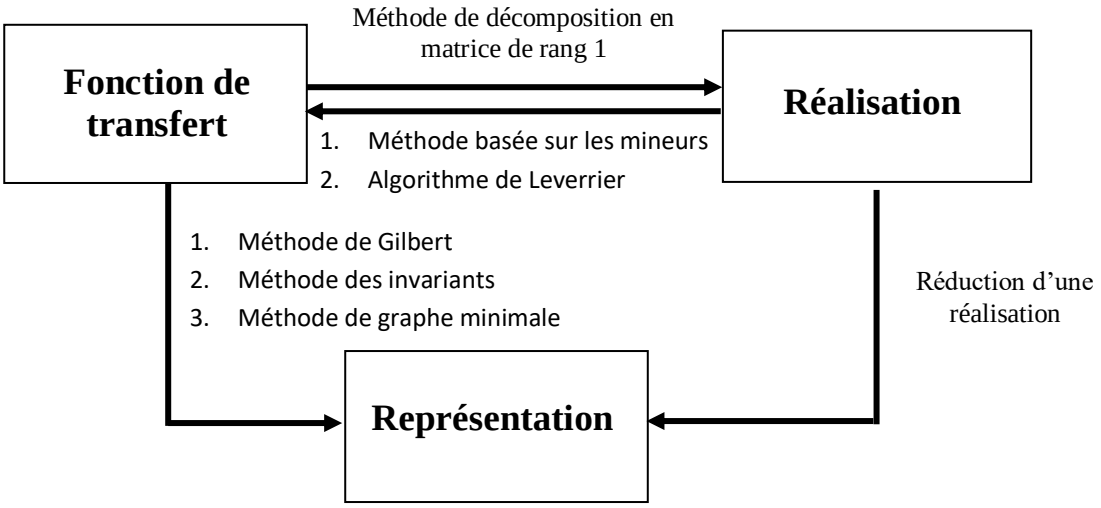


Fig. 4. 1. : Les différentes approches pour obtenir une représentation

4.2. Passage de la représentation d'état vers la matrice de transfert

4.2.1. Première méthode (Méthode basée sur les mineurs)

Soit la représentation d'état suivante :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A\,x(t) + B\,u(t) \\ y(t) = C\,x(t) \end{cases}$$

En appliquant la transformée de Laplace aux deux équations, il vient:

$$sX(s) - X(0) = AX(s) + BU(s)$$
$$Y(s) = CX(s)$$

Sous forme matricielle :

$$\underbrace{\begin{bmatrix} (sI - A) & B \\ -C & 0 \end{bmatrix}}_{T(s)} \begin{bmatrix} X(s) \\ -U(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X(0) \\ -Y(s) \end{bmatrix}$$

où :
$T(s)$: est appelée matrice polynomiale du système.

Dans le cas SISO, la fonction de transfert est : $G(s) = C(sI - A)^{-1}B$
Dans le cas MIMO, la matrice de transfert est : $G(s)_{(p\times m)} = C(sI - A)^{-1}B$
Avec:

$$G(s) = \begin{bmatrix} m_{11}(s) & \cdots & m_{1m}(s) \\ \vdots & & \vdots \\ m_{p1}(s) & \cdots & m_{pm}(s) \end{bmatrix}, B = [B_1 \quad \cdots \quad B_m], C = \begin{bmatrix} C_1 \\ \vdots \\ C_p \end{bmatrix}$$

Avec :

$$m_{ij}(s) = \left(C_i(sI - A)^{-1}B_j\right)/det(sI - A) = \left(T_{1,2\cdots,n,n+j}^{1,2\cdots,n,n+i}\right)/det(sI - A)$$

On note $m_{ij}(s)$ l'élément qui relie la sortie i à l'entrée j de la matrice de transfert.

Cette équation représente les mineurs formés par les éléments des lignes $1,2\cdots,n,n+i$ et des colonnes $1,2\cdots,n,n+j$ de la matrice $T(s)$.

Exemple 4.2 : Calculer la matrice de transfert du système défini par :

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} u \\ \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Solution de l'exemple

Nous avons :

$$T(s) = \begin{bmatrix} (sI - A) & B \\ -C & 0 \end{bmatrix}$$

Le calcul de $(sI - A)$ donne :

$$(sI - A) = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 1 & s+2 \end{bmatrix}$$

Donc:

$$T(s) = \begin{bmatrix} (sI - A) & B \\ -C & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 & -1 \\ 1 & s+2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ainsi,

$$det(sI - A) = s^2 + 2s + 1 = (s+1)^2$$

Nous avons aussi :

$$G(s) = \begin{bmatrix} m_{11}(s) & m_{12}(s) \\ m_{21}(s) & m_{22}(s) \end{bmatrix}$$

Alors,

$$m_{11}(s) = C_1(sI - A)^{-1}B_1/det(sI - A) = \frac{T_{1,2,3}^{1,2,3}}{det(sI - A)} = \frac{\begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ 1 & s+2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{vmatrix}}{s^2 + 2s + 1} = \frac{1}{s+1}$$

$$m_{12}(s) = C_1(sI - A)^{-1}B_2/det(sI - A) = \frac{T_{1,2,4}^{1,2,3}}{det(sI - A)} = \frac{\begin{vmatrix} s & -1 & -1 \\ 1 & s+2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{vmatrix}}{s^2 + 2s + 1} = -\frac{1}{s+1}$$

$$m_{21}(s) = C_2(sI - A)^{-1}B_1/det(sI - A) = \frac{T_{1,2,3}^{1,2,4}}{det(sI - A)} = \frac{\begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ 1 & s+2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}}{s^2 + 2s + 1} = \frac{s}{(s+1)^2}$$

$$m_{22}(s) = C_2(sI - A)^{-1}B_2/det(sI - A) = \frac{T_{1,2,4}^{1,2,4}}{det(sI - A)} = \frac{\begin{vmatrix} s & -1 & -1 \\ 1 & s+2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}}{s^2 + 2s + 1} = \frac{1}{(s+1)^2}$$

Finalement, on trouve :

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & -\frac{1}{s+1} \\ \frac{s}{(s+1)^2} & \frac{1}{(s+1)^2} \end{bmatrix}$$

4.2.2. Deuxième méthode (Algorithme de Leverrier)

Pour calculer la matrice de transfert on utilise aussi dans le cas multivariable, l'algorithme de Leverrier.

Avec : $$G(s) = (C[(sI - A)^{-1}B] + D)$$

L'algorithme de Leverrier est une méthode permettant de calculer le polynôme caractéristique d'une matrice.

Ou $$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{P(s)} * L(s)$$

Avec :

$$P(s) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots\cdots + a_1 s + a_0$$
$$L(s) = L_{n-1}s^{n-1} + L_{n-2}s^{n-2} + \cdots\cdots + L_1 s + L_0$$

Tel que :

$$\begin{cases} L_i = AL_{i+1} + Ia_{i+1} \cdots\cdots i < n-1 \\ a_i = \frac{-1}{n-i} tr(AL_i) \cdots\cdots i \leq n-1 \end{cases} \quad \text{et} \quad L_{n-1} = I$$

Ou tr représente la trace d'une matrice et I représente la matrice d'identité.

$$tr(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} \qquad et \qquad I = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

Exemple 4.3 : Soit le système multivariable suivant, dont :

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} u \\ \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

- Calculer la matrice de transfert du système.

Solution de l'exemple

Nous avons : $$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = (C[(sI - A)^{-1}B] + D)$$

Ou : $$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{P(s)} * L(s)$$

L'ordre du système $n = 2$ $\quad \begin{cases} P(s) = s^2 + a_1 s + a_0 \\ L(s) = L_1 s + L_0 \end{cases}$ et $L_1 = I(2,2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

D'après l'algorithme :

$$a_1 = -tr(AL_1) = -tr\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = -tr\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}\right) = 2$$

$$L_0 = AL_1 + I * a_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$a_0 = -\frac{1}{2}tr(AL_0) = -\frac{1}{2}tr\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}\right) = -\frac{1}{2}tr\left(\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\right) = 1$$

Dans ce cas, nous avons :

$$P(s) = s^2 + 2s + 1 = (s+1)^2$$

Le calcul de $(sI - A)^{-1}$ donne:

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{P(s)} * L(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 1} * \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \right)$$

$$(sI - A)^{-1} = \frac{\begin{bmatrix} s+2 & 1 \\ -1 & s \end{bmatrix}}{s^2 + 2s + 1} = \frac{\begin{bmatrix} s+2 & 1 \\ -1 & s \end{bmatrix}}{(s+1)^2}$$

Finalement la matrice de transfert est :

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = (C[(sI - A)^{-1}B]) = \frac{\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \left[\begin{bmatrix} s+2 & 1 \\ -1 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right] \right)}{(s+1)^2}$$

Apres calcul, on trouve :

$$G(s) = \frac{\begin{bmatrix} s+1 & -(s+1) \\ s & 1 \end{bmatrix}}{(s+1)^2} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & -\frac{1}{s+1} \\ \frac{s}{(s+1)^2} & \frac{1}{(s+1)^2} \end{bmatrix}$$

Exemple 4.4 : Soit le système multivariable suivant représenté par les matrices $(\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C})$:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & -5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Calculer la matrice de transfert de ce système.

Solution de l'exemple

Nous avons :

$$T(s) = \begin{bmatrix} (sI - A) & B \\ -C & 0 \end{bmatrix}$$

Le calcul de $(sI - A)$ donne :

$$(sI - A) = \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & 1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 0 & 4 & s+5 \end{bmatrix}$$

Donc:

$$T(s) = \begin{bmatrix} (sI - A) & B \\ -C & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & s & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & s+5 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ainsi,

$$det(sI - A) = s^3 + 5s^2 + 4s = s(s(s+5) + 4)$$

Nous avons aussi :

$$G(s) = \begin{bmatrix} m_{11}(s) & m_{12}(s) \\ m_{21}(s) & m_{22}(s) \end{bmatrix}$$

Alors,

$$m_{11}(s) = \frac{T^{1,2,3,4}_{1,2,3,4}}{det(sI-A)} = \frac{\begin{vmatrix} s & 1 & 0 & 1 \\ 0 & s & -1 & 0 \\ 0 & 4 & s+5 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}}{s^3+5s^2+4s} = \frac{s^2+5s+4}{s^3+5s^2+4s}$$

$$m_{12}(s) = \frac{T^{1,2,3,4}_{1,2,3,5}}{det(sI-A)} = \frac{\begin{vmatrix} s & 1 & 0 & 0 \\ 0 & s & -1 & 0 \\ 0 & 4 & s+5 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}}{s^3+5s^2+4s} = -\frac{1}{s^3+5s^2+4s}$$

$$m_{21}(s) = \frac{T^{1,2,3,5}_{1,2,3,4}}{det(sI-A)} = \frac{\begin{vmatrix} s & 1 & 0 & 1 \\ 0 & s & -1 & 0 \\ 0 & 4 & s+5 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}}{s^3+5s^2+4s} = \frac{0}{s^3+5s^2+4s}$$

$$m_{22}(s) = \frac{T^{1,2,3,5}_{1,2,3,5}}{det(sI-A)} = \frac{\begin{vmatrix} s & 1 & 0 & 0 \\ 0 & s & -1 & 0 \\ 0 & 4 & s+5 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}}{s^3+5s^2+4s} = \frac{s^2}{s^3+5s^2+4s}$$

Finalement, on trouve :

$$G(s) = \frac{\begin{bmatrix} s^2+5s+4 & -1 \\ 0 & s^2 \end{bmatrix}}{s^3+5s^2+4s}$$

Solution de l'exemple 4.4 avec l'Algorithme de Leverrier

Nous avons : $G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = (C[(sI-A)^{-1}B] + D)$

Ou : $(sI-A)^{-1} = \frac{1}{P(s)} * L(s)$

L'ordre du système $n = 3$ $\begin{cases} P(s) = s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 \\ L(s) = L_2 s^2 + L_1 s + L_0 \end{cases}$ et $L_2 = I(3,3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

D'après l'algorithme :

$$a_2 = -tr(AL_2) = -tr\left(\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & -5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = -tr\left(\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & -5 \end{bmatrix}\right) = 5$$

$$L_1 = AL_2 + I * a_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & -5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$a_1 = -\frac{1}{2}tr(AL_1) = -\frac{1}{2}tr\left(\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & -5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 5 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & -4 & 0 \end{bmatrix}\right) = -\frac{1}{2}tr\left(\begin{bmatrix} 0 & -5 & -1 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}\right) = 4$$

$$L_0 = AL_1 + I * a_1 = \begin{bmatrix} 0 & -5 & -1 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$a_0 = -\frac{1}{3} tr(AL_0) = -\frac{1}{3} tr\left(\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & -5 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 4 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = -\frac{1}{3} tr\left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) = 0$$

Donc :

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{P(s)} * L(s) = \frac{1}{s^3 + 5s^2 + 4s} * \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} s^2 + \begin{bmatrix} 5 & -1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \\ 0 & -4 & 0 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} 4 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right)$$

$$(sI - A)^{-1} = \frac{\begin{bmatrix} s^2 + 5s + 4 & -s - 5 & -1 \\ 0 & s^2 + 5s & s \\ 0 & -4s & s^2 \end{bmatrix}}{s^3 + 5s^2 + 4s}$$

Finalement la matrice de transfert est :

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = (C[(sI - A)^{-1}B]) = \frac{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\left(\begin{bmatrix} s^2 + 5s + 4 & -s - 5 & -1 \\ 0 & s^2 + 5s & s \\ 0 & -4s & s^2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right)}{s^3 + 5s^2 + 4s}$$

$$G(s) = \frac{\begin{bmatrix} s^2 + 5s + 4 & -1 \\ 0 & s^2 \end{bmatrix}}{s^3 + 5s^2 + 4s}$$

4.3. Passage de la matrice de transfert vers la représentation d'état

4.3.1. Méthode de Gilbert (réalisation minimale)

a) Cas des pôles simples

Dans le cas où tous les pôles $\psi(s)$ de la matrice de transfert sont simples et réels, Gilbert a proposé une méthode permettant de trouver facilement une réalisation complètement commandable et observable (réalisation minimale). On note que cette réalisation est diagonale.

Alors nous pouvons décompose la matrice de transfert en éléments simples :

$$G(s) = \frac{M(s)}{\psi(s)}$$

Avec $M(s)$: matrice polynomiale de dimension $(p \times m)$ et $\psi(s)$: est le dénominateur commun.

Nous avons alors :

$$G(s)_{(p\times m)} = \frac{M(s)}{\psi(s)} = \frac{M(s)}{(s - \lambda_1)(s - \lambda_2)\cdots(s - \lambda_q)} = \frac{M(s)}{\prod_{i=1}^{q}(s - \lambda_i)} = \sum_{i=1}^{q} \frac{M_i(s)}{(s - \lambda_i)}$$

$$M_i(s) = \lim_{s \to \lambda_i} (s - \lambda_i) G(s)$$

Pour calculer le $rang$ de la matrice M_i, il faut calculer le déterminant de cette matrice. Nous avons deux cas possibles :

Si $det(M_i) = 0 \quad \Rightarrow \quad rang(M_i) = 1 < r$

Si $det(M_i) \neq 0 \quad \Rightarrow \quad rang(M_i) = 2 = r$

Les pôles (ou modes) du système sont les λ_i et leur ordre de multiplicité est égal au $rang(M_i)$. L'ordre du système est la somme des rangs des matrices M_i (de dimension $(p \times m)$ c.-à-d. le système possède m entrées et p sorties) :

$$n = \sum_{i=1}^{q} rang(M_i) = \sum_{i=1}^{q} r_i \qquad avec \quad r_i = rang(M_i)$$

$$\exists\, C_i(p \times r_i), \quad B_i(r_i \times m) \qquad / \qquad M_i = C_i B_i$$

La matrice d'état A est sous forme diagonale (avec λ_i apparaissent r_i fois), les matrices B et C sont formées des matrices B_i et C_i.

Dans le cas général, la réalisation minimale peut être écrite sous la forme suivante (cas des pôles simples) :

$$\begin{cases} [\dot{x}] = \begin{bmatrix} \lambda_1 I_1 & & & \\ & \lambda_2 I_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_i I_i \end{bmatrix} \times [x] + \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_i \end{bmatrix} \times [u] \\ [y] = [C_1 \quad C_2 \quad \cdots \quad C_i] \times [x] + [D] \times [u] \end{cases}$$

Exemple 4.5

Considérons le système multivariable représenté par la matrice de transfert suivante :

$$G(s) = \frac{1}{(s-1)(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s^2+6 & s^2+s+4 \\ 2s^2-7s-2 & s^2-5s-2 \end{bmatrix}$$

Quel est l'ordre du système ?
Déterminer la forme d'état de cette matrice.

Solution de l'exemple

Le système a 2 soties et 2 entrées.
Nous avons :

$$G(s) = \sum_{i=1}^{q} \frac{M_i(s)}{s-\lambda_i} \;\; ; \qquad M_i(s) = \lim_{s \to \lambda_i} (s-\lambda_i) G(s)$$

Sachant que : $q = 3$, ainsi les pôles du système sont : $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$ et $\lambda_3 = -2$.

On peut ecrire aussi $G(s)$comme :

$$G(s) = \frac{\begin{bmatrix} s^2+6 & s^2+s+4 \\ 2s^2-7s-2 & s^2-5s-2 \end{bmatrix}}{(s-1)(s+1)(s+2)} = \frac{M_1}{(s-1)} + \frac{M_2}{(s+1)} + \frac{M_3}{(s+2)}$$

$$G(s) = \frac{\begin{bmatrix} m_{11}^1 & m_{12}^1 \\ m_{21}^1 & m_{22}^1 \end{bmatrix}}{(s-1)} + \frac{\begin{bmatrix} m_{11}^2 & m_{12}^2 \\ m_{21}^2 & m_{22}^2 \end{bmatrix}}{(s+1)} + \frac{\begin{bmatrix} m_{11}^3 & m_{12}^3 \\ m_{21}^3 & m_{22}^3 \end{bmatrix}}{(s+2)}$$

- On calcul les M_i

$$M_1 = \lim_{s\to 1}(s-1)G(s) = \begin{bmatrix} 7/6 & 1 \\ -7/6 & -1 \end{bmatrix}$$
$$M_2 = \lim_{s\to -1}(s+1)G(s) = \begin{bmatrix} -7/2 & -2 \\ -7/2 & -2 \end{bmatrix}$$
$$M_3 = \lim_{s\to -2}(s+2)G(s) = \begin{bmatrix} 10/3 & 6/3 \\ 20/3 & 12/3 \end{bmatrix}$$

$G(s)$ devient:

$$G(s) = \frac{\begin{bmatrix} 7/6 & 1 \\ -7/6 & -1 \end{bmatrix}}{(s-1)} + \frac{\begin{bmatrix} -7/2 & -2 \\ -7/2 & -2 \end{bmatrix}}{(s+1)} + \frac{\begin{bmatrix} 10/3 & 6/3 \\ 20/3 & 12/3 \end{bmatrix}}{(s+2)}$$

- Pour la matrice $M_1 : det(M_1) = 0 \;\Rightarrow rang(M_1) = 1 < r \qquad n_1 = rang(M_1) = 1$

Dans ce cas, nous avons $A_1(\lambda_1 = +1)$, avec $M_i = C_i B_i \;\Rightarrow\; M_1 = C_1 B_1$

On peut choisir M_1 comme suite:

$$M_1 = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}}_{C_1} \underbrace{[7/6 \quad 1]}_{B_1}$$

- Pour la matrice $M_2 : det(M_2) = 0 \;\Rightarrow rang(M_2) = 1 < r \qquad n_2 = rang(M_2) = 1$

Dans ce cas, nous avons $A_2(\lambda_2 = -1)$, avec $M_2 = C_2 B_2$

On peut choisir M_2 comme suite:

$$M_2 = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}}_{C_2} \underbrace{[-7/2 \quad -2]}_{B_2}$$

- Pour la matrice $M_3 : det(M_3) = 0 \;\Rightarrow rang(M_3) = 1 < r \qquad n_3 = rang(M_3) = 1$

Dans ce cas, nous avons $A_3(\lambda_3 = -2)$, avec $M_3 = C_3 B_3$

On peut choisir M_3 comme suite:

$$M_3 = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}}_{C_3} \underbrace{[10/3 \quad 6/3]}_{B_3}$$

Maintenant, on deduit l'ordre du système,

$$n = \sum_{i=1}^{3} rang(M_i) = rang(M_1) + rang(M_2) + rang(M_3) = 1 + 1 + 1 = 3$$

Finalement on trouve la représentation d'état suivante :

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7/6 & 1 \\ -7/2 & -2 \\ 10/3 & 6/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Exemple 4.6

Considérons le système multivariable représenté par la matrice de transfert suivante :

$$H(s) = \frac{\begin{bmatrix} s^2 + 4s + 1 & s \\ 4s & 3s + 1 \end{bmatrix}}{s^2 + s}$$

- Déterminer la forme d'état de cette matrice.

Solution de l'exemple

Première Choix

Dans cet exemple, il faut isoler la transmission directe. Donc si la matrice $D \neq 0$, on applique la loi suivante :

$$D = \lim_{s \to \infty} H(s)$$

Nous trouvons :

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Avec :

$$H(s) = G(s) + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Dans ce cas $H(s)$ devient :

$$H(s) = \frac{\begin{bmatrix} s^2 + 4s + 1 & s \\ 4s & 3s + 1 \end{bmatrix}}{s^2 + s} = \frac{\begin{bmatrix} 3s + 1 & s \\ 4s & 3s + 1 \end{bmatrix}}{s(s+1)} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Avec :

$$G(s) = \frac{\begin{bmatrix} 3s + 1 & s \\ 4s & 3s + 1 \end{bmatrix}}{s(s+1)}$$

Sachant que : $q = 2$, ainsi que les pôles du système sont $\lambda_1 = 0$ et $\lambda_2 = -1$.

Dans ce cas, nous avons :

$$G(s) = \sum_{i=1}^{2} \frac{M_i(s)}{s - \lambda_i} \quad ; \qquad M_i(s) = \lim_{s \to \lambda_i} (s - \lambda_i) G(s)$$

Nous pouvons écrire :

$$H(s) = \frac{\begin{bmatrix} 3s + 1 & s \\ 4s & 3s + 1 \end{bmatrix}}{s(s+1)} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \frac{M_1}{s} + \frac{M_2}{(s+1)} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La décomposition de la matrice de transfert en éléments simples donne :

$$H(s) = \frac{\begin{bmatrix} m_{11}^1 & m_{12}^1 \\ m_{21}^1 & m_{22}^1 \end{bmatrix}}{s} + \frac{\begin{bmatrix} m_{11}^2 & m_{12}^2 \\ m_{21}^2 & m_{22}^2 \end{bmatrix}}{s+1} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Avec :

$m_{11}^1 = sG_{11}(s)\|_{s=0} = \left.\frac{3s+1}{s+1}\right\|_{s=0} = 1$	$m_{11}^2 = (s+1)G_{11}(s)\|_{s=-1} = \left.\frac{3s+1}{s}\right\|_{s=-1} = 2$
$m_{12}^1 = sG_{12}(s)\|_{s=0} = \left.\frac{s}{s+1}\right\|_{s=0} = 0$	$m_{12}^2 = (s+1)G_{12}(s)\|_{s=-1} = \left.\frac{s}{s}\right\|_{s=-1} = 1$
$m_{21}^1 = sG_{21}(s)\|_{s=0} = \left.\frac{4s}{s+1}\right\|_{s=0} = 0$	$m_{21}^2 = (s+1)G_{21}(s)\|_{s=-1} = \left.\frac{4s}{s}\right\|_{s=-1} = 4$
$m_{22}^1 = sG_{22}(s)\|_{s=0} = \left.\frac{3s+1}{s+1}\right\|_{s=0} = 1$	$m_{22}^2 = (s+1)G_{22}(s)\|_{s=-1} = \left.\frac{3s+1}{s}\right\|_{s=-1} = 2$

Ce qui donne :

$$\mathrm{H(s)} = \sum_{i=1}^{2} \frac{M_i}{(s-\lambda_i)} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \frac{\overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}^{\mathrm{M_1}}}{s} + \frac{\overbrace{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}}^{\mathrm{M_2}}}{s+1} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Pour la matrice : $M_1 : det(M_1) = 1 \neq 0 \;\Rightarrow\; rang(M_1) = 2 = r$

$n_1 = rang(M_1) = 2,$

Dans ce cas nous avons :$A_1\left(\lambda_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right)$, avec $M_i = C_i B_i \;\Rightarrow\; M_1 = C_1 B_1$, on peut choisir M_1 comme suite:

$$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Donc :

$$C_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad et \quad B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Pour la matrice : $M_2 : det(M_2) = 0 \;\Rightarrow\; rang(M_2) = 1 < r$

$n_2 = rang(M_2) = 1,$

Dans ce cas nous avons : $A_2(\lambda_2 = -1)$, avec $M_2 = C_2 B_2,$ on peut choisir M_2 comme suite:

$$M_2 = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}}_{C_2}\underbrace{[2 \quad 1]}_{B_2}$$

$$C_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad et \quad B_2 = [2 \quad 1]$$

On déduit l'ordre du système :

$$n = \sum_{i=1}^{2} rang(M_i) = rang(M_1) + rang(M_2) = 2 + 1 = 3$$

Les valeurs propres $\lambda_1 = 0$ et $\lambda_2 = -1$ vont apparaître respectivement 2 fois et 1 fois dans la matrice d'état.

Finalement on aura la représentation d'état suivante :

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Alors les matrices A, B, C et D sont données par :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix},\ B = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix},\qquad C = [C_1 \quad C_2] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix},\ D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Deuxième Choix

En peut utiliser une autre méthode. Nous avons :

$$H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}^{M_1}}{s} + \frac{\overbrace{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}}^{M_2}}{s+1} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Nous pouvons écrire l'équation de sortie sous cette forme :

$$Y(s) = \begin{cases} Y_1(s) = \dfrac{\overbrace{[1 \quad 0]}^{x_1}}{s} U(s) + \dfrac{\overbrace{[2 \quad 1]}^{x_2}}{s+1} U(s) + [1 \quad 0]U(s) \ \Rightarrow\ y_1 = x_1 + x_2 + [1 \quad 0]U \\ Y_2(s) = \dfrac{\overbrace{[0 \quad 1]}^{x_3}}{s} U(s) + \dfrac{\overbrace{[4 \quad 2]}^{x_4}}{s+1} U(s) + [0 \quad 0]U(s) \ \Rightarrow y_2 = x_3 + x_4 + [0 \quad 0]U \end{cases}$$

Nous pouvons écrire l'équation d'état sous la forme suivante:

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{[1 \quad 0]}{s} U \Rightarrow \dot{x}_1 = [1 \quad 0]U \\ x_2 = \dfrac{[2 \quad 1]}{s+1} U \Rightarrow \dot{x}_2 = -x_2 + [2 \quad 1]U \\ x_3 = \dfrac{[0 \quad 1]}{s} U \Rightarrow \dot{x}_3 = [0 \quad 1]U \\ x_4 = \dfrac{[4 \quad 2]}{s+1} U \Rightarrow \dot{x}_4 = -x_4 + [4 \quad 2]U \end{cases}$$

Alors la réalisation (A, B, C, D) est donnée par :

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Remarque 4.2

On remarque que la dimension de la matrice d'état A est 4. Alors la réalisation (A, B, C, D) n'est pas minimale.

Nous avons :

$$H(s) = \frac{\overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}^{\mathrm{M_1}}}{s} + \frac{\overbrace{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}}^{\mathrm{M_2}}}{s+1} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^{2} \frac{M_i}{(s-\lambda_i)} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

avec $q = 2,\ \lambda_1 = 0 \quad et \quad \lambda_2 = -1$

L'ordre du système est :

$$n = rang(M_1) + rang(M_2) = 2 + 1 = 3$$

Les valeurs propres $\lambda_1 = 0$ et $\lambda_2 = -1$ vont apparaître respectivement 2 fois et 1 fois dans la matrice d'état.

$$H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}^{M_1}}{s} + \frac{\overbrace{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}}^{M_2}}{s+1} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

On remarque aussi dans l'équation que $x_4 = 2x_2$. Dans ce cas la, nous pouvons réécrire les équations d'état et de sortie comme suites :

$$Y(s) = \begin{cases} Y_1(s) = \dfrac{\overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}}^{x_1}}{s} U(s) + \dfrac{\overbrace{\begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix}}^{x_2}}{s+1} U(s) + \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} U(s) \\ Y_2(s) = \dfrac{\overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}}^{x_3}}{s} U(s) + \dfrac{\overbrace{\begin{bmatrix} 4 & 2 \end{bmatrix}}^{2x_2}}{s+1} U(s) + \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} U(s) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{[1 \quad 0]}{s} U \Rightarrow \dot{x}_1 = [1 \quad 0]U \\ x_2 = \dfrac{[2 \quad 1]}{s+1} U \Rightarrow \dot{x}_2 = -x_2 + [2 \quad 1]U \\ x_3 = \dfrac{[0 \quad 1]}{s} U \Rightarrow \dot{x}_3 = [0 \quad 1]U \\ y_1 = x_1 + x_2 + [1 \quad 0]U \\ y_2 = x_3 + 2x_2 + [0 \quad 0]U \end{cases}$$

Finalement on aura la représentation d'état suivante :

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

b) Cas des pôles multiples

La méthode précédente s'applique, mais conduit en général à une réalisation non minimale.

Exemple 4.7

Soit la matrice de transfert suivante :

$$G(s) = \frac{M(s)}{\psi(s)} = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{(s+1)^2} & \dfrac{2}{s+2} \\ \dfrac{1}{s+1} & \dfrac{4}{(s+1)^2(s+2)} \end{bmatrix}$$

Donner une réalisation en utilisant la méthode de Gilbert.

Remarque 4.3

Dans le cas où $G(p)$ possède des pôles multiples, le résidu correspondant à l'un de ces pôles multiples a pour expression :

$$r_i = \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{ds^{n-1}} [(s - s_i)^n . G(s)] \Big|_{s=s_i}$$

pour un pôle multiple s_i d'ordre n: (n est la multiplicité de pôle s_i).

Solution de l'exemple

On peut réécrire $G(s)$ sous la forme :

$$G(s) = \frac{M(s)}{\psi(s)} = \frac{M_1}{(s+1)^2} + \frac{M_2}{s+1} + \frac{M_3}{s+2}$$

En utilisant la méthode de décomposition en élément simple, nous avons:

❖ Calcul de M_1 donne :

$$M_1 = (s+1)^2\, G(s)|_{s=-1} = \begin{bmatrix} 1 & \dfrac{2(s+1)^2}{s+2} \\ s+1 & \dfrac{4}{(s+2)} \end{bmatrix}_{s=-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$rang(M_1) = 2$, car la matrice M_1 contient deux colonnes linéairement indépendantes, alors,

$$M_1 = C_1 B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ donc :}$$

$$C_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

❖ Calcul de M_2 donne :

$$M_2 = \frac{1}{(2-1)!}\frac{d^{2-1}}{ds^{2-1}}(s+1)^2\, G(s)\Big|_{s=-1} = \begin{bmatrix} 0 & \dfrac{(4s+4)(s+2) - 2(s+1)^2}{(s+2)^2} \\ 1 & \dfrac{-4}{(s+2)^2} \end{bmatrix}_{s=-1}$$

$$M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$$

$rang(M_2) = 1$, car la matrice M_2 contient deux colonnes linéairement dépendantes, alors,

$$M_2 = C_2 B_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}[1 \quad -4], \text{ donc :}$$

$$C_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad B_2 = [1 \quad -4]$$

❖ Calcul de M_3 donne :

$$M_3 = (s+2)\, G(s)|_{s=-2} = \begin{bmatrix} \dfrac{s+2}{(s+1)^2} & 2 \\ \dfrac{s+2}{s+1} & \dfrac{4}{(s+1)^2} \end{bmatrix}_{s=-2} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$rang(M_2) = 1$, alors,

$$M_3 = C_3 B_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}[0 \quad 1], \text{ donc :}$$

$$C_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad B_2 = [0 \quad 1]$$

$$G(s) = \frac{M(s)}{\psi(s)} = \frac{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}}{(s+1)^2} + \frac{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}}{s+1} + \frac{\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}}{s+2}$$

Dans notre cas, nous pouvons écrire la réalisation sous la forme suivante :

$$\begin{cases} [\dot{x}] = \begin{bmatrix} \lambda_1 I_1 & I_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 I_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 I_3 \end{bmatrix} \times [x] + \begin{bmatrix} 0 \\ I_2 \\ B_3 \end{bmatrix} \times [u] \\ [y] = [M_1 \quad M_2 \quad C_3] \times [x] + [D] \times [u] \end{cases}$$

On déduit l'ordre du système :

$$n = \sum_{i=1}^{2} m_i r_i = 2n_1 + n_2 = 2 \times 2 + 1 \times 1 = 5$$

Où m_i sont les multiplicités des modes λ_i.

Donc, nous avons :

$$\begin{cases} [\dot{x}] = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \times [x] + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times [u] \\ [y] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 1 & -4 & 4 \end{bmatrix} \times [x] + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \times [u] \end{cases}$$

4.3.2. Méthode des Invariants : forme de Smith-McMillan

La forme de *Smith-McMillan* est utilisée pour déterminer les pôles et les zéros de la matrice de transfert d'un système multivariable. La matrice de transfert est une matrice de fonctions de transfert entre les différentes entrées et sorties du système.

La méthode des invariants permet aussi de trouver une réalisation minimale bloc-diagonale.

4.3.2.1. Décomposition de Smith

On considère le système décrit par :

$$G(s) = \frac{M(s)}{\psi(s)}$$

Avec, $M(s)$: matrice polynomiale de dimension $(p \times m)$ (c.-à-d. le système possède m entrées et p sorties).

$\psi(s)$: est le dénominateur commun.

***Théorème* :** n'importe quelle matrice polynomiale $M(s)$ est équivalente à une matrice diagonale $S(s)$, telles que :

$$M(s) = V(s)S(s)W(s)$$

Définition :

- Une matrice polynomiale $R(s)$ est ***unimodulaires*** si et seulement si son déterminant est constant et non nul.
- Une matrice polynomiale unimodulaires $R(s)$ est une matrice carrée dont la matrice inverse $R^{-1}(s)$ existe et elle-même une matrice polynomiale.

Exemple 4.8

Considérons la matrice polynomiale $R(s)$ suivante :

$$R(s) = \begin{bmatrix} s & 1 \\ 2s-3 & 2 \end{bmatrix}$$

Il est clair que $det\big(R(s)\big) = 3$. Le déterminant de $R(s)$ est une constante indépendante

de s. Par conséquent $R(s)$ est une matrice polynomiale unimodulaires et son inverse est aussi une matrice polynomiale :

$$R^{-1}(s) = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -2s+3 & s \end{bmatrix}$$

Considérons plus particulièrement la matrice polynomiale $M(s)$. On définit la notion de matrices ***équivalentes*** : $M(s)$ et $S(s)$ (éventuellement rectangulaires) sont *équivalentes* s'il existe deux matrices unimodulaires (de déterminant constant : indépendant de s et non nul) telles que :

$$\underbrace{M(s)}_{p\times m} = \underbrace{V(s)}_{p\times p}\underbrace{S(s)}_{p\times m}\underbrace{W(s)}_{m\times m} \tag{4.1}$$

$$\Rightarrow \quad S(s) = V^{-1}(s)M(s)W^{-1}(s)$$

où $V(s)$ et $W(s)$ sont des matrices unimodulaires.

Un cas particulier important est le cas ou $S(s)$ est *pseudo-diagonale* :

$$S(s) = \begin{bmatrix} \gamma_1(s) & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \gamma_r(s) & & & \\ & & & 0 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{bmatrix} \tag{4.2}$$

Il s'agit de la forme de ***Smith*** et le $rang\big(S(s)\big) = rang\big(M(s)\big) = r$. Les termes $\gamma_i(s)$ sont les **invariants** (les diviseurs invariants) de la matrice $S(s)$.

La matrice de transfert $G(s)$ est strictement propre (Tous les polynômes du numérateur sont de degré strictement inferieur au degré du dénominateur commun $\psi(s)$). Dans le cas contraire, nous prendrons soin d'extraire préalablement la transmission directe et de la rajouter directement à la réalisation minimale.

Toute matrice polynomiale $M(s)$ de dimension $(p \times m)$ et de $rang\big(M(s)\big) = r$ est équivalente à une matrice $S(s)$ diagonale si $p = m$ ou pseudo-diagonale si $p \neq m$ (nous complétons avec des 0) :

$$S(s) = \begin{bmatrix} \gamma_1(s) & & & \\ & \gamma_2(s) & & \\ & & \ddots & \\ & & & \gamma_r(s) \end{bmatrix} \quad \big(cas \quad (p = m)\big)$$

$$S(s) = \begin{bmatrix} \gamma_1(s) & & & & & \\ & \gamma_2(s) & & & & \\ & & \ddots & & & \\ & & & \gamma_p(s) & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \big(cas \quad (p < m)\big)$$

$$S(s) = \begin{bmatrix} \gamma_1(s) & & & & \\ & \gamma_2(s) & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \gamma_m(s) & \\ & & & 0 & \\ & & & \vdots & \\ & & & 0 & \end{bmatrix} \quad (cas \quad (p > m))$$

Les éléments $\gamma_i(s)$ sont appelés les invariants de la matrice $M(s)$. Ils ont la propriété suivante : $\gamma_i(s)$ divise $\gamma_{i+1}(s)$.

Il existe deux méthodes pour trouver $S(s)$:

- ✓ Algorithme de pseudo-diagonalisation qui permet de trouver simultanément $V(s)$, $S(s)$ et $W(s)$.
- ✓ Méthode directe permettant de trouver $S(s)$, mais pas $V(s)$ et $W(s)$.

4.3.2.2. Algorithme de pseudo-diagonalisation

Des séquences d'opérations élémentaires doivent être effectuées pour obtenir la forme de *Smith* $S(s)$ d'une matrice polynomiale $M(s)$. Le terme *opérations élémentaires* sur les lignes et les colonnes de $M(s)$ désigne l'une des trois opérations suivantes :

- ✓ Permutation de 2 lignes ou de 2 colonnes
- ✓ Multiplication d'une ligne ou d'une colonne par une constante.
- ✓ Addition d'une ligne (ou d'une colonne) avec une autre ligne (ou une autre colonne) multipliée par un polynôme.

Remarques 4.4

1. Toutes les matrices élémentaires sont régulières (non singulières) $det \neq 0$.
2. Le déterminant d'une matrice élémentaire est une constante $(det = constante)$.
3. Le produit de plusieurs matrices élémentaires donne une matrice polynomiale avec déterminant constant non nul.
4. Une matrice polynomiale avec déterminant constant non nul est appelée matrice unimodulaires.

Lemme : Toutes les matrices unimodulaires peuvent être écrites comme un produit de matrices élémentaires.

4.3.2.2.1. Opérations élémentaires

Nous utilisant des opérations élémentaires sur la matrice polynomiale. Si on multiplie la matrice polynomiale à gauche par une matrice élémentaire, on effectue une opération sur les lignes, si on multiplie à droite, on effectue une opération sur les colonnes.

- ❖ **Réduction de la première colonne**

$$V^1(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ e_{21}(s) & 1 & 0 & \vdots & 0 \\ e_{31}(s) & 0 & 1 & 0 & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 1 & 0 \\ e_{n1}(s) & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.3}$$

Avec :

$$e_{i1}(s) = \frac{-M_{i1}(s)}{M_{11}(s)} \tag{4.4}$$

- **Réduction de la deuxième colonne**

$$V^2(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \vdots & 0 \\ 0 & e_{32}(s) & 1 & 0 & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 1 & 0 \\ 0 & e_{n2}(s) & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.5}$$

Avec :

$$e_{i2}(s) = \frac{-M_{i2}(s)}{M_{22}(s)} \tag{4.6}$$

- **Réduction de la première ligne**

$$W^1(s) = \begin{bmatrix} 1 & e_{12}(s) & e_{13}(s) & \cdots & e_{1n}(s) \\ 0 & 1 & 0 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.7}$$

Avec :

$$e_{1i}(s) = \frac{-M_{1i}(s)}{M_{11}(s)} \tag{4.8}$$

- **Réduction de la deuxième ligne**

$$W^2(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & e_{23}(s) & \vdots & e_{2n}(s) \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.9}$$

Avec :

$$e_{2i}(s) = \frac{-M_{2i}(s)}{M_{22}(s)} \tag{4.10}$$

Exemple 4.9

Soit la matrice de transfert décrit par :

$$M(s) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ s & 2s+1 \end{bmatrix}$$

1. Trouver $V(s)$, $S(s)$ et $W(s)$.
2. Trouver les invariants $\gamma_i(s)$ de $S(s)$.

Solution de l'exemple

1. **Le calcul de $V(s)$, $S(s)$ et $W(s)$**

- On réduit la première colonne par une opération ligne :

$$M^1(s) = V^1(s)M(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -s & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ s & 2s+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & s+1 \end{bmatrix}$$

- On réduit la première ligne par une opération colonne :

$$M^2(s) = M^1(s)W^1(s) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & s+1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & s+1 \end{bmatrix}$$

Alors,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & s+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -s & 1 \end{bmatrix} M(s) \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Il vient,

$$M(s) = V(s)S(s)W(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -s & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & s+1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$$

Donc,

$$M(s) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ s & 1 \end{bmatrix}}_{V(s)} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & s+1 \end{bmatrix}}_{S(s)} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{W(s)}$$

2. Les invariants $\gamma_i(s)$ de $S(s)$

Avec :

$$S(s) = \begin{bmatrix} \gamma_1(s) & 0 \\ 0 & \gamma_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & s+1 \end{bmatrix}$$

Dans ce cas, nous avons :

$$\begin{cases} \gamma_1(s) = 1 \\ \gamma_2(s) = s+1 \end{cases}$$

$$\gamma_1(s) = 1$$

$$\gamma_2(s) = s+1$$

Une méthode alternative pour trouver l'expression de $S(s)$, c'est-à-dire la forme de Smith de la matrice polynomiale $M(s)$, est basée sur des opérations élémentaires comme le montre l'exemple suivant :

Exemple 4.10

Soit $M(s)$ la matrice polynomiale suivante :

$$M(s) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ s^2+s-4 & 2s^2-s-8 \\ s^2-4 & 2s^2-8 \end{bmatrix}$$

Trouver $V(s)$, $S(s)$ et $W(s)$.

Solution de l'exemple

Comme $S(s)$ est une matrice dont le rang vaut 2 sa forme de Smith est la suivante :

$$S(s) = \begin{bmatrix} \gamma_1(s) & 0 \\ 0 & \gamma_2(s) \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Les séquences, qui ne sont pas unique, permettant d'obtenir la forme de Smith $S(s)$ de la matrice polynomiale $M(s)$, sont présentées dans le *Table 4.1*.

Séquences	$V(s)$ (lignes)	$M(s)$	$W(s)$ (colonnes)
	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ s^2+s-4 & 2s^2-s-8 \\ s^2-4 & 2s^2-8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
$c_2 \leftarrow c_2 + c_1$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ s^2+s-4 & 3s^2-12 \\ s^2-4 & 3s^2-12 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
$c_1 \leftarrow 3c_1 - c_2$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 3s & 3s^2-12 \\ 0 & 3s^2-12 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$
$r_2 \leftarrow r_2 - sr_1$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -s & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3s^2-12 \\ 0 & 3s^2-12 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$
$r_1 \leftarrow r_1/3$	$\begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ -s & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3s^2-12 \\ 0 & 3s^2-12 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$
$r_3 \leftarrow r_3 - r_2$	$\begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ -s & 1 & 0 \\ s & -1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3s^2-12 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$
$r_2 \leftarrow r_2/3$	$\begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ -s/3 & 1/3 & 0 \\ s & -1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & s^2-4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

Table 4.1 : Forme de Smith de $S(s)$

Nous pouvons vérifier que $M(s) = V(s)S(s)W(s)$ où $V(s)$ et $W(s)$ sont des matrices de pré-multiplication et de post-multiplication calculées pour diagonaliser la matrice $M(s)$.

Alors,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & s^2-4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ -s/3 & 1/3 & 0 \\ s & -1 & 1 \end{bmatrix} M(s) \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Il vient :

$$M(s) = V(s)S(s)W(s) = \begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ -s/3 & 1/3 & 0 \\ s & -1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & s^2-4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$M(s) = \underbrace{\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 3s & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}}_{V(s)} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & s^2-4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{S(s)} \underbrace{\begin{bmatrix} 1/3 & -1/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{bmatrix}}_{W(s)}$$

Finalement, nous avons :

$$\begin{cases} S(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & s^2-4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ V(s) = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 3s & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow det\big(V(s)\big) = 9 \\ W(s) = \begin{bmatrix} 1/3 & -1/3 \\ 1/3 & 2/3 \end{bmatrix} \Rightarrow det\big(W(s)\big) = 1/3 \end{cases}$$

4.3.2.3. Obtention de la forme de Smith par la méthode directe

Calcul algorithmique des invariants :

L'algorithme permet de calculer les invariants $\gamma_i(s)$ sans calculer les matrices $V(s)$ et $W(s)$. Nous pouvons alors en déduire l'ordre du système et la structure de la matrice dynamique A.

Calcul direct des $\boldsymbol{\gamma_i(s)}$

Une méthode directe sera utilisée pour trouver $S(s)$. La méthode directe est la suivante (pour calculer $\gamma_i(s)$):

Posons $\Delta_0(s) = 1$ et définissons le $\Delta_i(s)$ comme les Plus Grands Communs Diviseurs $(PGCD)$ des mineurs d'ordre i de $S(s)$.

Donc, nous avons :

$\Delta_0(s) = 1$,

$\Delta_1(s) = PGCD$ des éléments m_{ij} (les mineurs d'ordre 1 sont les élément de la matrice) de $M(s)$

$\Delta_2(s) = PGCD$ des mineurs d'ordre 2 de $M(s)$

$\vdots$

$\Delta_i(s) = PGCD$ des mineurs d'ordre i de $M(s)$ $\left(i = 1, \cdots, r = min(m, p)\right)$. C'est-à-dire toutes les matrices $(i \times i)$ que le nous pouvons extraire de $M(s)$.

Nous avons alors :

$$\gamma_1(s) = \frac{\Delta_1(s)}{\Delta_0(s)},$$

$$\gamma_2(s) = \frac{\Delta_2(s)}{\Delta_1(s)},$$

$\vdots,$

$$\gamma_i(s) = \frac{\Delta_i(s)}{\Delta_{i-1}(s)},$$

On notera que $\gamma_i(s)$ divise $\gamma_{i+1}(s)$.

Exemple 4.11

Soit la matrice polynomiale :

$$M(s) = \begin{bmatrix} s+3 & 3s+8 \\ 1 & s+4 \end{bmatrix}$$

- Trouvez la forme de Smith.

Solution de l'exemple :

La structure $S(s)$ est a priori la suivante :

$$S(s) = \begin{bmatrix} \gamma_1(s) & 0 \\ 0 & \gamma_2(s) \end{bmatrix}$$

Appliquons l'algorithme :

$\Delta_0(s) = 1,$

Les mineurs d'ordre 1 sont les éléments de la matrice $M(s)$. Leur *PGCD* est égal à :
$\Delta_1(s) = PGCD[(s+3), \quad (3s+8), \quad (s+4), \quad 1] = 1$

Le PGCD des mineurs d'ordre 2 est égal à :
$\Delta_2(s) = PGCD\left[\begin{vmatrix} s+3 & 3s+8 \\ 1 & s+4 \end{vmatrix}\right] = (s+3)(s+4) - (3s+8) = (s+2)^2$

Maintenant les invariants $\gamma_i(s)$ de $S(s)$ sont données par :

$\gamma_1(s) = \Delta_1(s)/\Delta_0(s) = 1/1 = 1,$
$\gamma_2(s) = \Delta_2(s)/\Delta_1(s) = (s+2)^2/1 = (s+2)^2,$

Maintenant, nous pouvons écrire :

$$S(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (s+2)^2 \end{bmatrix}$$

Exemple 4.12
Soit la matrice polynomiale :

$$M(s) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ s^2+s-4 & 2s^2-s-8 \\ s^2-4 & 2(s^2-4) \end{bmatrix}$$

1. Combien d'entrées et de sorties le système a-t-il ?
2. Trouvez la forme de Smith.

Solution de l'exemple :

1. Le nombre d'entrées et de sorties du système

Le système a 3 soties et 2 entrées.

2. La forme de Smith

La structure $S(s)$ est a priori la suivante :

$$S(s) = \begin{bmatrix} \gamma_1(s) & 0 \\ 0 & \gamma_2(s) \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Appliquons l'algorithme :

$\Delta_0(s) = 1,$

Les mineurs d'ordre 1 sont les éléments de la matrice $M(s)$. Leur *PGCD* est égal à :
$\Delta_1(s) = PGCD[1, \quad -1, \quad (s^2+s-4), \quad (2s^2-s-8), \quad (s^2-4), \quad (2s^2-8)] = 1$

Le PGCD des mineurs d'ordre 2 est égal à :
$\Delta_2(s) = PGCD\left[\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ s^2+s-4 & 2s^2-s-8 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ s^2-4 & 2(s^2-4) \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} s^2+s-4 & 2s^2-s-8 \\ s^2-4 & 2(s^2-4) \end{vmatrix}\right]$

$\Delta_2(s) = PGCD[3s^2 - 12 \quad 3s^2 - 12 \quad 3s^3 - 12s] = 3s^2 - 12 = 3(s^2 - 4)$

Le Plus Grand Commun Diviseur de tous ces mineurs est $3s^2 - 12$. Ce polynôme n'étant pas unitaire nous le divisons par le coefficient du terme dominant, c'est-à-dire 3 ici. Il vient :

$$\gamma_2(s) = \frac{3(s^2 - 4)}{3} = s^2 - 4 = (s + 2)(s - 2)$$

Maintenant les invariants $\gamma_i(s)$ de $S(s)$ sont données par :

$\gamma_1(s) = \Delta_1(s)/\Delta_0(s) = 1/1 = 1,$
$\gamma_2(s) = \Delta_2(s)/\Delta_1(s) = s^2 - 4/1 = (s + 2)(s - 2),$

$$\begin{cases} \gamma_1(s) = 1 \\ \gamma_2(s) = (s + 2)(s - 2) \end{cases}$$

$$S(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (s + 2)(s - 2) \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Exemple 4.13

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{2}{(s+1)(s+2)} & \frac{-(s-2)}{(s+1)(s+2)} & \frac{-1}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{s^2 - 2s - 3}{(s+1)(s+2)} & \frac{2s^2 - s - 3}{(s+1)(s+2)} & \frac{1}{(s+2)} \end{bmatrix}$$

1. Combien d'entrées et de sorties le système a-t-il ?
2. Trouvez la forme de Smith.

Solution de l'exemple :

Nous avons :

$$M(s) = \begin{bmatrix} 2 & -(s-2) & -1 \\ s^2 - 2s - 3 & 2s^2 - s - 3 & s + 1 \end{bmatrix}$$

1. Le nombre d'entrées et de sorties du système

Le système a 2 soties et 3 entrées.

2. La forme de Smith

La structure $S(s)$ est a priori la suivante :

$$S(s) = \begin{bmatrix} \gamma_1(s) & 0 & 0 \\ 0 & \gamma_2(s) & 0 \end{bmatrix}$$

Appliquons l'algorithme :

$\Delta_0(s) = 1,$

Les mineurs d'ordre 1 sont les éléments de la matrice $M(s)$. Leur *PGCD* est égal à :

$\Delta_1(s) = PGCD[2, \quad -(s-2), \quad -1, \quad s^2 - 2s - 3, \quad 2s^2 - s - 3, \quad s + 1] = 1$

Le PGCD des mineurs d'ordre 2 est égal à :

$$\Delta_2(s) = PGCD\left[\begin{vmatrix} 2 & -(s-2) \\ s^2-2s-3 & 2s^2-s-3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -(s-2) & -1 \\ 2s^2-s-3 & s+1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ s^2-2s-3 & s+1 \end{vmatrix}\right]$$

$$\Delta_2(s) = PGCD[s^3-s, \quad s^2-1, \quad s^2-1] = s^2-1 = (s+1)(s-1)$$

Le Plus Grand Commun Diviseur de tous ces mineurs est s^2-1.

Maintenant les invariants $\gamma_i(s)$ de $S(s)$ sont données par :

$\gamma_1(s) = \Delta_1(s)/\Delta_0(s) = 1/1 = 1,$
$\gamma_2(s) = \Delta_2(s)/\Delta_1(s) = s^2-1/1 = (s+1)(s-1),$

$$\begin{cases} \gamma_1(s) = 1 \\ \gamma_2(s) = (s+1)(s-1) \end{cases}$$

$$S(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & (s+1)(s-1) & 0 \end{bmatrix}$$

4.3.2.4. Invariants d'une matrice rationnelle

Compte tenu de ce qui précède, on peut écrire :

$$G(s) = \frac{V(s)S(s)W(s)}{\psi(s)} = V(s)\frac{S(s)}{\psi(s)}W(s)$$

La matrice $\frac{S(s)}{\psi(s)}$ est une matrice de fractions rationnelles diagonale. Les éléments de la diagonale peuvent donner lieu à des simplifications entre numérateur et dénominateur.
En notant :

$$G(s) = V(s)\begin{bmatrix} \frac{\gamma_1(s)}{\psi(s)} & & & & \\ & \frac{\gamma_2(s)}{\psi(s)} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \frac{\gamma_r(s)}{\psi(s)} & \end{bmatrix} W(s) \qquad cas\ (p = m)$$

Il faut donc simplifier les fractions rationnelles $\frac{\gamma_i(s)}{\psi(s)}$:

$$\frac{\gamma_i(s)}{\psi(s)} = \frac{\epsilon_i(s)}{\psi_i(s)}$$

Avec $\epsilon_i(s)$ et $\psi_i(s)$ ***premiers*** entre eux (pas de racines communes).
Il peut y avoir éventuellement une simplification totale : $\frac{\gamma_i(s)}{\psi(s)} = \epsilon_i(s)$

$$G(s) = V(s)\begin{bmatrix} \frac{\epsilon_1(s)}{\psi_1(s)} & & & & \\ & \frac{\epsilon_2(s)}{\psi_2(s)} & & & \\ & & \frac{\epsilon_k(s)}{\psi_k(s)} & & \\ & & & \epsilon_{k+1}(s) & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & \epsilon_r(s) \end{bmatrix} W(s) \qquad cas\ (p = m)$$

4.3.2.5. Forme de Smith-McMillan d'une matrice de transfert

$$G(s) = \frac{M(s)}{\psi(s)} = V(s)\frac{S(s)}{\psi(s)}W(s)$$

$S_M(s)$: forme de *Smith-McMillan*, forme réduite de $\frac{S(s)}{\psi(s)}$.

$$S_M(s) = \begin{bmatrix} \frac{\epsilon_1(s)}{\psi_1(s)} & & & & \\ & \frac{\epsilon_2(s)}{\psi_2(s)} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \frac{\epsilon_i(s)}{\psi_i(s)} & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & \frac{\epsilon_r(s)}{\psi_r(s)} \end{bmatrix} \qquad cas\ (p = m)$$

Nous arrivons a :

$$G(s) = V(s)S_M(s)W(s) \tag{4.11}$$

Les termes $\frac{\epsilon_i(s)}{\psi_i(s)}$: formes réduites des fractions $\frac{\gamma_i(s)}{\psi(s)}$.

Remarque 4.5

Le polynôme caractéristique du système $G(s)$:

$$P(s) = \prod_{i=1}^{r} \psi_i(s) = \psi_1(s)\psi_2(s)\cdots\psi_r(s) = det(\lambda I - A)$$

Les pôles (modes) de $G(s)$ sont les racines de $P(s)$, donc les racines des $\psi_i(s)$.

Les zéros de $G(s)$ sont les racines des $\epsilon_i(s)$.

L'ordre du système est :

$$n = \sum_{i=1}^{r} deg\big(\psi_i(s)\big)$$

Exemple 4.12 (suite)

Soit le système décrit par :

$$G(s) = \frac{\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ s^2 + s - 4 & 2s^2 - s - 8 \\ s^2 - 4 & 2(s^2 - 4) \end{bmatrix}}{s(s+1)(s+2)}$$

1. Trouver la forme de *Smith McMillan.*
2. Calculer les pôles et les zéros du système.
3. Donner l'ordre du système

Solution de l'exemple :

1. **La forme de *Smith McMillan***

Dans ce cas, nous avons :

$$\frac{\epsilon_1(s)}{\psi_1(s)} = \frac{\gamma_1(s)}{\psi(s)} = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}$$

$$\frac{\epsilon_2(s)}{\psi_2(s)} = \frac{\gamma_2(s)}{\psi(s)} = \frac{3(s^2-4)}{s(s+1)(s+2)} = \frac{3(s-2)}{s(s+1)}$$

$$G(s) = V(s)\begin{bmatrix} \frac{1}{s(s+1)(s+2)} & 0 \\ 0 & \frac{3(s-2)}{s(s+1)} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} W(s)$$

Nous avons la forme de *Smith McMilan* qui est donnée comme suite:

$$S_M(s) = \begin{bmatrix} 1/s(s+1)(s+2) & 0 \\ 0 & 3(s-2)/s(s+1) \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2. **Calcul des pôles et les zéros du système**

Le polynôme caractéristique du système $G(s)$:

$$P(s) = \prod_{i=1}^{2} \psi_i(s) = \psi_1(s)\psi_2(s) = s^2(s+1)^2(s+2)$$

Les pôles de $G(s)$ sont les racines de $P(s)$: 0 est un pôle double, -1 est un pôle double et -2 est un pôle simple.

Les zéros de $G(s)$ sont les racines de $\epsilon_i(s)$: 2 est un zéro simple.

3. **L'ordre du système**

L'ordre du système est :

$$n = \sum_{i=1}^{2} deg\big(\psi_i(s)\big) = deg\big(\psi_1(s)\big) + deg\big(\psi_2(s)\big) = 3 + 2 = 5$$

4.3.2.6. Décomposition de $G(s)$ en somme de matrice élémentaires

Considérons l'expression (4.11), nous avons :

$$G(s) = V(s)S_M(s)W(s)$$

Si nous posons :

$$V(s) = [V_1(s) \quad V_2(s) \quad \cdots \quad V_p(s)]$$

$$W(s) = \begin{bmatrix} W_1(s) \\ W_2(s) \\ \vdots \\ W_m(s) \end{bmatrix}$$

Donc, nous avons :

$$G(s) = [V_1(s) \quad V_2(s) \quad \cdots \quad V_p(s)] \begin{bmatrix} \frac{\epsilon_1(s)}{\psi_1(s)} & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \frac{\epsilon_r(s)}{\psi_r(s)} & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} W_1(s) \\ W_2(s) \\ \vdots \\ W_m(s) \end{bmatrix}$$

$$G(s) = \begin{bmatrix} V_1(s)\frac{\epsilon_1(s)}{\psi_1(s)} & \cdots & \cdots & V_p(s)\frac{\epsilon_r(s)}{\psi_r(s)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} W_1(s) \\ W_2(s) \\ \vdots \\ W_m(s) \end{bmatrix}$$

$$G(s) = \sum_{i=1}^{r} V_i(s)\frac{\epsilon_i(s)}{\psi_i(s)} W_i(s) = \sum_{i=1}^{r} G_i(s)$$

$$G_i(s) = V_i(s)\frac{\epsilon_i(s)}{\psi_i(s)} W_i(s)$$

$G_i(s)$ représente une matrice de transfert élémentaire. Le numérateur étant constitué du produit d'un vecteur colonne $V_i(s)$ par un vecteur ligne $W_i(s)$. Le terme $\epsilon_i(s)$ peut être intégré à $V_i(s)$ ou $W_i(s)$, ce qui conduit à l'expression suivante des matrices de transfert élémentaires :

$$G_i(s) = \frac{Z_i(s)}{\psi_i(s)} W_i(s)$$

Avec :

$$Z_i(s) = V_i(s)\epsilon_i(s)$$

Par extension des méthodes vues précédemment, il est possible d'associer à chaque matrice de transfert $G_i(s)$ un triplet $(A_i,\ B_i,\ C_i)$. La matrice de transfert $G(s)$ étant constituée de la somme des $G_i(s)$, nous en déduisons une représentation d'état avec matrice d'évolution bloc-diagonale :

$$\mathrm{A} = \begin{bmatrix} \mathrm{A}_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & 0 & \vdots \\ \vdots & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & A_r \end{bmatrix} \qquad \mathrm{B} = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_r \end{bmatrix} \qquad \mathrm{C} = [C_1 \quad C_2 \quad \cdots \quad C_r]$$

La représentation d'état est donné par :

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathrm{A}_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & 0 & 0 \\ \vdots & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & A_r \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_r \end{bmatrix} u \\ y = [C_1 \quad C_2 \quad \cdots \quad C_r]x \end{cases}$$

Remarque 4.6

On peut écrire aussi:

$$Y(s) = G(s)U(s) = \sum_{i=1}^{r} V_i(s) \frac{\epsilon_i(s)}{\psi_i(s)} W_i(s)U(s)$$

$$Y(s) = \sum_{i=1}^{r} Y_i(s)$$

Donc,

$$Y_i(s) = V_i(s) \frac{\epsilon_i(s)}{\psi_i(s)} W_i(s)U(s)$$

On obtient une représentation d'état pour chaque terme y_i de la somme. On obtient alors en transposant les méthodes du cas monovariable :

$$\begin{cases} \dot{x_i} = \mathrm{A}_i x_i + B_i u \\ y_i = C_i x_i \end{cases}$$

Exemple 4.14

Pour illustrer les calculs impliqués dans la formation de la matrice de *Smith-McMillan* et l'interprétation de ces résultats, considérons l'exemple suivant d'un système multivariable avec 3 sorties et 2 entrées. La matrice de transfert est indiquée ci-dessous.

$$G(s) = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{(s+1)(s+2)} & \dfrac{-1}{(s+1)(s+2)} \\ \dfrac{s^2+s-4}{(s+1)(s+2)} & \dfrac{2s^2-s-8}{(s+1)(s+2)} \\ \dfrac{s-2}{(s+1)} & \dfrac{2s-4}{(s+1)} \end{bmatrix}$$

1. Trouvez la forme *Smith McMillan*.
2. Calculer les pôles et les zéros du système. Quel est l'ordre du système

Solution de l'exemple

1. La forme de *Smith-McMillan*

La première étape de la procédure consiste à déterminer $\psi(s)$, le Plus Petit Commun Multiple $(PPCM)$ de tous les dénominateurs de $G(s)$.

$$\psi(s) = PPCM\{[(s+1)(s+2)]^4(s+1)^2\} = (s+1)(s+2)$$

L'étape suivante consiste à déterminer la matrice polynomiale $M(s)$ qui donnera $G(s)$ lorsqu'elle est divisée par $\psi(s)$. Cette matrice est donnée comme suite :

$$M(s) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ s^2+s-4 & 2s^2-s-8 \\ (s-2)(s+2) & (2s-4)(s+2) \end{bmatrix}$$

La troisième étape consiste à trouver l'ensemble des polynômes de $\Delta_i(s)$ qui sont les Plus Grands Communs Diviseurs (*PGCD*) de tous les mineurs d'ordre i de $M(s)$. Dans notre exemple, nous devrons trouver $\Delta_1(s)$ et $\Delta_2(s)$. Sachant que $\Delta_0(s) = 1$.

Les mineurs d'ordre 1 sont les éléments de la matrice $M(s)$. Leur *PGCD* est égal à :

$$\Delta_1(s) = PGCD[1, \quad -1, \quad (s^2+s-4), \quad (2s^2-s-8), \quad (s^2-4), \quad (2s^2-8)] = 1$$

Le PGCD des mineurs d'ordre 2 est égal à :

$$\Delta_2(s) = PGCD\left[\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ s^2+s-4 & 2s^2-s-8 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ s^2-4 & 2s^2-8 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} s^2+s-4 & 2s^2-s-8 \\ s^2-4 & 2s^2-8 \end{vmatrix}\right]$$

$$\Delta_2(s) = PGCD[(s+2)(s-2) \quad (s+2)(s-2) \quad s(s+2)(s-2)] = (s+2)(s-2)$$

Maintenant les invariants $\gamma_i(s)$ de $S(s)$ sont données par :

$$\gamma_1(s) = \frac{\Delta_1(s)}{\Delta_0(s)} = \frac{1}{1} = 1, \qquad \gamma_2(s) = \frac{\Delta_2(s)}{\Delta_1(s)} = \frac{(s+2)(s-2)}{1} = (s+2)(s-2)$$

La forme de *Smith* de $M(s)$ est :

$$S(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (s+2)(s-2) \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La forme de *Smith-McMillan* de la matrice de transfert peut maintenant être formée.

$$\frac{S(s)}{\psi(s)} = \begin{bmatrix} \frac{\gamma_1(s)}{\psi(s)} & 0 \\ 0 & \frac{\gamma_2(s)}{\psi(s)} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{(s+1)(s+2)} & 0 \\ 0 & \frac{(s+2)(s-2)}{(s+1)(s+2)} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{(s+1)(s+2)} & 0 \\ 0 & \frac{(s-2)}{(s+1)} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$S_M(s) = \frac{S(s)}{\psi(s)} = \begin{bmatrix} \frac{\epsilon_1(s)}{\psi_1(s)} & 0 \\ 0 & \frac{\epsilon_2(s)}{\psi_2(s)} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2.Calcul des pôles et les zéros du système ainsi que l'ordre du système

- Les pôles de $G(s)$ sont les racines des $\psi_1(s) \times \psi_2(s) \times \cdots \times \psi_r(s)$.

$$P(s) = \psi_1(s)\psi_2(s) = [(s+1)(s+2)](s+1) = (s+1)^2(s+2)$$

Donc, il existe : Deux pôles qui sont situés à $s = -1$ et un pôle est situé à $s = -2$.

- Le polynôme zéro est donné par l'équation suivante:

$$Z(s) = \epsilon_1(s)\epsilon_2(s) = s - 2$$

Il existe donc un zéro de transmission situé à $s = 2$. Pour ce système, le zéro de transmission correspond localement au zéro qui apparaît dans deux des fonctions de transfert dans $G(s)$.

- L'ordre du système :

$$n = \sum_{i=1}^{2} deg\big(\psi_i(s)\big) = deg\big(\psi_1(s)\big) + deg\big(\psi_2(s)\big) = 2 + 1 = 3$$

Donc le degré de *Smith McMillan* pour ce système est 3.

4.3.2.7. Représentation d'état d'une matrice de transfert

4.3.2.7.1. Cas ou $\psi_i(s)$ possède une racine multiple

$$\psi_i(s) = (s - \lambda_i)^{n_i} \qquad n_i \geq 1$$

Il vient pour les blocs associés à $G_i(s)$:
La matrice d'état :

$$A_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & \\ & \lambda_i & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_i \end{bmatrix}$$

La matrice de commande :

$$B_i = \begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \ddot{W}_i(\lambda_i)/2! \\ \dot{W}_i(\lambda_i)/1! \\ W_i(\lambda_i) \end{bmatrix}$$

La matrice de sortie :

$$C_i = [Z_i(\lambda_i) \quad \dot{Z}_i(\lambda_i)/1! \quad \ddot{Z}_i(\lambda_i)/2! \quad \cdots \quad \cdots]$$

4.3.2.7.2. Cas ou $\psi_i(s)$ est sous forme polynomiale

$$\psi_i(s) = s^{n_i} + a^i_{n_i-1}s^{n_i-1} + a^i_{n_i-2}s^{n_i-2} + \cdots + a^i_1 s + a^i_0$$

Il vient pour les blocs associés à $G_i(s)$:

La matrice d'état :

$$A_i = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & & \ddots & 0 \\ 0 & & & & 1 \\ -a_0^i & -a_1^i & \cdots & -a_{n_i-2}^i & -a_{n_i-1}^i \end{bmatrix}$$

La matrice de commande :

$$B_i = \mathcal{A}_i^{-1} \begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \ddot{W}_i(0)/2! \\ \dot{W}_i(0)/1! \\ W_i(0) \end{bmatrix}$$

La matrice de sortie :

$$C_i = [Z_i(0) \quad \dot{Z}_i(0)/1! \quad \ddot{Z}_i(0)/2! \quad \cdots \quad \cdots]$$

La matrice de Toeplitz $\mathcal{A}_i$:

$$\mathcal{A}_i = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ a_{n_i-1}^i & 1 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & a_{n_i-1}^i & \ddots & \ddots & \ddots & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \\ a_2^i & & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ a_1^i & a_2^i & \cdots & \cdots & a_{n_i-1}^i & 1 \end{bmatrix}$$

Exemple 4.12 (suite)
Soit le système décrit par :

$$G(s) = \frac{\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ s^2+s-4 & 2s^2-s-8 \\ s^2-4 & 2(s^2-4) \end{bmatrix}}{s^3+3s^2+2s}$$

1. Trouver $V(s)$, $S(s)$ et $W(s)$.
2. Trouver les invariants $\gamma_i(s)$ de $S(s)$.
3. Trouver la représentation d'état du système.

Solution de l'exemple :

1. Calcul de $V(s)$, $S(s)$ et $W(s)$.

Nous avons dans ce cas :

$$M(s) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ s^2+s-4 & 2s^2-s-8 \\ s^2-4 & 2(s^2-4) \end{bmatrix}$$

Tout d'abord, nous calculons les matrices $V(s)$, $S(s)$ et $W(s)$.

Nous avons :

$$M^1(s) = V^1(s)M(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -s^2-s+4 & 1 & 0 \\ -s^2+4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ s^2+s-4 & 2s^2-s-8 \\ s^2-4 & 2(s^2-4) \end{bmatrix}$$

$$M^1(s) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3(s^2-4) \\ 0 & 3(s^2-4) \end{bmatrix}$$

$$M^2(s) = M^1(s)W^1(s) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 3(s^2-4) \\ 0 & 3(s^2-4) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3(s^2-4) \\ 0 & 3(s^2-4) \end{bmatrix}$$

$$M^3(s) = V^2(s)M^2(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3(s^2-4) \\ 0 & 3(s^2-4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3(s^2-4) \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Alors,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3(s^2-4) \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -s^2-s+4 & 1 & 0 \\ -s^2+4 & 0 & 1 \end{bmatrix} M(s) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3(s^2-4) \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -s^2-s+4 & 1 & 0 \\ s & -1 & 1 \end{bmatrix} M(s) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Il vient :

$$M(s) = V(s)S(s)W(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -s^2-s+4 & 1 & 0 \\ s & -1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3(s^2-4) \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$$

$$M(s) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ s^2+s-4 & 1 & 0 \\ s^2-4 & 1 & 1 \end{bmatrix}}_{V(s)}\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3(s^2-4) \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{S(s)}\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{W(s)}$$

Finalement, nous avons :

$$\begin{cases} S(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3(s^2-4) \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ V(s) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ s^2+s-4 & 1 & 0 \\ s^2-4 & 1 & 1 \end{bmatrix}} \Rightarrow det\big(V(s)\big) = 1 \\ W(s) = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow det\big(W(s)\big) = 1 \end{cases}$$

2. Les invariants $\gamma_i(s)$ de $S(s)$

Dans ce cas, nous avons :

$$\begin{cases} \gamma_1(s) = 1 \\ \gamma_2(s) = 3(s^2-4) \end{cases}$$

3. Calcul de la représentation d'état du système

La matrice de transfert est donc :

$$G(s) = \frac{M(s)}{\psi(s)} = \frac{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ s^2+s-4 & 1 & 0 \\ s^2-4 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3(s^2-4) \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}{s(s+1)(s+2)}$$

$$G(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ s^2+s-4 & 1 & 0 \\ s^2-4 & 1 & 1 \end{bmatrix} \frac{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3(s^2-4) \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}{s(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$G(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ s^2+s-4 & 1 & 0 \\ s^2-4 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s(s+1)(s+2)} & 0 \\ 0 & \frac{3(s^2-4)}{s(s+1)(s+2)} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$G(s) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ s^2+s-4 & 1 & 0 \\ s^2-4 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s(s+1)(s+2)} & 0 \\ 0 & \frac{3(s-2)}{s(s+1)} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Décomposition de la matrice de transfert $G(s)$:

$$G(s) = \sum_{i=1}^{2} G_i(s) = G_1(s) + G_2(s)$$

$$G(s) = \frac{\begin{bmatrix} 1 \\ s^2+s-4 \\ s^2-4 \end{bmatrix} (1) \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}}{s(s+1)(s+2)} + \frac{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} 3(s-2) \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}}{s(s+1)}$$

$$G(s) = \frac{\begin{bmatrix} 1 \\ s^2+s-4 \\ s^2-4 \end{bmatrix} (1) \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}}{s^3+3s^2+2s} + \frac{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} 3(s-2) \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}}{s^2+s}$$

$$G_1(s) = \frac{\overbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ s^2+s-4 \\ s^2-4 \end{bmatrix}}^{V_1(s)} (1) \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}}^{W_1(s)}}{s^3+3s^2+2s} = \frac{V_1(s) \times (1) \times W_1(s)}{\psi_1(s)}$$

$$G_1(s) = \frac{\overbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ s^2+s-4 \\ s^2-4 \end{bmatrix}}^{Z_1(s)} \overbrace{\begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}}^{W_1(s)}}{s^3+3s^2+2s} = \frac{Z_1(s) \times W_1(s)}{\psi_1(s)}$$

$$G_2(s) = \frac{\overbrace{\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}}^{V_2(s)} \big(3(s-2)\big) \overbrace{\begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}}^{W_2(s)}}{s^2+s} = \frac{V_2(s) \times \big(3(s-2)\big) \times W_2(s)}{\psi_2(s)}$$

$$G_2(s) = \frac{\overbrace{\begin{bmatrix}0\\3(s-2)\\3(s-2)\end{bmatrix}}^{Z_2(s)} \overbrace{\begin{bmatrix}0 & 1\end{bmatrix}}^{W_2(s)}}{s^2+s} = \frac{Z_2(s) \times W_2(s)}{\psi_2(s)}$$

❖ Le premier polynôme : $\psi_1(s) = s^3 + 3s^2 + 2s = s(s+1)(s+2)$

La matrice de Toeplitz de $G_1(s)$:

$$\mathcal{A}_1 = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\3 & 1 & 0\\2 & 3 & 1\end{bmatrix}$$

L'inverse de la matrice de Toeplitz de $G_1(s)$:

$$\mathcal{A}_1^{-1} = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\-3 & 1 & 0\\7 & -3 & 1\end{bmatrix}$$

La matrice d'état de $G_1(s)$:

$$A_1 = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\0 & 0 & 1\\0 & -2 & -3\end{bmatrix}$$

La matrice de commande de $G_1(s)$:

$$B_1 = \mathcal{A}_1^{-1}\begin{bmatrix}\ddot{W}_1(0)/2!\\\dot{W}_1(0)/1!\\W_1(0)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\-3 & 1 & 0\\7 & -3 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 0\\0 & 0\\1 & -1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 0\\0 & 0\\1 & -1\end{bmatrix}$$

La matrice de sortie de $G_1(s)$:

$$C_1 = [Z_1(0) \quad \dot{Z}_1(0)/1! \quad \ddot{Z}_1(0)/2!] = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\-4 & 1 & 1\\-4 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

Dans ce cas, la représentation d'état pour le premier terme est :

$$\begin{cases}\dot{x} = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\0 & 0 & 1\\0 & -2 & -3\end{bmatrix} \times x + \begin{bmatrix}0 & 0\\0 & 0\\1 & -1\end{bmatrix} \times \begin{bmatrix}u_1\\u_2\end{bmatrix}\\ y = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\-4 & 1 & 1\\-4 & 0 & 1\end{bmatrix} \times x + [0] \times \begin{bmatrix}u_1\\u_2\end{bmatrix}\end{cases}$$

❖ Le deuxième polynôme : $\psi_2(s) = s^2 + s = s(s+1)$

La matrice de Toeplitz de $G_2(s)$:

$$\mathcal{A}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

L'inverse de la matrice de Toeplitz de $G_2(s)$:

$$\mathcal{A}_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

La matrice d'état de $G_2(s)$:

$$A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

La matrice de commande de $G_2(s)$:

$$B_2 = \mathcal{A}_2^{-1} \begin{bmatrix} \dot{W}_2(0)/1! \\ W_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La matrice de sortie de $G_2(s)$:

$$C_2 = [Z_2(0) \quad \dot{Z}_2(0)/1!] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -6 & 3 \\ -6 & 3 \end{bmatrix}$$

Dans ce cas, la représentation d'état pour le deuxième terme est :

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \times x + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \\ y = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -6 & 3 \\ -6 & 3 \end{bmatrix} \times x + [0] \times \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

La représentation d'état globale est:

$$\begin{cases} [\dot{x}] = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \\ \dot{x}_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \vdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & \vdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & -1 \\ \cdots & \cdots \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \\ y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \vdots & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 1 & \vdots & -6 & 3 \\ -4 & 0 & 1 & \vdots & -6 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

4.3.3. Méthode de graphe minimal : avec des modes multiples

Dans le cas d'une racine multiple de $\psi(s)$, une représentation d'état peut facilement être obtenue par la méthode du graphe minimal. Considérons par exemple la matrice de transfert.

$$G(s) = \frac{M(s)}{(s-\lambda)^k}$$

Par décomposition $G(s)$ en éléments simples, il vient :

$$G(s)_{(p\times m)} = \frac{M(s)}{(s-\lambda)^k} = \frac{M_1}{s-\lambda} + \frac{M_1}{(s-\lambda)^2} + \cdots + \frac{M_{k-1}}{(s-\lambda)^{k-1}} + \frac{M_k}{(s-\lambda)^k}$$

Nous décomposons ensuite $G(s)$ suivant les sorties (décomposition en ligne). Nous notons:

$$M_j = \begin{bmatrix} M_j^1 \\ \vdots \\ M_j^i \\ \vdots \\ M_j^p \end{bmatrix} \qquad j = 1, \cdots, k$$

$$Y_1(s) = \frac{M_1^1}{s-\lambda}U(s) + \frac{M_2^1}{(s-\lambda)^2}U(s) + \cdots + \frac{M_{k-1}^1}{(s-\lambda)^{k-1}}U(s) + \frac{M_k^1}{(s-\lambda)^k}U(s)$$

$$\vdots$$

$$Y_i(s) = \frac{M_1^i}{s-\lambda}U(s) + \frac{M_2^i}{(s-\lambda)^2}U(s) + \cdots + \frac{M_{k-1}^i}{(s-\lambda)^{k-1}}U(s) + \frac{M_k^i}{(s-\lambda)^k}U(s)$$

$$\vdots$$

$$Y_p(s) = \frac{M_1^p}{s-\lambda}U(s) + \frac{M_2^p}{(s-\lambda)^2}U(s) + \cdots + \frac{M_{k-1}^p}{(s-\lambda)^{k-1}}U(s) + \frac{M_k^p}{(s-\lambda)^k}U(s)$$

La technique consiste à réaliser d'abord la première ligne de $G(s)$ correspondant à la première sortie $Y_1(s)$ et faisant appel à k blocs $1/(s-\lambda)$ et donc k variables d'état.

Le système d'équation précédent peut être représenté par la figure suivante :

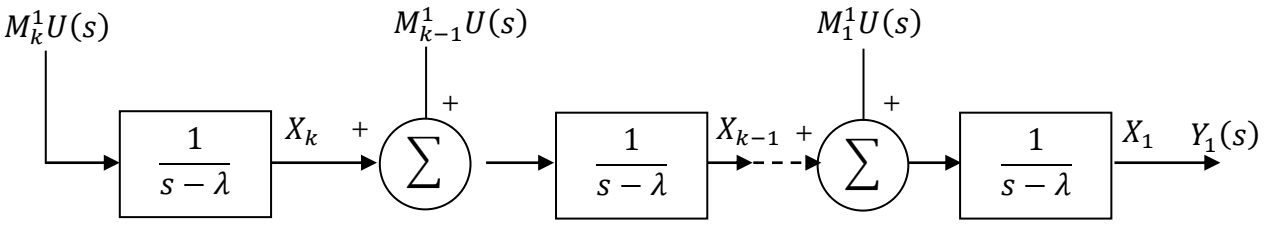


Fig.4.2 : Graphe minimal associée à $Y_1(s)$

$$Y_1(s) = \overbrace{\frac{1}{s-\lambda}\left[M_1^1\, U(s) + \frac{1}{s-\lambda}\overbrace{\left[M_2^1\, U(s) + \cdots + \frac{1}{s-\lambda}\overbrace{\left[M_{k-1}^1\, U(s) + \frac{1}{s-\lambda}\overbrace{[M_k^1\, U(s)]}^{X_k(s)} \right]}^{X_{k-1}(s)} \cdots \right]}^{X_2(s)} \right]}^{X_1(s)}$$

Nous réalisons ensuite la deuxième ligne de $G(s)$ correspond à la deuxième sortie $Y_2(s)$ en utilisant chaque fois que possible les k modes associées à la ligne précédente. Ce processus se continue pour les sorties suivantes.

Nous traçons le graphe de la première mesure $i = 1$ ou M_k^1 n'est pas nul. Nous obtenons le schéma fonctionnel présenté par la *figure* (4.2). Puis nous construisons les mesures suivantes en utilisant les k blocs $1/(s-\lambda)$ déjà construits.

Exemple 4.15

Considérons le système multivariable représenté par la matrice de transfert suivante :

$$G(s) = \frac{\begin{bmatrix} s+3 & 3s+8 \\ 1 & s+4 \end{bmatrix}}{(s+2)^2}$$

1. Quel est le type des pôles du système.
2. Donner la représentation d'état de ce système.

Solution de l'exemple

Nous avons :

$$G(s) = \frac{\begin{bmatrix} s+3 & 3s+8 \\ 1 & s+4 \end{bmatrix}}{(s+2)^2} = \frac{\overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}^{M_1}}{s+2} + \frac{\overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}}^{M_2}}{(s+2)^2}$$

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}^{M_1}}{s+2} + \frac{\overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}}^{M_2}}{(s+2)^2}$$

$$\begin{cases} Y_1(s) = \dfrac{[1 \quad 3]U(s)}{s+2} + \dfrac{[1 \quad 2]U(s)}{(s+2)^2} \\ Y_2(s) = \dfrac{[0 \quad 1]U(s)}{s+2} + \dfrac{[1 \quad 2]U(s)}{(s+2)^2} \end{cases}$$

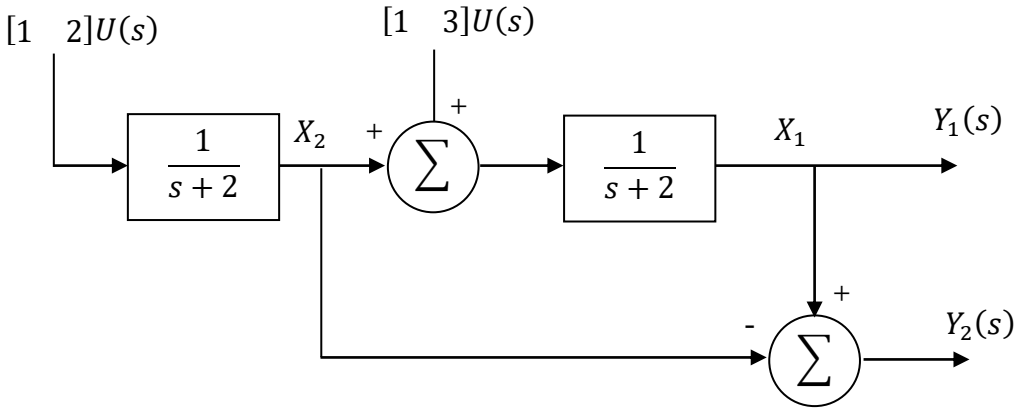


Fig.4.3 : Graphe minimal associée à $G(s)$ de l'exemple 4.10

$$\begin{cases} Y_1(s) = \dfrac{1}{s+2}\left[[1 \quad 3]U(s) + \dfrac{1}{s+2}\left[[1 \quad 2]U(s)\right]\right] \\ Y_2(s) = \dfrac{1}{s+2}\left[[0 \quad 1]U(s) + \dfrac{1}{s+2}\left[[1 \quad 2]U(s)\right]\right] \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y_1(s) = \dfrac{1}{s+2}\left[[1 \quad 3]U(s) + \dfrac{1}{s+2}\left[[1 \quad 2]U(s)\right]\right] \\ Y_2(s) = \dfrac{1}{s+2}\left[[1 \quad 3]U(s) + \dfrac{1}{s+2}\left[[1 \quad 2]U(s)\right]\right] - \dfrac{1}{s+2}\left[[1 \quad 2]U(s)\right] \end{cases}$$

$$X_1(s) = \frac{[1 \quad 3]U(s) + X_2(s)}{s+2} \qquad \Rightarrow$$

$$(s+2)X_1(s) = [1 \quad 3]U(s) + X_2(s) \quad \rightarrow \quad \dot{x}_1(t) = -2x_1(t) + x_2(t) + [1 \quad 3]u(t)$$

$$X_2(s) = \frac{[1 \quad 2]U(s)}{s+2} \qquad \Rightarrow$$

$$(s+2)X_2(s) = [1 \quad 2]U(s) \quad \rightarrow \quad \dot{x}_2(t) = -2x_2(t) + [1 \quad 3]u(t)$$

$$Y_1(s) = X_1(s) \quad \rightarrow \quad y_1(t) = x_1(t)$$

$$Y_2(s) = X_1(s) - X_2(s) \quad \rightarrow \quad y_2(t) = x_1(t) - x_2(t) = y_1(t) - x_2(t)$$

Les matrices d'état, de commande et de sortie :

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \qquad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

La représentation d'état du système :

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

4.3.4. Méthode de décomposition en matrices de rang 1 (réalisation non-minimale)

On peut obtenir directement une réalisation (pas forcement minimale) de la fonction de transfert suivante :

$$G(s)_{(p\times m)} = \frac{M(s)}{\psi(s)} = \frac{M(s)}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

En décomposant la matrice numérateur $M(s)$ en matrices $min(m,p)$ de rang 1. L'ordre de cette réalisation sera donc :

$$n = degré[\psi(s)] \times min(m,p)$$

- Si $p \geq m$: décomposition en colonne :

$$G(s) = \sum_{i=1}^{m} \frac{M_i(s)}{\psi(s)} \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & \underbrace{1}_{i^{ième}colonne} & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

Avec $M(s) = [M_1(s) \quad M_2(s) \quad \cdots \quad M_m(s)]$

$$(A_i)_{n\times n} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}$$

$$(B_i)_{n\times m} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \underbrace{1}_{i^{ième}colonne} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(C_i)_{p\times n} = \begin{bmatrix} M_i(0) & \frac{\dot{M}_i(0)}{1!} & \frac{\ddot{M}_i(0)}{2!} & \cdots & \frac{M^{n-1}(0)}{(n-1)!} \end{bmatrix}$$

❖ Si $p \leq m$: décomposition en ligne :

$$G(s) = \sum_{i=1}^{p} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \underbrace{1}_{i^{ième}ligne} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \frac{M^i(s)}{\psi(s)} \qquad avec \qquad M(s) = \begin{bmatrix} M^1(s) \\ M^2(s) \\ \cdots \\ M^p(s) \end{bmatrix}$$

$$(A_i)_{n\times n} = \begin{bmatrix} -a_{n-1} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_{n-2} & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \cdots & 0 \\ -a_1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

$$(C_i)_{p\times n} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & 0 \\ \underbrace{1}_{i^{ième}ligne} & \vdots & \ddots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

$$(B_i)_{n\times m} = \begin{bmatrix} \frac{M^{n-1}(0)}{(n-1)!} \\ \vdots \\ \frac{\ddot{M}_i(0)}{2!} \\ \frac{\dot{M}_i(0)}{1!} \\ M_i(0) \end{bmatrix}$$

La représentation finale est comme suite :

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_{n-1} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_{n-1} \end{bmatrix}, \quad C = [C_1 \quad C_2 \quad \cdots \quad C_{n-1}]$$

Exemple 4.16
Soit la matrice de transfert suivante :

$$G(s) = \frac{\begin{bmatrix} s+3 & 3s+8 \\ 1 & s+4 \end{bmatrix}}{(s+2)^2}$$

1. Quel est le type des pôles de ce système.
2. Donner la représentation d'état de ce système.

Solution de l'exemple

On a $p = m = 2$, alors, on peut faire la décomposition en colonne ou en ligne.

❖ **Décomposition en colonne**

Nous avons :

$$G(s) = \frac{\begin{bmatrix} s+3 & 3s+8 \\ 1 & s+4 \end{bmatrix}}{(s+2)^2} = \frac{\begin{bmatrix} s+3 \\ 1 \end{bmatrix}[1 \quad 0]}{(s+2)^2} + \frac{\begin{bmatrix} 3s+8 \\ s+4 \end{bmatrix}[0 \quad 1]}{(s+2)^2}$$

L'ordre de système :

$$n = degré[\psi(s)] \times min(m,p) = 2 \times min(2,2) = 2 \times 2 = 4$$

$$A_1 = A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -4 \end{bmatrix}, \quad B_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C_1 = \begin{bmatrix} M_1(0) & \frac{\dot{M}_1(0)}{1!} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} s+3 \\ 1 \end{bmatrix}_{s=0} & \begin{bmatrix} \frac{1}{1!} \\ 0 \end{bmatrix}_{s=0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C_2 = \begin{bmatrix} M_2(0) & \frac{\dot{M}_2(0)}{1!} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 3s+8 \\ s+4 \end{bmatrix}_{s=0} & \begin{bmatrix} \frac{3}{1!} \\ \frac{1}{1!} \end{bmatrix}_{s=0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Finalement, nous avons la réalisation suivante :

$$\begin{cases} \underline{\dot{X}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \vdots & 0 & 0 \\ -4 & -4 & \vdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \vdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \vdots & -4 & -4 \end{bmatrix} \underline{X} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ \cdots & \cdots \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \underline{U} \\ \underline{Y} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & \vdots & 8 & 3 \\ 1 & 0 & \vdots & 4 & 1 \end{bmatrix} \underline{X} \end{cases}$$

❖ **Décomposition en ligne**

$$G(s) = \frac{\begin{bmatrix} s+3 & 3s+8 \\ 1 & s+4 \end{bmatrix}}{(s+2)^2} = \frac{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}[s+3 \quad 3s+8]}{(s+2)^2} + \frac{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}[1 \quad s+4]}{(s+2)^2}$$

$$A_1 = A_2 = \begin{bmatrix} -a_1 & 1 \\ -a_0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ -4 & 0 \end{bmatrix}, \quad C_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad C_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B_1 = \begin{bmatrix} \frac{\dot{M}_1(0)}{1!} \\ M_1(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{1!} & \frac{3}{1!} \end{bmatrix}_{s=0} \\ [s+3 \quad 3s+8]_{s=0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$$

$$B_2 = \begin{bmatrix} \frac{\dot{M}_2(0)}{1!} \\ M_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left[\frac{0}{1!} \quad \frac{1}{1!}\right]_{s=0} \\ [1 \quad s+4]_{s=0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Finalement, nous avons la réalisation suivante :

$$\begin{cases} \underline{\dot{X}} = \begin{bmatrix} -4 & 1 & \vdots & 0 & 0 \\ -4 & 0 & \vdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \vdots & -4 & 1 \\ 0 & 0 & \vdots & -4 & 0 \end{bmatrix} \underline{X} + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 8 \\ \cdots & \cdots \\ 0 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \underline{U} \\ \underline{Y} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \vdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \vdots & 1 & 0 \end{bmatrix} \underline{X} \end{cases}$$

USTO M-B Faculté de Génie Electrique, Département d'Automatique
Master 1 AII, Module : Systèmes Linéaires Multivariables

Fiche de Travaux Dirigés N°4

<u>Exercice N° 1</u> (passage d'une représentation d'état vers une représentation par matrice de transfert)

Soit le système multivariable défini par :

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 & -8 \\ -12 & 14 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

✓ Donner la représentation par matrice de transfert de ce système.

<u>Exercice N° 2</u>

Soit le système multi variable suivant, dont :

$$\begin{cases} \underline{\dot{x}}(t) = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \\ 6 & -4 & 1 \end{bmatrix} \underline{x}(t) + \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \underline{u}(t) \\ \underline{y}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \underline{x}(t) + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \underline{u}(t) \end{cases}$$

✓ Calculer la matrice de transfert de ce système.

<u>Exercice N° 3</u> (Méthode de Gilbert)

Considérons le système multivariable représenté par la matrice de transfert suivante :

$$G(s) = \frac{\begin{bmatrix} s+2 & s \\ 6s+20 & 14s+48 \end{bmatrix}}{s^2+7s+12}$$

1. Trouver la représentation d'état de ce système représenté par cette matrice de transfert, en utilisant la méthode de Gilbert.

<u>Exercice N° 4</u> (Méthode de Gilbert)

Considérons le système multivariable représenté par la matrice de transfert suivante :

$$G(s) = \frac{\begin{bmatrix} 4s^2+8s+2 & s^2+2s \\ 6s^2+10s & 3s^2+7s+2 \end{bmatrix}}{s(s+1)(s+2)}$$

- Trouver la représentation d'état de ce système représenté par cette matrice de transfert, en utilisant la méthode de Gilbert.

<u>Exercice N° 5</u> (Forme de Smith)

Soit $M(s)$ la matrice polynomiale suivante :

$$M(s) = \begin{bmatrix} 4 & -(s+2) \\ 2(s+2) & -0.5 \end{bmatrix}$$

1. Trouver la forme de Smith par l'algorithme de pseudo-diagonalisation. (C'est à dire par intermédiaire de $V(s)$, $S(s)$ et $W(s)$).
2. Donner les invariants $\gamma_i(s)$ de $S(s)$.
3. Trouver la forme de Smith par la méthode directe.

Exercice N° 6 (Forme de Smith McMillan)

Soit le système multivariable représenté par sa matrice de transfert

$$G(s) = \begin{bmatrix} \dfrac{4}{(s+1)(s+2)} & \dfrac{-0{,}5}{(s+1)} \\ \dfrac{1}{(s+2)} & \dfrac{2}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}$$

1. Trouvez la forme Smith McMillan.
2. Calculer les pôles et les zéros du système.

Exercice N° 7 (Méthode des Invariants : Forme de Smith McMillan)

Soit le système décrit par :

$$G(s) = \frac{\begin{bmatrix} 1 & -(s+2) \\ 2(s+2) & -2 \end{bmatrix}}{(s+1)(s+2)}$$

1. Trouver $V(s)$, $S(s)$ et $W(s)$.
2. Trouver les invariants $\gamma_i(s)$ de $S(s)$.
3. Trouver la représentation d'état du système.

Exercice N° 8 (Méthode de graphe minimal)

Soit la matrice de transfert suivante :

$$G(s) = \frac{\begin{bmatrix} s+2 & 5s+7 \\ 2s+3 & 6s+8 \end{bmatrix}}{(s+1)^2}$$

1. Quel est le type des pôles de ce système.
2. Donner la représentation d'état du système.

Exercice N° 9 (Méthode de décomposition en matrice de rang 1)

Considérons le système multivariable représenté par la matrice de transfert suivante :

$$G(s) = \frac{\begin{bmatrix} s^2+5s+4 & s+5 & 1 \\ 0 & s^2+5s & s \\ 0 & -4s & s^2 \end{bmatrix}}{s^3+5s^2+4s}$$

1. Donner l'ordre de système
2. Donner la représentation d'état du système.

Exercices supplémentaires

Exercice N° 1

Soit la matrice de transfert suivant :

$$G(s) = \begin{bmatrix} \dfrac{2s}{s^2-9s+20} & 0 \\ 0 & \dfrac{s-1}{s^2-9s+20} \end{bmatrix}$$

Trouver la représentation d'état de ce système représenté par cette matrice de transfert, en utilisant la méthode de Gilbert.

Exercice N° 2

Soit la matrice de transfert suivant :

$$G(s) = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{s^2-1} & \dfrac{1}{s-1} \\ \dfrac{1}{s+1} & \dfrac{2s+1}{s^2-1} \end{bmatrix}$$

Trouver la représentation d'état de ce système représenté par cette matrice de transfert, en utilisant la méthode de Gilbert.

Exercice N° 3

Soit le système multivariable décrit par les équations différentielles suivantes :

$$\begin{cases} \ddot{y}_1 + \dot{y}_2 + y_2 = u_1 \\ \ddot{y}_2 + \dot{y}_1 - y_1 = u_2 \end{cases}$$

1. Déterminer sa matrice de transfert.
2. Déterminer une réalisation du système.

Exercice N° 4

Soit le système décrit par :

$$G(s) = \frac{\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ s^2-s-1 & s \\ s^2+3 & 2s \end{bmatrix}}{s^3+9s^2+23s+15}$$

1. Combien d'entrées et de sorties le système a-t-il ?
2. Déterminer une réalisation du système en utilisant la méthode de Gilbert.

Exercice N° 5

Soit le système décrit par :

$$G(s) = \frac{M(s)}{\psi(s)} = \frac{\begin{bmatrix} s+3 & 3s+8 \\ 1 & s+4 \end{bmatrix}}{(s+2)^2}$$

Déterminer une réalisation du système en utilisant la méthode des invariants.

Exercice N° 6

Soit le système décrit par :

$$G(s) = \frac{M(s)}{\psi(s)} = \frac{\begin{bmatrix} s+1 & s-1 & s \\ s^2+s-4 & s-2 & s^2+2s+3 \end{bmatrix}}{s(s+1)(s+2)}$$

Déterminer une réalisation du système en utilisant la méthode des invariants.

Chapitre 5

Commande par retour d'état des systèmes multivariables

5.1. Introduction

La commande par retour d'état est un moyen de modifier le comportement en boucle fermée d'un système dynamique donné par une représentation d'état. Cette approche suppose l'état connu. Une finalité de la commande par retour d'état peut être considérée pour minimiser (ou maximiser) un indice de performance. Ceci peut être aussi utilisé pour obtenir un système en boucle fermée dont les pôles (les valeurs propres de la matrice d'état), soient placés de manière appropriée. Ces derniers déterminent le comportement d'un système mono-variable ; dans le cas où le système est multivariable, il est indispensable de considérer uniquement les valeurs propres, mais il est nécessaire de faire les augmentations d'état nécessaires.

5.2. Commande par retour d'état des systèmes monovariables

5.2.1. Conception du régulateur par retour d'état

La conception du régulateur dans l'espace d'état permet de spécifier les pôles d'un système, pour obtenir la réponse temporelle voulue. Cependant, elle ne permet pas de spécifier les zéros d'un système ; c'est un désavantage, puisque les zéros peuvent modifier la réponse transitoire.

Pour un système ayant une fonction de transfert dont l'équation caractéristique est de la forme :

$$s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$$

Les solutions de cette équation déterminent les pôles du système qui décrivent la dynamique de ce dernier. Pour modifier la réponse, il faut trouver n paramètres ajustables ceci revient à changer la position des pôles par changement des coefficients a_i.

En introduisant les paramètres K_i dans l'équation caractéristique, elle devient de la forme :

$$s^n + (K_{n-1} + a_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (K_1 + a_1)s + (K_0 + a_0) = 0$$

Cette équation détermine les nouveaux pôles du système en boucle fermée dont les positions peuvent être ajustées en choisissant convenablement les K_i.

Soit le système :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A\,x(t) + B\,u(t) \\ y(t) = C\,x(t) + D\,u(t) \end{cases}$$

La loi de commande par retour d'état est définie par :

$$u = -K\,x + r = [-K_1 \quad -K_2 \quad -K_3 \ldots. \ -K_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + r$$

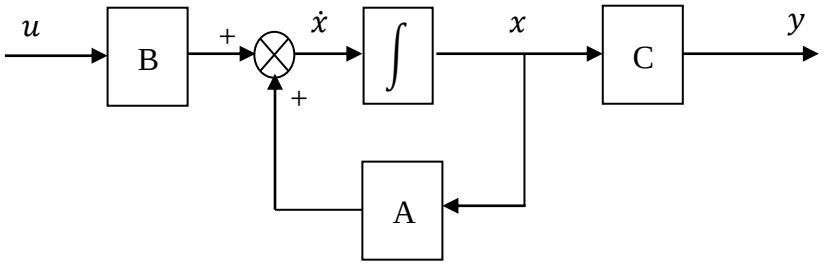


Fig. 5.1 : Représentation d'un système en espace d'état sans retour d'état

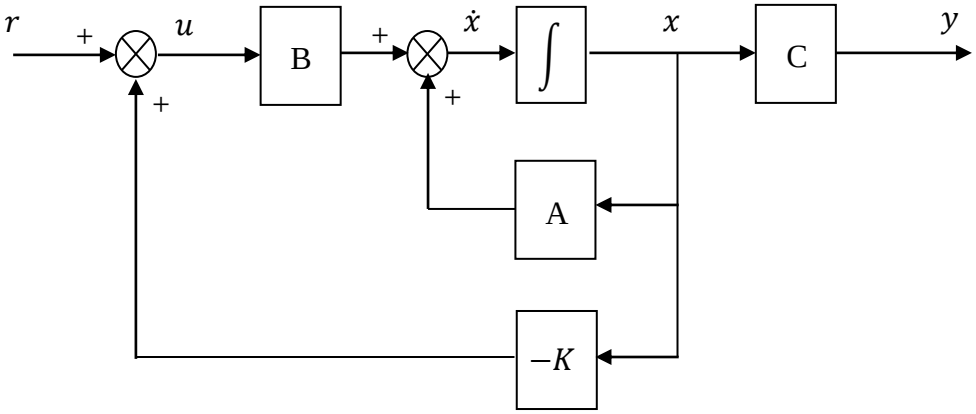


Fig. 5.2 : Représentation d'un système en espace d'état avec retour d'état

Les équations d'état du système en boucle fermée s'écrivent :

$$\begin{cases} \dot{x} = A\,x + B\,u = A\,x + B(-K\,x + r) = (A - B\,K)x + B\,r \\ y = C\,x + D\,u \end{cases}$$

✓ Les représentations d'état sous forme des variables de phases (espaces d'état) et canonique de commande avec des matrices d'état sous la forme compagne inferieure ou supérieure sont mieux adaptées pour illustrer le concept.

✓ Pour la synthèse du réglage par retour d'état pour un système non représenté sous ces deux formes, il est recommandé d'effectuer la transformation, effectuer la synthèse des K_i puis revenir vers la représentation de départ.

5.3. La méthodologie de placement des pôles

Pour appliquer la méthode de design par placement de pôles, on utilise les étapes suivantes :

1. Représenter le système sous la forme de variable de phase.
2. Former les retours des variables d'état vers l'entrée à travers les K_i.
3. Former l'équation caractéristique du système en boucle fermée obtenue en 2.
4. Former l'équation caractéristique désirée à partir des pôles désirés.
5. Egaliser les coefficients par identification des deux équations caractéristiques les K_i.

Etape 1 :

Soit le système d'ordre n (sous forme canonique compagne commandable) :

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & \cdots & c_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} \end{cases}$$

L'équation caractéristique est donnée par :

$$s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0$$

Etape 2 :

Former le système en boucle fermée avec $u = -Kx$.

On a :

$$(A - B\,K) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ -(a_0 + k_0) & -(a_1 + k_1) & \cdots & -(a_{n-2} + k_{n-2}) & -(a_{n-1} + k_{n-1}) \end{bmatrix}$$

Etape 3 :

L'équation caractéristique correspondante est :

$$s^n + (a_{n-1} + k_{n-1})s^{n-1} + \cdots + (a_1 + k_1)s + (a_0 + k_0) = 0 \qquad (5.1)$$

Etape 4:

Sachant que l'équation désirée est donnée par :

$$s^n + d_{n-1}s^{n-1} + \cdots + d_1 s + d_0 = 0 \qquad (5.2)$$

Etape 5:

En identifiant les deux équations caractéristiques (5.1) et (5.2) on obtient les coefficients K_i du régulateur soient :

$$d_i = a_i + k_i \qquad i = 0,1,2,3 \ldots, n-1$$

Exemple 5.1 :

Soit le système du 2^{éme} ordre non amorti.

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Déterminer la loi de commande qui permet de placer les pôles du système en $-2\,\omega_0$ (doubler la fréquence naturelle et augmenter ξ de 0 à 1. C'est à dire l'équation désirée est : $s^2 + 4\omega_0 s + 4\omega_0^2 = 0$).

Solution de l'exemple

Etape 1:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Etape 2:

L'équation du système avec régulateur

$$det(sI - (A - BK)) = det\left\{\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix}\right)\right\}$$

$$det(sI - (A - BK)) = det\left\{\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ k_1 & k_2 \end{bmatrix}\right)\right\}$$

$$det(sI - (A - BK)) = det\left\{\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 - k_1 & -k_2 \end{bmatrix}\right\}$$

$$det(sI - (A - BK)) = det\left\{\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ \omega_0^2 + k_1 & k_2 \end{bmatrix}\right\}$$

$$det(sI - (A - BK)) = det\begin{bmatrix} s & -1 \\ \omega_0^2 + k_1 & s + k_2 \end{bmatrix}$$

Etape 3:

$$s^2 + k_2 s + \omega_0^2 + k_1 = 0$$

Etape 4:

L'équation désirée est :

$$s^2 + 4\omega_0 s + 4\omega_0^2 = 0$$

Etape 5:

En égalisant

$$\begin{cases} k_2 = 4\omega_0 \\ \omega_0^2 + k_1 = 4\omega_0^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_2 = 4\omega_0 \\ k_1 = 3\omega_0^2 \end{cases}$$

La loi de commande est donnée par

$$u = -K\,x = -[3\omega_0^2 \quad 4\omega_0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Exemple 5.2 :

Soit le système du 2éme ordre non amorti.

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Déterminer la loi de commande qui permet de placer les pôles du système avec un temps de réponse à *5% Tr= 2sec* et un facteur de dépassement $\xi = 0.707$ (C-à-d l'équation désirée est : $s^2 + 4s + 8 = 0$).

Solution de l'exemple

Etape 1:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Etape 2:

L'équation du système avec régulateur

$$det(sI - (A - BK)) = det\left\{\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & k_2 \end{bmatrix}\right)\right\}$$

$$det(sI - (A - BK)) = det\left\{\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ k_1 & k_2 \end{bmatrix}\right)\right\}$$

$$det(sI - (A - BK)) = det\left\{\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k_1 - 2 & -k_2 - 3 \end{bmatrix}\right\}$$

$$det(sI - (A - BK)) = det\left\{\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ k_1 + 2 & k_2 + 3 \end{bmatrix}\right\}$$

$$det(sI - (A - BK)) = det\begin{bmatrix} s & -1 \\ k_1 + 2 & s + k_2 + 3 \end{bmatrix}$$

Etape 3:

$$s^2 + (k_2 + 3)s + 2 + k_1 = 0$$

Etape 4:

L'équation désirée est : $s^2 + 4s + 8 = 0$

Etape 5:

En égalisant

$$\begin{cases} k_2 + 3 = 4 \\ 2 + k_1 = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_2 = 1 \\ k_1 = 6 \end{cases}$$

La loi de commande est donnée par $u = -K\,x = -[6 \quad 1]\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$

5.4. Conception du régulateur par retour d'état avec intégrateur

Afin d'éliminer l'erreur statique du système, on introduit au régulateur par retour d'état une action intégrale et ceci en ajoutant une variable d'état notée x_i à la sortie de l'intégrateur avec :

$$\dot{x}_i = r - Cx$$

Le système d'état est augmenté par l'état x_i devient (avec $D = 0$) :

$$\begin{cases} \dot{x} = A\,x + B\,u \\ \dot{x}_i = r - Cx \\ y = C\,x \end{cases}$$

Nous pouvons écrire notre équation d'état sous forme matricielle :

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{x}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ -C & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ x_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r \\ y = [\,C \quad 0\,]\begin{bmatrix} x \\ x_i \end{bmatrix} \end{cases}$$

Nous avons : $u = -Kx + K_e x_i = [-K \quad K_e\,]\begin{bmatrix} x \\ x_i \end{bmatrix}$

En remplacent la commande u dans le système d'état, dans ce cas, notre équation d'état devient :

$$\begin{cases} \dot{x} = (A - BK)\,x + BK_e x_i \\ \dot{x}_i = r - Cx \\ y = C\,x \end{cases}$$

L'équation d'état sous forme matricielle est alors:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{x}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (A - BK) & B\,K_e \\ -C & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ x_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} r \\ y = [\,C \quad 0\,]\begin{bmatrix} x \\ x_i \end{bmatrix} \end{cases}$$

La figure suivante montre le schéma de la représentation d'état du système avec l'action intégrale.

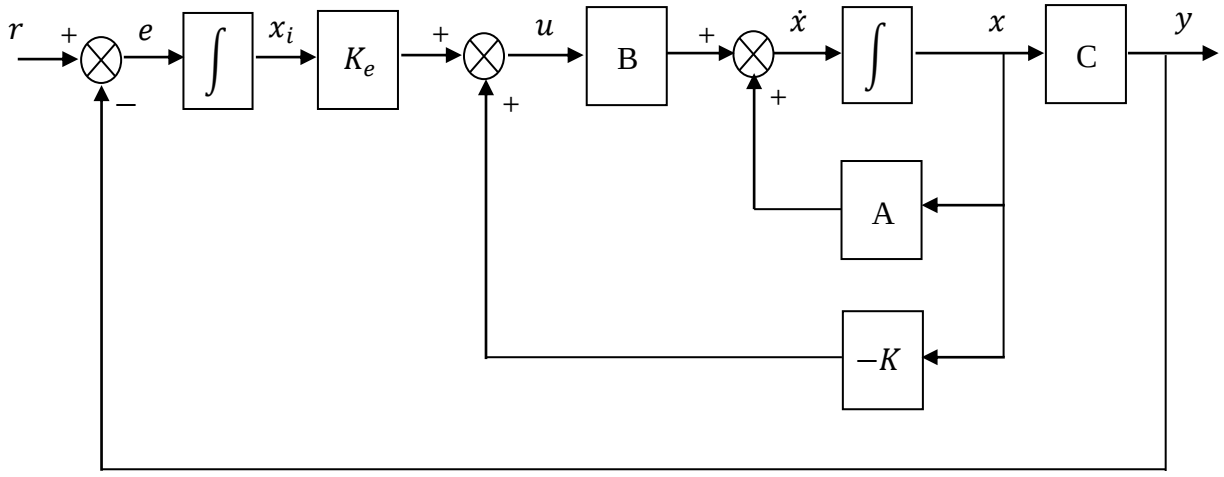


Fig. 5.3 : Représentation d'état du système avec action intégrale

Le système a été augmenté pour pouvoir utiliser son équation caractéristique afin de calculer les K et K_e, selon la réponse transitoire voulue.

Exemple 5.4 :

Soit le système suivant :

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [\,1 \quad 0\,] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Partie I

1. Faire la conception du régulateur d'état sans action intégrale, pour obtenir un dépassement de 10% et un temps de stabilisation de $0{,}5s$ (c'est-à-dire l'équation désirée est : $s^2 + 16s + 183.1$).
2. Evaluer l'erreur statique due à une entrée échelon unitaire.

Partie II

1. Répéter le design (la conception) du régulateur d'état, mais cette fois-ci avec l'action intégrale (Il faut ajouter un pôle au système contrôlé, puisqu'on utilise un régulateur avec action intégrale. On le choisit très loin des pôles du système, comme par exemple $(s + 100)$).
2. Evaluer l'erreur statique due à une entrée échelon unitaire.

Solution de l'exemple

Partie I

1. **La conception du régulateur d'état sans action intégrale**

Etape 1: La représentation d'état du système est donnée comme suite :

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [\,1 \quad 0\,] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Etape 2: Nous écrivons l'équation caractéristique du système avec régulateur

$$det(sI - (A - BK)) = det\left\{\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [k_1 \quad k_2\,]\right)\right\}$$

$$det(sI - (A - BK)) = det\left\{\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ k_1 & k_2 \end{bmatrix}\right)\right\}$$

$$det(sI - (A - BK)) = det\left\{\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k_1 - 3 & -k_2 - 5 \end{bmatrix}\right\}$$

$$det(sI - (A - BK)) = det\left\{\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ k_1 + 3 & k_2 + 5 \end{bmatrix}\right\}$$

$$det(sI - (A - BK)) = det\begin{bmatrix} s & -1 \\ k_1 + 3 & s + k_2 + 5 \end{bmatrix}$$

Etape 3: L'écriture de l'équation caractéristique du système avec régulateur

$$s^2 + s(k_2 + 5) + (k_1 + 3) = 0$$

Etape 4:
L'équation désirée :

$$s^2 + 16s + 183.1 = 0$$

Etape 5:
Par égalité, on obtient :

$$\begin{cases} k_1 + 3 = 183.1 \\ k_2 + 5 = 16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 180.1 \\ k_2 = 11 \end{cases}$$

$$K = [K_1 \quad K_2] = [180.1 \quad 11]$$

2. **Calcul de l'erreur statique**

Pour calculer l'erreur statique, nous appliquons la loi suivante :

$$e(\infty) = 1 + C(A - BK)^{-1}B$$

Nous avons :

$$A - BK = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -180.1 & -16 \end{bmatrix}$$

$$e(\infty) = 1 + [1 \quad 0]\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -180.1 & -16 \end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 + [1 \quad 0]\frac{\begin{bmatrix} -16 & -1 \\ 183.1 & 0 \end{bmatrix}}{183.1}\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$e(\infty) = 1 + [1 \quad 0]\frac{\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}}{183.1} = 1 - \frac{1}{183.1}$$

$$e(\infty) = 0.995$$

Partie II

1. La conception du régulateur d'état avec l'action intégrale

Maintenant, nous cherchons à faire la conception du système-régulateur en ajoutant l'action intégrale et nous augmentons l'ordre du système avec la variable x_i. La nouvelle forme d'état est donnée comme suite :

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \cdots \\ \dot{x}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (A - BK) & BK_e \\ \cdots & \cdots \\ -C & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \cdots \\ 1 \end{bmatrix} r \\ y = [C \quad 0]\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \cdots \\ x_i \end{bmatrix} \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}[k_1 \quad k_2]\right) & \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}K_e \\ -[1 \quad 0] & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} r$$

Etape 1: La représentation d'état du système est donnée comme suite :

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -k_1 - 3 & -k_2 - 5 & K_e \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} r \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_i \end{bmatrix} \end{cases}$$

Etape 2:

L'équation caractéristique du système-régulateur avec l'action intégrale est :

$$det\big(sI - (A - BK)\big) = det\left\{\begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -k_1 - 3 & -k_2 - 5 & K_e \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}\right\}$$

$$det\big(sI - (A - BK)\big) = det\begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ k_1 + 3 & s + k_2 + 5 & -K_e \\ 1 & 0 & s \end{bmatrix}$$

$$det\big(sI-(A-BK)\big)=s[(s+k_2+5)(s)]+1[(k_1+3)(s)+K_e]$$

$$det\big(sI-(A-BK)\big)=s^3+(k_2+5)s^2+(k_1+3)s+K_e$$

Etape 3:

$$s^3+(5+k_2)s^2+(3+k_1)s+k_e=0$$

Etape 4:

Il faut ajouter un pôle au système contrôlé, puisqu'on utilise un régulateur avec l'action intégrale. On le choisit très loin des pôles du système, comme par exemple $(s+100)$. Le polynôme souhaité est donc :

$$(s+100)(s^2+16s+183.1)=0$$

$$s^3+116s^2+1783.5s+18310=0$$

Etape 5: Par égalisation (identification)

Ceci donne :

$$\begin{cases}k_1+3=1783.1\\k_2+5=116\\k_e=18310\end{cases}\quad\Rightarrow\quad\begin{cases}k_1=1780.1\\k_2=111\\k_e=18310\end{cases}$$

Le système final après réglage est donné par :

$$\begin{cases}\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\\dot{x}_2\\\dot{x}_i\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&0\\-1783.5&-116&18310\\-1&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_i\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}r\\\quad y=[1\quad 0\quad 0]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_i\end{bmatrix}\end{cases}$$

2. Calcul de l'erreur statique

L'erreur statique due à une entrée échelon unitaire :

$$e(\infty)=1+C(A-BK)^{-1}B$$

$$e(\infty)=1+[1\quad 0\quad 0]\begin{bmatrix}0&1&0\\-1783.5&-116&18310\\-1&0&0\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$$

Nous avons :

$$(A-BK)^{-1}=\frac{adj(A-BK)}{det(A-BK)}$$

$$det(A-BK)=-1\begin{vmatrix}-1783.5&18310\\-1&0\end{vmatrix}$$

$$det(A-BK)=-18310$$

Nous avons aussi:

$$(A-BK)=\begin{bmatrix}0&1&0\\-1783.5&-116&18310\\-1&0&0\end{bmatrix}$$

$$(A-BK)^T=\begin{bmatrix}0 & -1783.5 & -1\\ 1 & -116 & 0\\ 0 & 18310 & 0\end{bmatrix}$$

$$adj(A-BK)=\begin{bmatrix}+\left(det\begin{bmatrix}-116 & 0\\ 18310 & 0\end{bmatrix}\right) & -\left(det\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\right) & +\left(det\begin{bmatrix}1 & -116\\ 0 & 18310\end{bmatrix}\right)\\ -\left(det\begin{bmatrix}-1783.5 & -1\\ 18310 & 0\end{bmatrix}\right) & +\left(det\begin{bmatrix}0 & -1\\ 0 & 0\end{bmatrix}\right) & -\left(det\begin{bmatrix}0 & -1783.5\\ 0 & 18310\end{bmatrix}\right)\\ +\left(det\begin{bmatrix}-1783.5 & -1\\ -116 & 0\end{bmatrix}\right) & -\left(det\begin{bmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{bmatrix}\right) & +\left(det\begin{bmatrix}0 & -1783.5\\ 1 & -116\end{bmatrix}\right)\end{bmatrix}$$

$$adj(A-BK)=\begin{bmatrix}0 & 0 & 18310\\ -18310 & 0 & 0\\ -116 & -1 & 1783.5\end{bmatrix}$$

$$(A-BK)^{-1}=\frac{\begin{bmatrix}0 & 0 & 18310\\ -18310 & 0 & 0\\ -116 & -1 & 1783.5\end{bmatrix}}{-18310}$$

$$(A-BK)^{-1}=\begin{bmatrix}0 & 0 & -1\\ 1 & 0 & 0\\ 116/18310 & 1/18310 & -1783.5/18310\end{bmatrix}$$

$$e(\infty)=1+\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0 & 0 & -1\\ 1 & 0 & 0\\ 116/18310 & 1/18310 & -1783.5/18310\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\ 0\\ 1\end{bmatrix}$$

$$e(\infty)=1-1 \quad \Rightarrow \quad e(\infty)=0$$

5.5. Commande par retour d'état des systèmes multivariables

5.5.1. Introduction

Il y a plus d'inconnus k_{ij} (dans le cas de système MIMO) que d'équations, donc il y a une infinité de solutions.

Résolution du problème

✓ A fixer les valeurs arbitraires jusqu'à ce qu'il reste n inconnus, par exemple on pose une colonne de $k_{ij}=0$, ou posée une ligne de $k_{ij}=0$.

✓ Introduire les contraintes (les conditions sur le bon fonctionnement du système, fonction de coût).

5.5.2. Synthèse du régulateur

Système en boucle fermé : $\begin{cases}\underline{\dot{x}}(t)=(A-Bk)\underline{x}(t)+B\underline{r}(t)\\ \underline{y}(t)=C\underline{x}(t)+D\underline{u}(t)\end{cases}$

En boucle fermé les valeurs propres et les vecteurs propres sont donné par :

$$(A-Bk)\underline{V_i}=\lambda_i\underline{V_i} \qquad \Leftrightarrow \quad \tilde{A}\underline{V_i}=\lambda_i\underline{V_i}$$

Cette relation peut se mettre sous la forme : $(A - Bk - \lambda_i I)\underline{V_i} = 0$

$$(A - \lambda_i I)\underline{V_i} - Bk\underline{V_i} = 0$$

On pose : $\underline{q_i} = -k\underline{V_i}$

$$\Rightarrow \quad (A - \lambda_i I)\underline{V_i} + B\underline{q_i} = 0$$

$$\Rightarrow \quad [(A - \lambda_i I) \quad B]\begin{bmatrix}\underline{V_i}\\ \underline{q_i}\end{bmatrix} = 0$$

Avec : $\begin{cases} V_i = n * i \\ q_i = m * i \end{cases} \qquad i = 1,2,\cdots,n$

De la relation $\underline{q_i} = -k\underline{V_i}$ on a : $[\underline{q_1} \quad \underline{q_2} \quad \cdots \quad \underline{q_n}] = -k[\underline{V_1} \quad \underline{V_2} \quad \cdots \quad \underline{V_n}]$

Avec n : l'ordre du système.

k : est une matrice dans le cas MIMO et un vecteur dans le cas SISO.

Modélisation sous contrainte : il existe plusieurs contraintes possibles :

- ✓ x_k ne dépend pas de mode $\lambda_i \quad \Rightarrow \quad f_k^T \underline{V_i} = 0$
- ✓ y_k ne dépend pas de mode $\lambda_i \quad \Rightarrow \quad f_k^T C\underline{V_i} = 0$
- ✓ u_k ne dépend pas de mode $\lambda_i \quad \Rightarrow \quad f_k^T - k\underline{V_i} = 0$

Avec x_k, y_k et u_k sont des éléments des vecteur $\underline{x}$, $\underline{y}$ et $\underline{u}$ respectivement.

Et $\quad f_k^T = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & \underbrace{1}_{k^{iéme} position} & \cdots & 0 \end{bmatrix}$, Donc $\begin{cases} f_k^T C & \Rightarrow k^{iéme} ligne\ de\ C \\ f_k^T k & \Rightarrow k^{iéme} ligne\ de\ k \\ f_k^T \underline{V_i} & \Rightarrow k^{iéme} ligne\ de\ \underline{V_i} \end{cases}$

Le système précédent devient :

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} (A - \lambda_i I) & B \\ \underbrace{Contraite}_{f_k^T,\ f_k^T C, f_k^T k} & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix}\underline{V_i}\\ \underline{q_i}\end{bmatrix} = 0 \qquad k = -[\underline{q_1} \quad \underline{q_2} \quad \cdots \quad \underline{q_n}][\underline{V_1} \quad \underline{V_2} \quad \cdots \quad \underline{V_n}]^{-1} \\ \underline{y} = C\underline{x} \quad V_i = n * i \qquad q_i = m * i \qquad i = 1,2,\cdots,n \end{cases}$$

Exemple 5. 5

Soit la représentation d'état suivante :

$$\begin{cases} \underline{\dot{x}}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}\underline{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\underline{u}(t) \\ \underline{y}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}\underline{x}(t) \end{cases}$$

On veut placer les valeurs propres à $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$ et $\lambda_3 = -3$ sous contrainte suivantes : y_2 est indépendant de λ_1 et λ_2, et y_1 est indépendant de λ_3. Calculer le gain de retour d'état.

Solution de l'exemple

$k =$ nombre de sortie correspondante : $\begin{bmatrix}(A-\lambda_i) & B\\ f_k^T C & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}V_i\\ q_i\end{bmatrix} = 0$

$k = 2$ pour λ_1 et λ_2, $k = 1$ pour λ_3.

- ✓ $i = 1$: λ_1, $\underline{V_i}$, $\underline{q_i}$:

$$\lambda_1 = -1 \Rightarrow \begin{bmatrix}(A+I) & B\\ f_2^T C & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\underline{V_1}\\ \underline{q_1}\end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \begin{cases}(A+I)\underline{V_1} + B\underline{q_1} = 0\\ f_2^T C\underline{V_1} = 0\end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases}\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}V_{11}\\ V_{12}\\ V_{13}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}q_{11}\\ q_{12}\end{bmatrix} = 0\\ \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}V_{11}\\ V_{12}\\ V_{13}\end{bmatrix} = 0\end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases}2V_{11} + q_{12} = 0 & (1)\\ V_{11} + V_{12} + V_{13} + q_{11} = 0 & (2)\\ V_{12} + 2V_{13} + q_{12} = 0 & (3)\\ V_{11} = 0 & (4)\end{cases}$$

Si on fixe : $V_{13} = 1$ (5)
À partir de l'équation (4), on trouve : $V_{11} = 0$ (6)
Si on remplace l'équation (6) dans l'équation (1), on trouve : $q_{12} = 0$ (7)
Si on remplace l'équation (5) et (7) dans l'équation (3), on trouve : $V_{12} = 0$ (8)
Si on remplace l'équation (5), (6) et (8) dans l'équation (2), on trouve : $q_{11} = 1$ (9)

Finalement on trouve : $\underline{V_1} = \begin{bmatrix}0\\ -2\\ 1\end{bmatrix}$ et $\underline{q_1} = \begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix}$

- ✓ $i = 2$: λ_2, $\underline{V_2}$, $\underline{q_2}$:

$$\lambda_2 = -2 \Rightarrow \begin{bmatrix}(A+2I) & B\\ f_2^T C & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\underline{V_2}\\ \underline{q_2}\end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \begin{cases}(A+2I)\underline{V_2} + B\underline{q_2} = 0\\ f_2^T C\underline{V_2} = 0\end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases}\begin{bmatrix}3 & 0 & 0\\ 1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}V_{21}\\ V_{22}\\ V_{23}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}q_{21}\\ q_{22}\end{bmatrix} = 0\\ \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}V_{21}\\ V_{22}\\ V_{23}\end{bmatrix} = 0\end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3V_{21} + q_{22} = 0 & (1) \\ V_{21} + 2V_{22} + V_{23} + q_{21} = 0 & (2) \\ V_{22} + 3V_{23} + q_{22} = 0 & (3) \\ V_{21} = 0 & (4) \end{cases}$$

Si on fixe : $V_{23} = 1$ (5)
À partir de l'équation (4), on trouve : $V_{21} = 0$ (6)
Si on remplace l'équation (6) dans l'équation (1), on trouve : $q_{22} = 0$ (7)
Si on remplace l'équation (5) et (7) dans l'équation (3), on trouve : $V_{22} = -3$ (8)
Si on remplace l'équation (5), (6) et (8) dans l'équation (2), on trouve : $q_{21} = 5$ (9)

Finalement on trouve : $\underline{V_2} = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$ et $\underline{q_2} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \end{bmatrix}$

- ✓ $i = 3$: λ_3, $\underline{V_3}$, $\underline{q_3}$:

$$\lambda_3 = -3 \Rightarrow \begin{bmatrix} (A+3I) & B \\ f_2^T C & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{V_3} \\ \underline{q_3} \end{bmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \begin{cases} (A+3I)\underline{V_3} + B\underline{q_3} = 0 \\ f_2^T C \underline{V_3} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{31} \\ V_{32} \\ V_{33} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_{31} \\ q_{32} \end{bmatrix} = 0 \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{31} \\ V_{32} \\ V_{33} \end{bmatrix} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 4\,V_{31} + q_{32} = 0 & (1) \\ V_{31} + 3V_{32} + V_{33} + q_{31} = 0 & (2) \\ V_{32} + 4V_{33} + q_{32} = 0 & (3) \\ V_{32} - V_{33} = 0 & (4) \end{cases}$$

Si on fixe : $V_{33} = 1$ (5)
Si on remplace l'équation (5) dans l'équation (4), on trouve : $V_{32} = -1$ (6)
Si on remplace l'équation (5) et (6) dans l'équation (3), on trouve : $q_{32} = -3$ (7)
Si on remplace l'équation (7) dans l'équation (1), on trouve : $V_{31} = 3/4$ (8)
Si on remplace l'équation (5), (6) et (8) dans l'équation (2), on trouve : $q_{31} = -5/4$ (9)

Finalement on trouve : $\underline{V_3} = \begin{bmatrix} 3/4 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ et $\underline{q_3} = \begin{bmatrix} -5/4 \\ 0 \end{bmatrix}$

Le gain de retour d'état est :

$$k = -[\underline{q_1} \quad \underline{q_2} \quad \underline{q_3}][\underline{V_1} \quad \underline{V_2} \quad \underline{V_3}]^{-1}$$

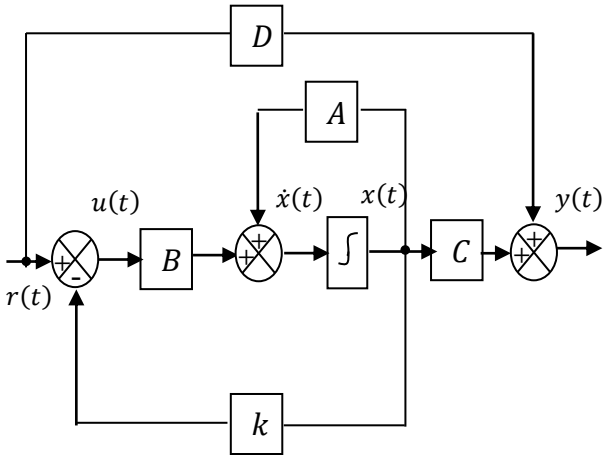
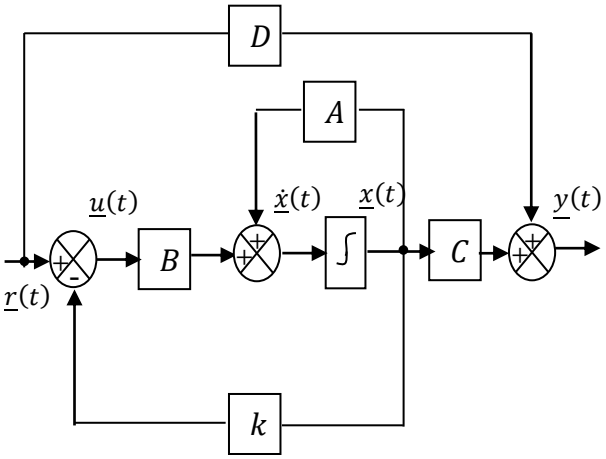
$$\Rightarrow \quad k = -\begin{bmatrix} 1 & 5 & -5/4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3/4 \\ -2 & -3 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = -\begin{bmatrix} 1 & 5 & -5/4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -8/3 & 1 & 3 \\ 4/3 & -1 & -2 \\ 4/3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad k = \begin{bmatrix} 7/3 & -4 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Le système en boucle fermé devient :

$$\begin{cases}\dot{\underline{x}}(t) = (A - Bk)\underline{x}(t) + B\underline{r}(t) \\ \underline{y}(t) = C\underline{x}(t)\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}\dot{\underline{x}}(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -4/3 & 4 & 8 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}\underline{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\underline{r}(t) \\ \underline{y}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}\underline{x}(t)\end{cases}$$

Comparaison entre un système SISO et MIMO

Système SISO	**Système MIMO**
	
Système en BO : $\begin{cases}\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t)\end{cases}$	**Système en BO :** $\begin{cases}\dot{\underline{x}}(t) = A\underline{x}(t) + B\underline{u}(t) \\ \underline{y}(t) = C\underline{x}(t) + D\underline{u}(t)\end{cases}$
Loi de commande : $u(t) = -kx(t) + r(t)$ Avec : $k = [k_1 \quad k_2 \quad \cdots \quad k_n]$	**Loi de commande :** $\underline{u}(t) = -k\underline{x}(t) + \underline{r}(t)$ Avec : $k = \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \cdots & k_{1n} \\ k_{21} & k_{22} & \cdots & k_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ k_{m1} & k_{m2} & \cdots & k_{mn} \end{bmatrix}$
Système en BF : $\begin{cases}\dot{x}(t) = (A - Bk)x(t) + Br(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t)\end{cases}$	**Système en BF:** $\begin{cases}\dot{\underline{x}}(t) = (A - Bk)\underline{x}(t) + B\underline{r}(t) \\ \underline{y}(t) = C\underline{x}(t) + D\underline{u}(t)\end{cases}$
Polynôme caractéristique : $\boldsymbol{\Gamma_c = det[(sI - A + Bk)]}$	**Polynôme caractéristique :** $\boldsymbol{\Gamma_c = det[(sI - A + Bk)]}$
Polynôme désiré : $\boldsymbol{\Gamma_d = (s - \lambda_1)(s - \lambda_2)\cdots(s - \lambda_n)}$	**Polynôme désiré :** $\boldsymbol{\Gamma_d = (s - \lambda_1)(s - \lambda_2)\cdots(s - \lambda_n)}$
Détermination de k : $\Gamma_c = \Gamma_d$	**Détermination de k : $\Gamma_c = \Gamma_d$**

5.6. Observateur d'état et commande par retour de sortie

La mise en œuvre de la commande par retour d'état a besoin de capteurs permettant de donner à chaque instant la valeur de l'état $x(t)$. Il arrive souvent que toutes ou quelques variables d'état d'un système ne soient pas accessibles à la mesure pour deux raisons : les capteurs sont parfois trop coûteux ou difficiles à réaliser pour des raisons techniques. Dans ce cas, l'implémentation directe de la commande $u(t) = -Kx(t)$ est impossible.

L'idée est donc de reconstruire l'état $x(t)$ à partir des informations disponibles, c.-à-d. la sortie $y(t)$ et la commande $u(t)$.On utilise pour cela un système dynamique permettant d'approximer $x(t)$.

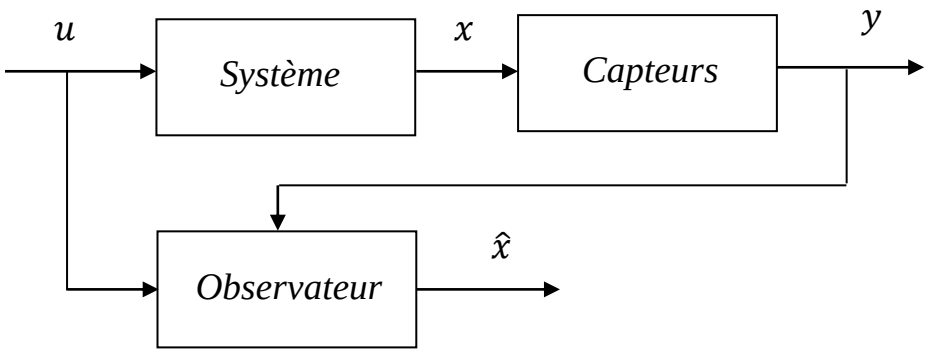


Fig. 5.4 : Architecture du système avec un observateur

Ce système est en quelque sorte un capteur logiciel. C'est un algorithme fondé sur un modèle du système et utilisant une information pertinente donnée par des capteurs physiques. Ce capteur logiciel délivre à chaque instant une estimation en ligne des variables d'état non mesurées du système. On parle alors :

- ✓ d'observateur d'état
- ✓ de reconstructeur d'état
- ✓ d'estimateur d'état, ou encore
- ✓ de filtre.

5.6.1. Synthèse d'observateur

On appelle observateur du système un opérateur qui génère une approximation $\hat{x}$ de la variable $\omega = T\,x$ sous la forme :

$$\dot{\hat{\omega}} = F\,\hat{\omega} + Ly + Ju$$

- ✓ Si ω et x ont même dimension, l'observateur est dit complet (tout l'état est estimé). Dans ce cas $T = I$;

Donc : $\omega = x$ et $\hat{\omega} = \hat{x}$

- ✓ Si $\dim(\omega) \leq \dim(x)$ alors l'observateur est dit d'ordre réduit.

L'observateur doit satisfaire aux moins les deux conditions suivantes :

- ✓ Il doit être stable.

- ✓ Il doit assurer la convergence de $\hat{\omega}$ vers ω

$$\lim_{t\to\infty}(\hat{\omega}(t)-\omega(t))=\lim_{t\to\infty}e(t)=0 \qquad \forall u\,,\forall x(0)$$

Ou $e(t)$ est dénommée erreur de reconstruction.

5.6.2. Observateur Identité

L'observateur identité est un observateur complet avec le quel on obtient les équations du couple (système, observateur) :

$$\begin{cases}\dot{\hat{x}}=F\,\hat{x}+\,Ly\,+Ju\\ \dot{x}=A\,x+\,B\,u\\ y=C\,x\end{cases}$$

En considèrent la dérivé de l'erreur d'estimation :

$$\dot{e}=\dot{x}-\,\dot{\hat{x}}=(A-LC)x+(B-J)u-F\,\hat{x}$$
$$\hat{x}=x-e$$
$$\dot{e}=(A-LC-F)x+(B-J)u-F\,e$$

Pour une estimation sans biais il faut que :

$$e=0 \qquad et \qquad \dot{e}=0$$

Pour cela il faut donc satisfaire les équations :

$$\begin{cases}A-LC-F=0\\ B-J=0\\ F\ stable\end{cases} \qquad ce\ qui\ donne \qquad \begin{cases}F\ =\ A-LC\\ B=J\\ A-LC\ \ stable\end{cases}$$

L'équation de l'observateur est dans ce cas :

$$\begin{cases}\dot{\hat{x}}=(A-LC)\hat{x}+L\,y+B\,u\\ y=C\hat{x}\end{cases}$$

5.6.3. Principe de fonctionnement de l'observateur

La structure de l'observateur est celle indiquée sur la figure suivante. Elle fait intervenir tout d'abord un estimateur fonctionnant en boucle ouverte qui est caractérisé par la même dynamique que celle du système.
La structure fonctionnant en boucle fermée obtenue par l'introduction d'une matrice de gain L permet d'imposer la dynamique propre à cet observateur.

L : est appelé le gain de l'observateur. Il y a convergence si e converge vers 0.

- ✓ L'équation caractéristique est donnée par :

$$\det(\lambda I-(A-LC))=0$$

✓ Les valeurs propres λ sont choisies de manière à obtenir les performances désirées en termes de stabilité et réponse transitoire (plus rapide que celle du système en boucle fermée).

✓ Elles doivent être des racines négatives ou à partie réelle négative.

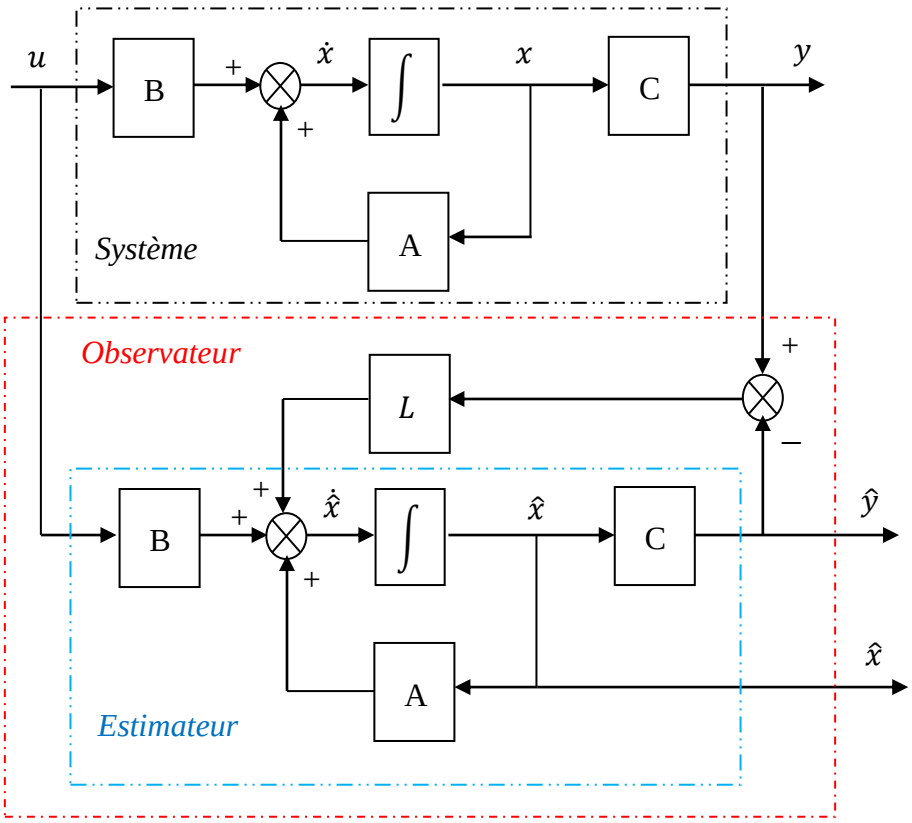


Fig. 5.5 : Observateur d'un système d'état

✓ Le problème consiste donc à trouver une matrice L tel que les valeurs propres du système bouclé (de l'observateur) soient placées en des positions préfixées.

Les différentes grandeurs mentionnées sur la figure représentent respectivement :

✓ Un vecteur d'entrée U du système réel et de l'observateur,

✓ Un vecteur d'état X constitué des grandeurs à observer et un vecteur de sortie Y dont les composantes sont mesurables.

✓ Le dernier vecteur est comparé au vecteur équivalent donné par l'observateur pour assurer le fonctionnement en boucle fermée.

Remarque 5.2:

✓ La dynamique de $\tilde{x} = (x - \hat{x})$ n'est pas soumise à une entrée.

$$\dot{\tilde{x}} = A\,\tilde{x} \quad et \quad \tilde{x}(0) = x(0) - \hat{x}(0)$$

✓ Si le système est stable cette différence tend vers zéro (A stable).

✓ La vitesse de convergence de $\hat{x}$ vers x est identique à la réponse transitoire du système (même équation caractéristique) donc peut être lente.

✓ Si on désire accélérer la convergence de $\hat{x}$ vers x de telle manière que l'état estimé $\hat{x}$ soit disponible instantanément par le régulateur $u = -K\hat{x}$, comme solution a ce problème, il faut introduire un feedback.

5.6.4. La méthode de détermination de la matrice L dans le cas d'un système d'ordre n

Soit le système d'ordre n (sous forme canonique d'observateur)

$$A - LC = \begin{bmatrix} -a_{n-1} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ -a_1 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & 0 & & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} l_1 \\ \vdots \\ l_{n-1} \\ l_n \end{bmatrix} [1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0]$$

$$A - LC = \begin{bmatrix} (-a_{n-1} - l_1) & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ (-a_1 - l_{n-1}) & 0 & \cdots & 1 \\ (-a_0 - l_n) & 0 & & 0 \end{bmatrix}$$

L'équation caractéristique de $A - LC$

$$s^n + (a_{n-1} + l_1)s^{n-1} + (a_{n-2} + l_2)s^{n-2} + \cdots + (a_1 + l_{n-1})s + (a_0 + l_n) = 0$$

L'équation caractéristique de A

$$s^n + (a_{n-1})s^{n-1} + (a_{n-2})s^{n-2} + \cdots + (a_1)s + (a_0) = 0$$

L'équation désirée est :

$$s^n + (d_{n-1})s^{n-1} + (d_{n-2})s^{n-2} + \cdots + (d_1)s + (d_0) = 0$$

L'égalisation entre l'équation caractéristique de $A - LC$ et celle désirée on retrouve les l_i.

$$l_i = d_{n-i} - a_{n-i} \quad avec \quad i = 1,2, \ldots, n$$

Exemple 5.6 :

Soit un pendule simple réagit par les équations suivantes :

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [\,1 \quad 0\,] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Déterminer l'observateur pour ce pendule tel que les pôles soient placés en $-10\ \omega_0$ (5 fois plus rapides que celui du régulateur par retour d'état de l'exemple 5.1).

Solution de l'exemple

L'ordre de système égale à 2 alors la matrice de gain L de l'observateur est :

$$L = \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix}$$

La première étape consiste à vérifier si le système est observable :

$$det\left(M_0 = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix}\right) = det\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = 1 \neq 0 \ \Rightarrow rang(M_0) = n = 2$$

Alors le système est observable.

L'observateur est réagit par l'équation caractéristique (l'équation du système avec régulateur) suivante :

$$\psi_L(s) = det(sI - (A - LC))$$

$$\psi_L(s) = det\left\{\begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}\right)\right\}$$

$$\psi_L(s) = det\begin{bmatrix} s + l_1 & -1 \\ \omega_0^2 + l_2 & s \end{bmatrix} = s^2 + l_1 s + (\omega_0^2 + l_2)$$

Le polynôme désiré avec le nouveau placement des pôles (l'équation désirée) est donné par :

$$\psi_d(s) = (s + 10\omega_0)^2 = s^2 + 20\omega_0 s + 100\omega_0^2 = 0$$

Par identification, on en déduit les valeurs des composantes de la matrice de gain L de l'observateur :

$$\begin{cases} l_1 = 20\omega_0 \\ \omega_0^2 + l_2 = 100\omega_0^2 \end{cases}$$

Finalement l'équation de l'observateur est donnée comme suite :

$$L = \begin{bmatrix} l_1 \\ \\ l_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20\omega_0 \\ \\ 99\omega_0^2 \end{bmatrix}$$

5.6.5. Combinaison de réglage par retour d'état avec l'observateur

L'observateur d'état qu'on a vu est aussi appelé observateur de *Luenberger* (ou de *Kalman-Luenberger*). Cet observateur possède une caractéristique intéressante connue sous le nom de principe de séparation. Dans le cas d'une commande linéaire par retour d'état, les travaux de synthèse de commande et de synthèse d'observateur peuvent se faire de façon indépendante. En effet, si le système commandé est stable, et si l'observateur ainsi conçu est stable c.à.d. les matrices $(A - Bk)$ et $(A - LC)$ possèdent des valeurs propres à partie réelle négative, alors le système commandé par retour de l'état estimé (reconstruit) est stable.

On considère le système linéaire suivant (commandable et observable), pour vu d'un observateur d'état :

Système	*Observateur*
$\begin{cases} \dot{x} = A\,x + B\,u \\ y = C\,x \end{cases}$	$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = A\,\hat{x} + B\,u \\ \hat{y} = C\,\hat{x} \end{cases}$

En réalisant un bouclage par retour d'état avec $y_c(t) = 0$ (cas de stabilisation):

$$u = -K\,\hat{x}$$

D'après la figure ci-dessous la dynamique du système bouclé s'écrit alors :

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = A\,x - BK\,\hat{x} \\ \dot{\hat{x}} = (A - BK)\,\hat{x} + L(y - C\hat{x}) \end{cases}$$

Si on considère le changement de variable suivant (pour écrire l'erreur de reconstruction) $e = x - \hat{x}$ d'où, en remplaçant $\dot{e} = (A - LC)e$

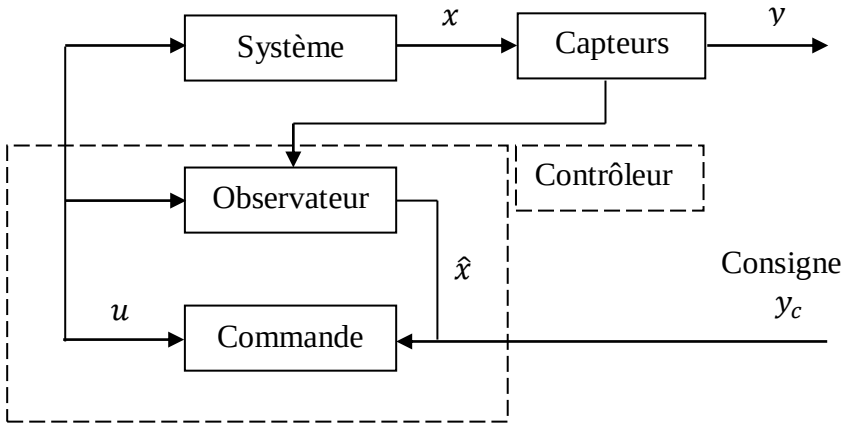


Fig. 5.6 : Schéma de commande (contrôleur – observateur).

En écrivant un nouveau système augmenté, constitué de l'état et de l'erreur d'estimation, on obtient :

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (A - BK) & BK \\ 0 & (A - LC) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix}$$

Cette matrice est triangulaire par blocs, et donc le spectre (valeurs propres) du système en boucle fermée est constitué de l'union des spectres des blocs diagonaux, c'est-à-dire l'union des spectres du système d'origine commandé, et du système d'origine observé.

Ainsi la synthèse d'un système commandé par un retour d'état reconstruit par un observateur est spécifiquement simple pour les systèmes linéaires invariants, puisque on peut synthétiser les deux fonctions séparément.

Remarque 5.4

Pour le placement de pôles, on a tout intérêt à ce que l'observateur soit plus rapide que le système, de manière à ce qu'il puisse le poursuivre.

Ainsi il faudra que l'abscisse spectrale de l'observateur soit plus négative que celle du système commandé.

Du fait de sa nature dynamique (intégration des signaux de mesure) l'observateur est aussi utilisé en traitement du signal pour filtrer des mesures. C'est dans ce contexte que Kalman à publié le filtre qui porte désormais son nom.

L'abscisse spectrale ne doit pas être trop négative, pour limiter la sensibilité au bruit de l'observateur.

En pratique, on utilise des valeurs comprises entre 2 et 5 fois celle de l'abscisse spectrale du dispositif commandé.

Exemple 5.7

Soit le système suivant :

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + 7s^2 + 10s}$$

Avec $\psi_d(s) = s^3 + 7s^2 + 25s + 15$ est l'équation caractéristique (pôles désirés)

1. Déterminer le correcteur d'état qui permet ces performances.
2. Déterminer l'observateur d'ordre totale qui a des pôles dix fois plus rapide que ce en boucle fermée.

Solution de l'exemple

La représentation de système sous la forme canonique commandable est donnée par :

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [b_0 \quad b_1 \quad b_2] x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -10 & -7 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0] x \end{cases}$$

Le gain de retour d'état est donné comme suit :

$$k_i = \alpha_i - a_i \Rightarrow \begin{cases} k_0 = 15 - 0 = 15 \\ k_1 = 25 - 10 = 15 \\ k_2 = 7 - 7 = 0 \end{cases} \Rightarrow K = [15 \quad 15 \quad 0]$$

La représentation de système sous la forme canonique d'observation est donnée par :

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & -a_2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad 0 \quad 1] x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -10 \\ 0 & 1 & -7 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \quad 0 \quad 1] x \end{cases}$$

L'équation caractéristique (pôles désirés).

On sait que l'observateur a pôles dix fois plus rapide que ce en boucle fermée. Donc :

$$\psi_d(s) = s^3 + 7s^2 + 25s + 15 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda_{1,BF} = -3{,}1322 - 3{,}2529j \\ \lambda_{2,BF} = -3{,}1322 + 3{,}2529j \\ \lambda_{3,BF} = -0{,}7356 \end{cases}$$

$$10 \times \begin{cases} \lambda_{1,BF} = -3{,}1322 - 3{,}2529j \\ \lambda_{2,BF} = -3{,}1322 + 3{,}2529j \\ \lambda_{3,BF} = -0{,}7356 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_{1,BF} = -31{,}322 - 32{,}529j \\ \lambda_{2,BF} = -31{,}322 + 32{,}529j \\ \lambda_{3,BF} = -07{,}356 \end{cases}$$

$$\psi_d(s) = s^3 + 70s^2 + 2500s + 15000$$

Le gain de retour d'observateur est donné comme suit :

$$L_i = \alpha_i - a_i \Rightarrow \begin{cases} l_0 = 15000 - 0 = 15000 \\ l_1 = 2500 - 10 = 2490 \\ l_2 = 70 - 7 = 63 \end{cases} \Rightarrow L = \begin{bmatrix} 15000 \\ 2490 \\ 63 \end{bmatrix}$$

Remarque 5.5

Dans le cas d'un système multivariable les mêmes étapes seront suivis, la seule différence est la méthode utilisée pour calculer la matrice de retour d'état K et le gain de l'observateur L (méthode de placement des valeurs et vecteur propres).

USTO M-B Faculté de Génie Electrique, Département d'Automatique
Master 1 AII, Module : Systèmes Linéaires Multivariables

Fiche de Travaux Dirigés N°5

Exercice N°1

Considérons le système suivant :

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 6 & -1 & 3 \\ 2 & 2 & -5 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} u$$

On cherche à stabiliser ce système en utilisant la commande par retour d'état de la forme :

$$u = r - Kx$$

Avec $K = (k_1 \quad k_2 \quad k_3)$

- Déterminer la loi de commande K de façon à ce que ce polynôme caractéristique $\varphi(s)$ du système en boucle fermée ait pour racines $-1, -1-2j, -1+2j$, c'est-à-dire :

$$\varphi(s) = (\mathrm{s}+1)(\mathrm{s}+1+2\mathrm{j})(\mathrm{s}+1-2\mathrm{j})$$

Exercice N°2

Soit la matrice de transfert suivante :

$$G(s) = \frac{\begin{bmatrix} s+2 & s \\ 6s+20 & 14s+48 \end{bmatrix}}{s^2+7s+12}$$

Trouver la représentation d'état de cette fonction de transfert, on utilise la méthode de Gilbert

On veut placer les valeurs propres à $\lambda_1 = -1$ et $\lambda_2 = -2$ sous contrainte suivantes : y_2 et indépendant de λ_1 et y_1 est indépendant de λ_2. Calculer le gain de retour d'état.

Exercice N°3

On considère le système linéaire représenté par les équations d'état suivantes :

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

Déterminer l'observateur du système pour avoir une dynamique caractérisé par un léger dépassement et un temps de réponse inférieur à 0,5 sec, (on peut choisir $\xi = 0{,}8$ et $\omega_0 = 10$).

Références bibliographiques

1- Thierry Miquel "Représentation des systèmes dynamiques : Notes de cours" support de cours, Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace, Toulouse, 2022.
2- Daniel Alazard "Représentation et analyse des systèmes multivariables" support de cours, Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace, Toulouse, 2017.
3- Abdelillah HATTAB "Systèmes Linéaires Multivariables" support de cours, Université de Tiret, 2017.
4- J.M. Maciejowski : "Multivariable Feedback Design" Addison-Wesley 1989.
5- A. J. Fossard and J. André "Multivariable System Control" Elsevier/North-Holland, 1977.
6- Yves GRANJON : "AUTOMATIQUE, Systèmes linéaires, non linéaires, à temps continu, à temps discret, représentation d'état". Cours et exercices corrigés, Dunod, 2émé édition, 2010.
7- D. Jaume, S. Thelliez et M. Vergé : Commande des systèmes dynamiques par calculateur, Editions Eyrolles, 1991.
8- Viorel MINZU et Bernard LANG : Commande automatique des systèmes linéaires continus (cours avec applications utilisant MATLAB), Editions Ellipses, 2001.
9- De Larminat, Automatique, Hermès, 1995.
10- B. Pradin, G. Garcia ; "automatique linéaire : systèmes multivariables", polycopies de cours, INSA de Toulouse, 2011.
11- Caroline Bérard, Jean-Marc Biannic, David Saussié, "La commande multivariable", Editions Dunod, 2012.
12- G. F. Franklin, J. D. Powell and A. E. Naaeimi, Feedback Control Dynamique Systems. (Addison-Wesly, 1991.
13- K. J. Astrôm, B. Wittenmark, Computer-Controlled Systems, Theory and design. Prentice Hall, New Jersy, 1990.
14- W. M. Wonman, Linear Multivariable Control :A Geometric approach. Springer Verlag, New York, 1985.
15- Hervé Guillard, Henri Bourlès, "Commandes des Systèmes. Performance & Robustesse. Régulateurs Monovariables Multivariables Applications Cours & Exercices Corrigés", Editions Technosup, 2012.
16- Caroline Bérard , Jean-Marc Biannic , David Saussié, Commande multivariable, Dunod, Paris, 2012.